Notas de Aula do Curso de Matemática da Professora Silvia Matos

Mestrado e Doutorado em Economia - EPGE/FGV

Vitor Wilher[1]

[1]Bacharel e Mestre em Economia pela UFF, Candidato ao PhD em Economia pela EPGE/FGV. É Especialista em Ciências de Dados e Inteligência Artificial Generativa pela PUC-Rio. Atualmente, exerce a função de Data Tech Lead na Análise Macro (http://analisemacro.com.br). Saiba mais em https://github.com/vitorwilher.

Índice

Introdução **11**
- Motivação Econômica . . . 11
- Sobre estas Notas . . . 11

Nivelamento: Conjuntos e Funções **13**
- Motivação Econômica . . . 13
- Conjuntos . . . 13
  - Definições Básicas . . . 13
  - Exercícios Resolvidos . . . 14
- Funções Lineares . . . 16
  - Revisão . . . 16
  - Exercícios Resolvidos . . . 16
- Funções Quadráticas . . . 18
  - Revisão . . . 18
  - Exercícios Resolvidos . . . 19
- Funções Exponenciais e Logarítmicas . . . 22
  - Revisão . . . 22
  - Exercícios Resolvidos . . . 22
- Operações com Funções . . . 25
  - Revisão . . . 25
  - Exercícios Resolvidos . . . 25

Limites e Continuidade **28**
- Motivação Econômica . . . 28
- Limite Lateral . . . 28
- Definição de Limite . . . 29
- Limites Infinitos e no Infinito . . . 31
  - Limite Infinito . . . 31
  - Limite no Infinito . . . 31
- Continuidade . . . 33
  - Tipos de Descontinuidade . . . 33
  - Propriedades da Continuidade . . . 35
  - Continuidade e Diferenciabilidade . . . 35

Derivadas **37**
- Motivação Econômica . . . 37
- Definição Formal . . . 37
  - Taxa de Variação Média . . . 37
  - Derivada . . . 38
  - Notação . . . 38
  - Exemplo: $f(x) = x^2$ . . . 38
- Interpretação Econômica . . . 39
  - Exemplo: Custo Marginal . . . 40
- Regras de Derivação . . . 41
  - Derivadas Elementares . . . 41
  - Regras Algébricas . . . 41

Exemplos . . . 43
Derivadas pela Definição de Limite . . . 43
Regra da Cadeia . . . 47
Definição . . . 47
Prova . . . 47
Intuição Geométrica . . . 48
Exemplos . . . 51
Aplicação Econômica: Elasticidade . . . 52
Derivada Segunda e Concavidade . . . 53
Definição . . . 53
Concavidade . . . 53
Exemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2$ . . . 53
Gráficos de Funções . . . 55
Critérios de Análise . . . 55
Exemplo Completo: $f(x) = x^3 - 3x^2$ . . . 55
Condições Necessárias vs. Suficientes . . . 56
Funções Definidas por Partes . . . 58
Exemplos Adicionais de Análise Completa . . . 60

Monitoria 1 **64**
Revisão de Funções . . . 64
Tipos de Funções . . . 64
Revisão de Derivadas . . . 66
Conceito . . . 66
Regras de Derivação . . . 66
Exercícios Resolvidos . . . 67
Derivadas de Funções Polinomiais . . . 67
Regra do Produto . . . 67
Regra do Quociente . . . 67
Regra da Cadeia . . . 68
Aplicações: Estudo de Funções . . . 69
Aplicação Econômica: Otimização de Lucro . . . 70

Monitoria 2 **73**
Exercícios Resolvidos . . . 73
Exercício 1 — Derivada pela Definição: $f(x) = \dfrac{7}{\sqrt{x-5}}$ . . . 73
Exercício 2 — Análise Completa: $f(x) = x(x-4)^3$ (Teste 1 — 2022) . . . 74

Monitoria 3 **77**
Exercícios Resolvidos . . . 77
Exercício 1 — Domínio e Derivada pela Definição: $f(x) = \dfrac{5}{(2x-3)^2} - \sqrt{2x-3}$ . . . 77
Exercício 2 — Produto com Cadeia Dupla: $g(x) = 3x\sqrt{x^2 - \sqrt{x^2+x}}$ . . . 78
Exercício 3 — Análise Completa: $f(x) = (x-1)(x-4)(x-5)$ (Teste 1 — 2022) . . . 79

Testes Anteriores **83**
Teste 1 — 16 de março de 2024 . . . 83
Questão 1 (3 pontos) . . . 83

Questão 2 (3 pontos) . . . 84
Questão 3 (4 pontos) . . . 86
Teste 1 — 28 de março de 2026 . . . 89
Questão 1 (3 pontos) . . . 89
Questão 2 (3 pontos) . . . 90
Questão 3 (4 pontos) . . . 92

Antiderivadas (Integral Indefinida) **95**
Motivação Econômica . . . 95
Definição . . . 95
Regras de Antiderivação . . . 96
Potências . . . 96
Linearidade . . . 96
Tabela Resumo . . . 97
Exercícios Resolvidos . . . 97
Exercício 4: $\int \frac{3}{x^5}\,dx$ . . . 97
Exercício 6: $\int 10\sqrt[3]{x^2}\,dx$ . . . 97
Exercício 28: $\int \frac{27x^3-1}{\sqrt[3]{x}}\,dx$ . . . 98
Exercício 27-extra: $\int \sqrt{x}\left(x+\frac{1}{x}\right)dx$ . . . 98
Método de Substituição . . . 98
Motivação . . . 98
Exemplo 1: $\int \sqrt{3x+9}\,dx$ . . . 99
Exemplo 2: $\int \sqrt{1-9x}\,dx$ . . . 99
Exemplo 3: $\int x\sqrt{x+2}\,dx$ . . . 99

Integral Definida **101**
Motivação Econômica . . . 101
Operador Somatório . . . 102
Propriedades . . . 102
Cálculo de Área: Motivação . . . 102
Somas de Riemann . . . 103
Exemplo: $f(x) = x^2$ em $[0,3]$ . . . 103
Definição Formal da Integral Definida . . . 105
Propriedades da Integral Definida . . . 106
Teorema do Valor Médio para Integrais . . . 106
Teoremas Fundamentais do Cálculo . . . 107
Primeiro Teorema Fundamental . . . 107
Segundo Teorema Fundamental (Regra de Barrow) . . . 108
Exemplos com a Regra de Barrow . . . 108
Exemplo 1: $\int_0^3 x^2\,dx$ . . . 108

Exemplo 2: $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$ . . . 108
Exemplo 3: $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$ . . . 109
Integral Definida com Substituição . . . 110
Exemplo: $\int_0^1 x\,e^{x^2}\,dx$ . . . 110
Exercícios Resolvidos . . . 111
Exercício 1 — $\int_0^4 (x^3 - x^2 + 1)\,dx$ . . . 111
Exercício 2 — $\int_{-1}^3 \frac{dx}{(x+2)^3}$ . . . 111
Exercício 3 — $\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx$ . . . 112

Monitoria 4 **115**
Conexão entre Derivada e Integral . . . 115
Teorema Fundamental do Cálculo . . . 116
Regras de Integração . . . 117
Exemplos . . . 117
Exemplo 1: $\int_0^2 x^2\,dx$ . . . 117
Exemplo 2: $\int_1^2 4x^3\,dx$ . . . 117
Exemplo 3: $\int (2x - x^2 - x^4)\,dx$ . . . 118

Monitoria 5 **120**
Revisão — Derivadas de $e^{f(x)}$ e $\ln f(x)$ . . . 120
Exercícios (Teste 2 — 2024) . . . 121
Exercício 2a — $\int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$ . . . 121
Exercício 2b — $\int \frac{\sqrt{3+\frac{2}{x}}}{x^2}\,dx$ . . . 121
Exercício 3a — $\int_1^2 (x^2-1)^3\,x\,dx$ . . . 122
Exercício 3b — $\int_1^{e+1} \frac{x+2}{x-1}\,dx$ . . . 122

Função Logaritmo Natural **125**
Motivação Econômica . . . 125
Definição via Integral . . . 125
Propriedades do Logaritmo Natural . . . 127
Prova de $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ . . . 128
Prova de $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ . . . 128
Prova de $\ln a^r = r \ln a$ (para r inteiro) . . . 128

Antiderivada de $1/x$ . . . 129
Exercícios — Derivadas com ln . . . 129
Exercício 1 — $f(x) = \ln(4 + 5x)$ . . . 129
Exercício 2 — $f(x) = x \ln x$ . . . 129
Exercício 3 — $f(x) = \dfrac{x}{\ln x}$ . . . 129
Exercício 4 — $f(x) = \sqrt[3]{\ln x^3}$ . . . 130
Exercício 5 — $f(x) = \sqrt{x+1} - \ln(1 + \sqrt{x+1})$ . . . 130
Exercícios — Integrais com ln . . . 130
Exercício 6 — $\displaystyle\int \frac{x^2}{x^3+1}\,dx$ . . . 130
Exercício 7 — $\displaystyle\int \frac{dx}{3-2x}$ . . . 131
Exercício 8 — $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{2-x^2}$ . . . 131
Exercício 9 — $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$ . . . 131

Função Inversa **134**
Motivação Econômica . . . 134
Definição . . . 134
Condição de Existência . . . 135
Gráfico de f^{-1} . . . 135
Exemplos . . . 135
Exemplo 1 — $f(x) = 7 - 2x$ . . . 135
Exemplo 2 — $f(x) = -\dfrac{2}{x-5}$ . . . 136
Exemplo 3 — $f(x) = 4x + 3$ . . . 136
Exemplo 4 — $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$, $x \neq 1$ . . . 137
Teorema da Função Inversa . . . 139
Exemplo Completo — $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$, $x \neq -1$ . . . 140
a) Verificação de que f possui inversa . . . 140
b) Cálculo de f^{-1} . . . 140
c) Verificação das composições . . . 140
d) Derivada de f^{-1} pelo Teorema da Função Inversa . . . 141
e) Gráficos de f e f^{-1} . . . 141

Funções Exponenciais **143**
Motivação Econômica . . . 143
Função Exponencial Natural e^x . . . 143
Definição como Inversa do Logaritmo . . . 143
Propriedades de e^x . . . 144
Derivada e Antiderivada . . . 144
Exemplos — Derivadas . . . 145
Exemplo — Antiderivada . . . 145
Segunda Definição de e . . . 147
Diferenciação Logarítmica — $f(x) = x^x$ . . . 148

Funções Exponenciais em Outras Bases . . . 148
Definição e Derivada . . . 148
Propriedades de a^x . . . 149
Exemplos . . . 149
Logaritmo em Outras Bases e Mudança de Base . . . 150
Definição . . . 150
Derivada . . . 150

Integração por Partes **153**
Motivação Econômica . . . 153
Derivação da Fórmula . . . 153
Exemplos com Logaritmo . . . 154
Exemplo 1 — $\int \ln x \, dx$ . . . 154
Exemplo 2 — $\int x \ln x \, dx$ . . . 155
Exemplo 3 — $\int x^n \ln x \, dx$ (fórmula geral) . . . 155
Exemplo 4 — $\int (\ln x)^2 \, dx$ . . . 156
Exemplos com Exponencial . . . 156
Exemplo 5 — $\int x e^x \, dx$ . . . 156
Exemplo 6 — $\int x^2 e^x \, dx$ . . . 157
Exemplo 7 — $\int x e^{-3x} \, dx$ . . . 157

Monitoria 6 **160**
Resumo das Regras . . . 160
Derivadas . . . 160
Integrais . . . 160
Exercício 1 — Regra do Produto com Logaritmo e Raiz . . . 160
$f(x) = \ln(\sqrt{x}) \cdot \sqrt{x+1}$ . . . 160
Exercício 2 — Regra do Quociente . . . 161
$g(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x \ln x}$ . . . 161
Exercício 3 — Regra da Cadeia com Funções Aninhadas . . . 162
$h(x) = \sqrt{1 + x + \sqrt{x^2+1}}$ . . . 162
Exercício 4 — Logaritmo de Função Composta com Raiz . . . 163
$f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right), \ |x| > a > 0$ . . . 163
Exercício 5 — Aplicação do Teorema da Função Inversa . . . 163

Monitoria 7 **166**
Resumo das Regras . . . 166
Derivadas . . . 166
Integrações . . . 166
Regra D — Diferenciação Logarítmica (Potência Geral) . . . 166

Exemplos — Potência Geral . . . 167
Exemplo 1 — $f(x) = x^x$ . . . 167
Exemplo 2 — $g(x) = (\ln(2x+1))^{x-3}$ . . . 167
Exemplo 3 — $h(x) = \left(\dfrac{x^2 - x}{3 + x^2}\right)^{x^2}$ . . . 168
Derivação da Fórmula de Integração por Partes . . . 168
Exemplos — Integração por Partes . . . 169
Exemplo 4 — $\int xe^x \, dx$ . . . 169
Exemplo 5 — $\int \ln x \, dx$ . . . 170

Testes Anteriores — Teste 2 **172**
Teste 2 (2026) — 11 de abril de 2026 . . . 172
Questão 1 — Derivadas . . . 172
Questão 2 — Integrais Indefinidas . . . 173
Questão 3 — Integrais Definidas . . . 174
Teste 2 (2025) — 7 de abril de 2025 . . . 177
Questão 1 — Derivadas . . . 177
Questão 2 — Integrais . . . 178
Questão 3 — Função Inversa de $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ . . . 179

Testes Anteriores — Teste 3 **182**
Teste 3 (2024) — 13 de abril de 2024 . . . 182
Questão 1 — Derivadas . . . 182
Questão 2 — Integrais . . . 184

Equações Diferenciais Ordinárias **187**
Motivação Econômica . . . 187
EDO de 1ª Ordem com Coeficiente Constante . . . 188
Forma Geral . . . 188
Solução Homogênea . . . 188
Solução Particular . . . 188
Solução Geral e Condição Inicial . . . 188
Estabilidade . . . 189
Diagrama de Fase . . . 189
EDO de 1ª Ordem com Coeficiente Variável . . . 189
Forma Geral . . . 189
Método do Fator Integrante . . . 190
Exemplo — $\dot{x} + 2t\,x = t^2$ . . . 190
EDO de 2ª Ordem com Coeficientes Constantes . . . 191
Forma Geral . . . 191
Solução Homogênea — Solução Tentativa . . . 191
Caso 1: $\Delta > 0$ — Duas Raízes Reais Distintas . . . 192
Caso 2: $\Delta = 0$ — Raiz Real Repetida . . . 192
Funções Trigonométricas e Fórmula de Euler . . . 192
Caso 3: $\Delta < 0$ — Raízes Complexas Conjugadas . . . 195
Solução Particular — Caso Constante . . . 196

Solução Geral e Condição Inicial . . . 196
Solução Particular com Termo Variável . . . 196
Regra de Escolha da Solução Tentativa . . . 196
Exemplo — $f(t) = e^{rt}$ . . . 197
Exemplo — $f(t) = \sin(\omega t)$ . . . 197
Exemplos Resolvidos . . . 198
Exemplo 1 — $\Delta > 0$ . . . 198
Exemplo 2 — $\Delta = 0$ . . . 199
Exemplo 3 — $\Delta < 0$ . . . 200
Estabilidade das EDOs de 2ª Ordem . . . 201

Funções de Várias Variáveis Reais **203**
Motivação Econômica . . . 203
Definição Formal . . . 203
Conceitos Fundamentais . . . 203
Exemplo Simples: Custo Total . . . 204
A Função de Produção . . . 204
Motivação . . . 204
A Função Cobb-Douglas . . . 205
Capital Fixo: f como Função de L . . . 205
Retornos de Escala . . . 206
Curvas de Nível . . . 208
Definição . . . 208
Interpretação Econômica: Isoquantas . . . 208
Circunferências e a Equação Geral . . . 209
Exemplos Gráficos . . . 209
Exemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$ . . . 212
Domínio e Imagem . . . 212
Curvas de Nível . . . 212
Avaliação em Pontos . . . 213
Gráfico . . . 213
Exemplo: $f(x, y) = \dfrac{1}{x - y^2}$ . . . 216
Domínio . . . 216
Imagem . . . 217
Curvas de Nível . . . 217
Gráfico . . . 217
Exemplo: $f(x, y) = \dfrac{1}{x^2 + y^2}$ . . . 219
Domínio e Imagem . . . 219
Curvas de Nível . . . 220
Gráfico . . . 220
Derivadas Parciais . . . 222
Definição . . . 222
Notação . . . 222
Interpretação Geométrica . . . 222
Cálculo Prático . . . 222
Exemplos . . . 223
Interpretação Econômica . . . 223

Ilustração Gráfica 224
Derivadas Parciais de Segunda Ordem 225
Definição e Notação 225
Teorema de Young 226
A Matriz Hessiana 226
Exemplos 227
Interpretação Econômica 229
Ilustração: Curvatura via f_{xx} e f_{yy} 229

Referências **232**

Introdução

Motivação Econômica

A Economia moderna é uma ciência quantitativa. Suas teorias mais fundamentais — a maximização de utilidade do consumidor, a minimização de custos da firma, o equilíbrio geral walrasiano, os modelos de crescimento de Solow e Ramsey, a precificação de ativos pelo modelo de Black-Scholes, as condições de ótimo de Kuhn-Tucker — são formuladas em linguagem matemática. Sem dominar cálculo diferencial e integral, álgebra linear e equações diferenciais, é impossível ler, entender ou produzir pesquisa em economia de fronteira.

Alguns exemplos concretos do que estudaremos ao longo do curso:

- **Derivadas:** o custo marginal $CMg(q) = C'(q)$ e a condição de lucro máximo $RMg(q) = CMg(q)$ são derivadas igualadas.
- **Integral definida:** o excedente do consumidor é a área entre a curva de demanda e o preço de mercado, calculada por uma integral.
- **EDO de 1ª ordem:** a Curva de Phillips novo-keynesiana relaciona inflação π_t, expectativas π_t^e e hiato do produto y_t. Na versão dinâmica contínua, $\dot{\pi} = \lambda(\pi - \pi^e) - \kappa y$; a convergência para a meta de inflação depende dos parâmetros λ e κ.
- **Funções de várias variáveis:** a função de produção Cobb-Douglas $F(K, L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$ depende de dois fatores, e a condição de ótimo da firma requer igualar produtividades marginais ponderadas pelos preços.

O curso percorre esses instrumentos de forma progressiva, construindo a base para os cursos de Microeconomia, Macroeconomia e Econometria do doutorado.

Sobre estas Notas

Este documento reúne as notas de aula do curso de Matemática do Mestrado e Doutorado em Economia da EPGE/FGV, ministrado pela Professora Silvia Matos no primeiro semestre de 2026. O curso é dividido em duas partes. Na primeira, desenvolvemos os fundamentos do cálculo diferencial e integral, cobrindo derivadas, regras de diferenciação, antiderivadas, integrais definidas, funções logarítmica e exponencial e equações diferenciais ordinárias. Na segunda parte, introduzimos tópicos de álgebra linear e otimização estática, com aplicações diretas à teoria econômica — em particular à teoria do consumidor e da firma.

A principal referência para os fundamentos de cálculo é Leithold (1994), cuja abordagem progressiva e repleta de exemplos serve como ponto de partida para os temas das primeiras aulas. Para os métodos matemáticos aplicados à economia, a referência central é Chiang e Wainwright (2005), que articula de forma clara os instrumentos de álgebra linear, cálculo multivariado e otimização com problemas econômicos clássicos como estática comparativa e o modelo IS-LM. A referência mais completa e rigorosa adotada no curso é Simon e Blume

(1994), indispensável para os tópicos de otimização restrita, formas quadráticas e o Teorema da Função Implícita. Para os tópicos de álgebra linear, utilizamos Shilov (1977), e para o cálculo de funções de várias variáveis, Guidorizzi (2001) oferece uma exposição detalhada das ferramentas necessárias. O texto de Maddala (2001) complementa a discussão com uma perspectiva econométrica dos fundamentos de álgebra matricial.

Ao longo do curso, os conceitos são desenvolvidos progressivamente: partimos da derivada de funções de uma variável, passamos pelo cálculo integral, equações diferenciais e funções de várias variáveis, até chegar às condições de otimalidade de primeira e segunda ordem para problemas com e sem restrições. As aplicações incluem maximização de lucro, minimização de custo, maximização de utilidade e minimização de despesa, culminando no Teorema do Envelope e nas condições de Kuhn-Tucker.

Nivelamento: Conjuntos e Funções

Motivação Econômica

Antes de derivar e integrar, precisamos de uma linguagem precisa para descrever os objetos com os quais a Economia trabalha. Essa linguagem é fornecida pela teoria de conjuntos e funções.

- **Conjuntos como conjuntos de escolha.** O conjunto orçamentário de um consumidor — todas as cestas (x_1, x_2) que ele pode comprar dado seu orçamento $p_1x_1 + p_2x_2 \leq m$ — é um subconjunto de $\mathbb{R}^2_+$. A interseção de dois conjuntos orçamentários com preços distintos é o conjunto de cestas acessíveis em ambas as situações.
- **Funções como relações econômicas.** A função de demanda $q = D(p)$ associa a cada preço p uma quantidade demandada q. A função de produção $Q = F(K, L)$ associa a cada par (capital, trabalho) um nível de produto. A utilidade $U = u(x_1, x_2)$ associa a cada cesta um número real que representa a satisfação do consumidor.
- **Domínio e imagem como restrições.** O domínio de uma função de produção é $\mathbb{R}^2_+$ (insumos não negativos); sua imagem é $[0, +\infty)$ (produto não negativo). Reconhecer domínio e imagem corretamente evita erros como aplicar resultados de otimização fora do intervalo relevante.
- **Composição e elasticidade.** A elasticidade-preço da demanda usa composição de funções: $\varepsilon = \dfrac{d \ln D}{d \ln p}$, em que se compõem ln e D.

Conjuntos

Definições Básicas

Um **conjunto** é uma coleção bem definida de objetos, chamados de **elementos**. Dado um conjunto universo X, as principais operações entre subconjuntos $A, B \subseteq X$ são:

Operação	Notação	Definição
União	$A \cup B$	$\{x \in X : x \in A \text{ ou } x \in B\}$
Interseção	$A \cap B$	$\{x \in X : x \in A \text{ e } x \in B\}$
Diferença	$A \setminus B$	$\{x \in X : x \in A \text{ e } x \notin B\}$
Complementar	$A^{\complement}$	$\{x \in X : x \notin A\}$

Propriedades úteis:

- **Comutatividade:** $A \cup B = B \cup A$ e $A \cap B = B \cap A$. A ordem dos conjuntos não altera o resultado da união ou da interseção.

- **Lei de De Morgan (complementar da união):** $(A \cup B)^{\complement} = A^{\complement} \cap B^{\complement}$. O complementar da união é a interseção dos complementares — "não está em A nem em B".
- **Lei de De Morgan (complementar da interseção):** $(A \cap B)^{\complement} = A^{\complement} \cup B^{\complement}$. O complementar da interseção é a união dos complementares — "não está em A, ou não está em B".
- **Distributividade:** $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$. A interseção distribui sobre a união, analogamente à multiplicação sobre a adição.

Exercícios Resolvidos

Exercício 1. Calcule $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ e $(A \cup B)^{\complement}$.

(a) $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 0, 2, 5\}$, $X = \mathbb{Z}$.

$$A \cup B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 5\}$$
$$A \cap B = \{2\}$$
$$A \setminus B = \{1, 3\}$$
$$B \setminus A = \{-1, 0, 5\}$$
$$(A \cup B)^{\complement} = \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1, 2, 3, 5\}$$

(b) $A = \{1, 3, 5, 7, ...\}$ (ímpares), $B = \{2, 4, 6, 8, ...\}$ (pares), $X = \mathbb{N}$.

$$A \cup B = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, ...\}$$
$$A \cap B = \emptyset$$
$$A \setminus B = A, \quad B \setminus A = B$$
$$(A \cup B)^{\complement} = \{0\}$$

(c) $A = \mathbb{R}_- = (-\infty, 0)$, $B = [-1, 1]$, $X = \mathbb{R}$.

$$A \cup B = (-\infty, 1]$$
$$A \cap B = [-1, 0)$$
$$A \setminus B = (-\infty, -1)$$
$$B \setminus A = [0, 1]$$
$$(A \cup B)^{\complement} = (1, +\infty)$$

(d) $A = [-1, 1)$, $B = (1, 2]$, $X = \mathbb{R}$.

Os dois conjuntos não se tocam (A termina em 1 exclusive, B começa em 1 exclusive):

$$A \cup B = [-1, 1) \cup (1, 2]$$
$$A \cap B = \emptyset$$
$$A \setminus B = [-1, 1), \quad B \setminus A = (1, 2]$$
$$(A \cup B)^{\complement} = (-\infty, -1) \cup \{1\} \cup (2, +\infty)$$

(e) $A = (-7, -1)$, $B = (-2, 2)$, $X = \mathbb{R}$.

A interseção é $(-2, -1)$:

$$A \cup B = (-7, 2)$$
$$A \cap B = (-2, -1)$$
$$A \setminus B = (-7, -2]$$
$$B \setminus A = [-1, 2)$$
$$(A \cup B)^{\complement} = (-\infty, -7] \cup [2, +\infty)$$

(f) $A = [0, \log(1)]$, $B = (e^0, +\infty)$, $X = \mathbb{R}$.

Observando que $\log(1) = 0$ e $e^0 = 1$:

$$A = [0, 0] = \{0\}, \qquad B = (1, +\infty)$$

$$A \cup B = \{0\} \cup (1, +\infty)$$
$$A \cap B = \emptyset$$
$$A \setminus B = \{0\}, \quad B \setminus A = (1, +\infty)$$
$$(A \cup B)^{\complement} = (-\infty, 0) \cup (0, 1]$$

Funções Lineares

Revisão

Uma **função linear** (ou afim) tem a forma $f(x) = ax + b$, onde a é a **inclinação** (coeficiente angular) e b é o **intercepto** (coeficiente linear). O gráfico é uma reta.

- $a > 0$: reta crescente; $a < 0$: reta decrescente; $a = 0$: reta horizontal.
- A reta passa por $(0, b)$ e tem inclinação $\Delta y / \Delta x = a$.
- Dados dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2): $a = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.

Exercícios Resolvidos

Exercício 1. Esboce o gráfico das funções abaixo.

(a) $f(x) = -2x + 1$: inclinação -2, intercepto 1.

(b) $y - x + 5 = 0 \Rightarrow f(x) = x - 5$: inclinação 1, intercepto -5.

(c) $f(x) = -\dfrac{x}{3} + 4$: inclinação $-1/3$, intercepto 4.

(d) $f(x) = ax + b$, com $f(-1) = 0$ e $f(2) = -1$:

$$\begin{cases} -a + b = 0 \\ 2a + b = -1 \end{cases} \Rightarrow b = a \text{ e } 3a = -1 \Rightarrow a = -\tfrac{1}{3},\ b = -\tfrac{1}{3}.$$

$$\boxed{f(x) = -\tfrac{1}{3}x - \tfrac{1}{3}}$$

(e) $f(x) = ax + b$, gráfico passa por $(1, 0)$ e $f(2) = 1$:

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ 2a + b = 1 \end{cases} \Rightarrow a = 1,\ b = -1.$$

$$\boxed{f(x) = x - 1}$$

(f) $f(x) = -2x + 4$ e $g(x) = x^2 - 1$. Dados $A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) < 0\}$, determine $A \cap B^{\complement}$.

$$f(x) > 0 \Rightarrow -2x + 4 > 0 \Rightarrow x < 2 \Rightarrow A = (-\infty, 2)$$

$$g(x) < 0 \Rightarrow x^2 - 1 < 0 \Rightarrow -1 < x < 1 \Rightarrow B = (-1, 1)$$

$$B^{\complement} = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

$$A \cap B^{\complement} = (-\infty, 2) \cap \big((-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\big) = (-\infty, -1] \cup [1, 2)$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x <- seq(-4, 6, length.out = 300)

df <- data.frame(
  x  = x,
  fa = -2*x + 1,
  fb = x - 5,
  fc = -x/3 + 4,
  fd = -x/3 - 1/3,
  fe = x - 1
)

cores <- c("(a) -2x+1"="#440154","(b) x-5"="#31688e",
           "(c) -x/3+4"="#35b779","(d) -x/3-1/3"="#fde725","(e) x-1"="#f68f46")
```

```r
p <- ggplot(df, aes(x = x)) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray80") +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray80") +
  geom_line(aes(y = fa, color = "(a) -2x+1"),   linewidth = 0.9) +
  geom_line(aes(y = fb, color = "(b) x-5"),      linewidth = 0.9) +
  geom_line(aes(y = fc, color = "(c) -x/3+4"),   linewidth = 0.9) +
  geom_line(aes(y = fd, color = "(d) -x/3-1/3"), linewidth = 0.9) +
  geom_line(aes(y = fe, color = "(e) x-1"),       linewidth = 0.9) +
  coord_cartesian(ylim = c(-6, 6)) +
  scale_color_manual(values = cores) +
  labs(x = "x", y = "f(x)", color = "Função") +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "bottom")

p
```

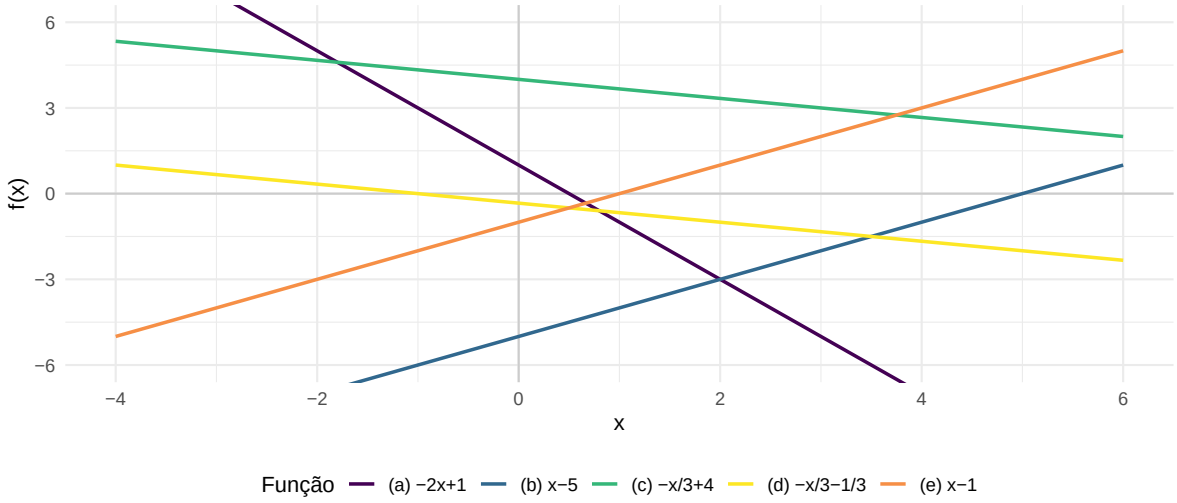

Figura 1: Funções lineares dos itens (a) a (e)

Funções Quadráticas

Revisão

Uma **função quadrática** tem a forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. O gráfico é uma **parábola**. Os elementos essenciais para esboçá-la são:

- **Concavidade:** determinada pelo sinal de a.
  - $a > 0$: parábola côncava para cima, com **mínimo** no vértice.
  - $a < 0$: parábola côncava para baixo, com **máximo** no vértice.
- **Vértice:** ponto de mínimo ou máximo da parábola, dado por:

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \qquad y_v = f(x_v).$$

- **Discriminante e raízes:** o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ determina o número de raízes reais.
  - $\Delta > 0$: duas raízes reais distintas $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
  - $\Delta = 0$: raiz real dupla $x_v = -b/(2a)$ (parábola tangente ao eixo x).
  - $\Delta < 0$: sem raízes reais (parábola não toca o eixo x).
- **Forma fatorada:** quando $\Delta \geq 0$, podemos escrever $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, o que facilita a análise de sinal.

Exercícios Resolvidos

Exercício 1. Esboce o gráfico das funções:

(a) $f(x) = x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$

Raízes: $x = 2$ e $x = 3$. Vértice: $x_v = 5/2$, $f(5/2) = 25/4 - 25/2 + 6 = -1/4$. Côncava para cima.

(b) $g(x) = -x^2 + 9 = -(x-3)(x+3)$

Raízes: $x = \pm 3$. Vértice: $x_v = 0$, $g(0) = 9$. Côncava para baixo.

(c) $h(x) = x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$

Raiz dupla: $x = -3$. Vértice: $(-3, 0)$. Côncava para cima (tangente ao eixo x em $x = -3$).

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x <- seq(-6, 6, length.out = 400)

base <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot(data.frame(x=x, y=x^2-5*x+6), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#440154", linewidth=1) +
```

```r
  geom_hline(yintercept=0, color="gray70") +
  geom_vline(xintercept=0, color="gray70") +
  geom_point(data=data.frame(x=c(2,3),y=c(0,0)), aes(x,y), color="#FDE725", size=3) +
  geom_point(data=data.frame(x=2.5,y=-0.25), aes(x,y), color="#f68f46", size=3) +
  coord_cartesian(ylim=c(-1,6), xlim=c(-1,6)) +
  labs(title=expression(f(x)==x^2-5*x+6), x="x", y="f(x)") + base

p2 <- ggplot(data.frame(x=x, y=-x^2+9), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#31688e", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray70") +
  geom_vline(xintercept=0, color="gray70") +
  geom_point(data=data.frame(x=c(-3,3),y=c(0,0)), aes(x,y), color="#FDE725", size=3) +
  geom_point(data=data.frame(x=0,y=9), aes(x,y), color="#f68f46", size=3) +
  coord_cartesian(ylim=c(-2,10)) +
  labs(title=expression(g(x)==-x^2+9), x="x", y="g(x)") + base

p3 <- ggplot(data.frame(x=x, y=(x+3)^2), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#35b779", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray70") +
  geom_vline(xintercept=0, color="gray70") +
  geom_point(data=data.frame(x=-3,y=0), aes(x,y), color="#FDE725", size=3) +
  coord_cartesian(ylim=c(-0.5,10), xlim=c(-7,2)) +
  labs(title=expression(h(x)==(x+3)^2), x="x", y="h(x)") + base

p1 + p2 + p3
```

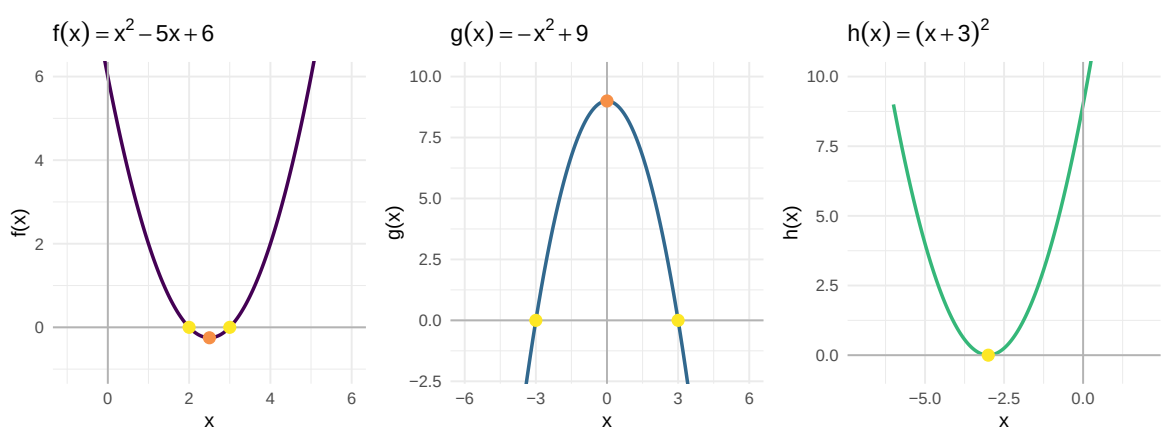

Figura 2: Funções quadráticas f, g e h

Exercício 2. Dados f, g e h acima, com $A = \left\{x : \dfrac{f(x)}{g(x)} > 0\right\}$, $B = \{x : f(x)\,h(x) < 0\}$ e $C = \{x : (x+5)\,g(x) = 0\}$.

Determinando A:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x-2)(x-3)}{-(x-3)(x+3)} = -\frac{x-2}{x+3}, \quad x \neq 3,\ x \neq -3.$$

A fração $-\dfrac{x-2}{x+3} > 0 \Leftrightarrow \dfrac{x-2}{x+3} < 0$, o que ocorre quando $-3 < x < 2$:

$$\boxed{A = (-3, 2)}$$

Determinando B:

$$f(x)\,h(x) = (x-2)(x-3)(x+3)^2.$$

Como $(x+3)^2 \geq 0$, o sinal depende de $(x-2)(x-3)$:

- $(x-2)(x-3) < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3$ (e $x \neq -3$, mas $-3 \notin (2,3)$).

$$\boxed{B = (2, 3)}$$

Determinando C:

$$(x+5)\,g(x) = (x+5) \cdot (-(x-3)(x+3)) = 0 \Rightarrow x \in \{-5,\ -3,\ 3\}.$$

$$\boxed{C = \{-5,\ -3,\ 3\}}$$

(a) $A \cup B = (-3, 2) \cup (2, 3)$

(b) $B \cap C$: $B = (2,3)$ (aberto) e $C = \{-5, -3, 3\}$. O único candidato seria $x = 3$, mas $3 \notin (2,3)$.

$$\boxed{B \cap C = \emptyset}$$

(c) Usando distributividade: $(A \cup C) \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.

Como $A = (-3, 2)$ e $B = (2, 3)$ são disjuntos: $A \cap B = \emptyset$.

$$(A \cup C) \cap (B \cup C) = C = \{-5,\ -3,\ 3\}$$

$$\boxed{((A \cup C) \cap (B \cup C))^{\complement} = \mathbb{R} \setminus \{-5,\ -3,\ 3\}}$$

Funções Exponenciais e Logarítmicas

Revisão

Função	Domínio	Imagem	Comportamento
e^x	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$	Crescente
a^x, $a > 1$	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$	Crescente
a^x, $0 < a < 1$	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$	Decrescente
$\ln x$	$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$	Crescente
$\log_a x$, $a > 1$	$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$	Crescente

Propriedades do logaritmo: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$, $\ln(a^r) = r \ln a$, $\ln(e^x) = x$, $e^{\ln x} = x$.

Exercícios Resolvidos

Exercício 1. Determine domínio, imagem e esboce o gráfico.

(a) $f(x) = \left(\dfrac{1}{3}\right)^{2x+1}$

Como $1/3 = 3^{-1}$: $f(x) = 3^{-(2x+1)}$, exponencial com base < 1 — decrescente.

- **Domínio:** $\mathbb{R}$
- **Imagem:** $(0, +\infty)$

(b) $g(x) = -e^{-x/2}$

- **Domínio:** $\mathbb{R}$
- **Imagem:** $(-\infty, 0)$ (negativa pois há o sinal $-$)

(c) $h(x) = \ln(x^2 - 4) - \ln(x + 2)$

Usando propriedades:

$$h(x) = \ln\left(\frac{x^2 - 4}{x + 2}\right) = \ln\left(\frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2}\right) = \ln(x - 2), \quad x \neq -2.$$

Para que $\ln(x^2 - 4)$ e $\ln(x + 2)$ estejam definidos: - $x^2 - 4 > 0$: $x < -2$ ou $x > 2$ - $x + 2 > 0$: $x > -2$

Interseção: $x > 2$.

- **Domínio:** $(2, +\infty)$
- **Imagem:** $\mathbb{R}$ (pois $\ln(x - 2)$ assume todos os valores reais para $x > 2$)

(d) $k(x) = \left(\frac{1}{9}\right)^{-x/2} + \ln\left(\frac{1}{x(x^2 - 3)}\right) + \ln(e^{x^3} - 3e^x)$

Analisando cada parcela:

- $\left(\frac{1}{9}\right)^{-x/2} = 9^{x/2}$: definido para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $\ln\left(\frac{1}{x(x^2 - 3)}\right) = -\ln(x(x^2 - 3))$: precisa $x(x^2 - 3) > 0$, i.e., $x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) > 0$.

  Raízes em $-\sqrt{3}$, 0 e $\sqrt{3}$. Análise de sinal:

  $$x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\sqrt{3},\, 0) \cup (\sqrt{3},\, +\infty).$$

- $\ln(e^{x^3} - 3e^x)$: precisa $e^{x^3} - 3e^x > 0 \Leftrightarrow e^{x^3} > 3e^x \Leftrightarrow x^3 - x > \ln 3$.

  Definindo $\varphi(x) = x^3 - x - \ln 3$, numericamente $\ln 3 \approx 1.099$. A função φ tem raiz em $x^* \approx 1.37$.

O **domínio de** k é a interseção das três condições:

$$D_k = \{x \in (\sqrt{3},\, +\infty) : x^3 - x > \ln 3\} = \left(\sqrt{3},\, +\infty\right).$$

(Para $x > \sqrt{3} \approx 1.732$, temos $x^3 - x > 1.732^3 - 1.732 \approx 3.46 > \ln 3$.)

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base <- theme_minimal(base_size = 12)

x1 <- seq(-2, 2, length.out = 300)
p1 <- ggplot(data.frame(x=x1, y=(1/3)^(2*x1+1)), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#440154", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray70", linetype="dashed") +
  labs(title=expression((frac(1,3))^{2*x+1}), x="x", y="f(x)") + base

x2 <- seq(-3, 3, length.out = 300)
p2 <- ggplot(data.frame(x=x2, y=-exp(-x2/2)), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#31688e", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray70", linetype="dashed") +
  labs(title=expression(-e^{-x/2}), x="x", y="g(x)") + base

x3 <- seq(2.01, 8, length.out = 300)
p3 <- ggplot(data.frame(x=x3, y=log(x3-2)), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#35b779", linewidth=1) +
  geom_vline(xintercept=2, color="red", linetype="dashed", linewidth=0.6) +
  annotate("text", x=2.3, y=-2, label="x = 2", color="red", size=3.5) +
  labs(title=expression(ln(x-2)), subtitle="h(x) = ln(x²-4) - ln(x+2)", x="x", y="h(x)") + ba

p1 + p2 + p3
```

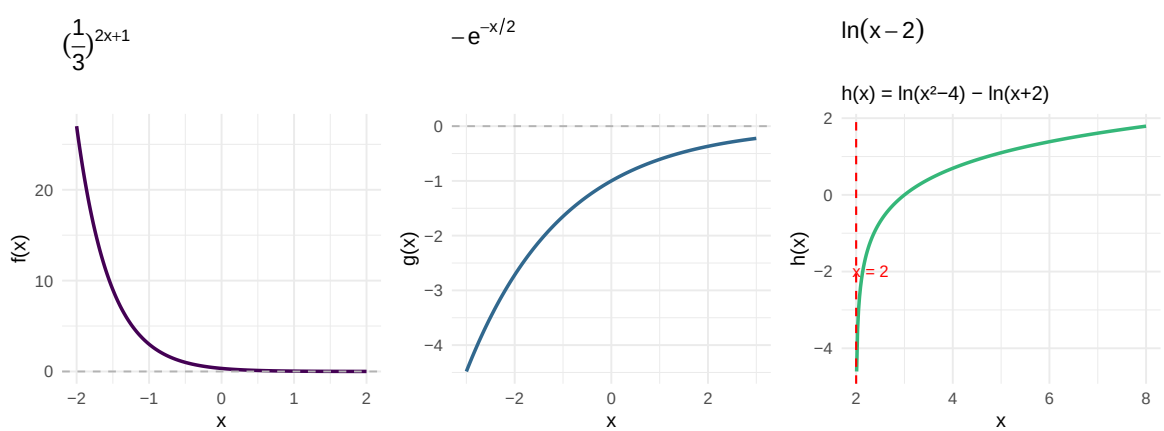

Figura 3: Funções exponenciais e logarítmicas dos itens (a), (b) e (c)

Operações com Funções

Revisão

Dadas $f : A \to \mathbb{R}$ e $g : A \to \mathbb{R}$, as operações algébricas entre funções são:

- **Soma e diferença:** $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$. Definida em todo ponto onde ambas as funções estão definidas.
- **Produto:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$. Também definida no domínio comum de f e g.
- **Quociente:** $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$, com a restrição $g(x) \neq 0$. O domínio exclui os zeros de g.
- **Composição:** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Aplica-se g primeiro e depois f. A ordem importa: em geral $f \circ g \neq g \circ f$.

Classificação de funções. Uma função $f : A \to B$ é classificada quanto à relação entre domínio e imagem:

- **Injetora** (ou 1-1): cada elemento do contradomínio tem **no máximo** um pré-imagem. Formalmente: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Geometricamente: toda reta horizontal cruza o gráfico **no máximo uma vez**.
- **Sobrejetora** (ou onto): cada elemento do contradomínio tem **ao menos** um pré-imagem. Formalmente: $\forall\, y \in B$, $\exists\, x \in A$ tal que $f(x) = y$. Em outras palavras: a imagem de f coincide com B inteiro.
- **Bijetora:** injetora **e** sobrejetora simultaneamente. Cada elemento de B tem **exatamente** um pré-imagem em A. Funções bijetoras possuem inversa $f^{-1} : B \to A$.

Exercícios Resolvidos

Exercício 1. Encontre o domínio das funções.

(a) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-2}}{x-3}$: precisa $x - 2 \geq 0$ e $x - 3 \neq 0$.

$$D = [2,\, 3) \cup (3,\, +\infty)$$

(b) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+3x}}$: precisa $x^2 + 3x > 0$, i.e., $x(x+3) > 0$.

$$D = (-\infty,\, -3) \cup (0,\, +\infty)$$

(c) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x^2+5x}\right)$: precisa $\dfrac{x-1}{x(x+5)} > 0$.

Raízes do numerador e denominador: $x \in \{-5,\, 0,\, 1\}$. Tabela de sinais:

Intervalo	$x-1$	x	$x+5$	Quociente
$x < -5$	$-$	$-$	$-$	$-$
$-5 < x < 0$	$-$	$-$	$+$	$+$
$0 < x < 1$	$-$	$+$	$+$	$-$
$x > 1$	$+$	$+$	$+$	$+$

$$D = (-5,\, 0) \cup (1,\, +\infty)$$

(d) $f(x) = \ln(\ln(x^2 - x - 6))$: a função interna $\ln(x^2 - x - 6)$ precisa ser > 0, logo $x^2 - x - 6 > 1$, i.e., $x^2 - x - 7 > 0$.

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{29}}{2} \Rightarrow D = \left(-\infty,\, \frac{1-\sqrt{29}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{29}}{2},\, +\infty\right)$$

(e) $f(x) = \ln(1 - \sqrt{x-1})$: precisa $x \geq 1$ (raiz definida) e $1 - \sqrt{x-1} > 0$, i.e., $x < 2$.

$$D = [1,\, 2)$$

(f) $f(x) = \dfrac{\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{1-x}}$: precisa $x \leq 1$ (raiz definida) e $\sqrt{1-x} \neq 1$, i.e., $x \neq 0$.

$$D = (-\infty,\, 0) \cup (0,\, 1]$$

Exercício 2. Sejam $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2$.

(a) $f(0) = 1$; $f(-1) = -1$; $g(1) = 1$; $g(2) = 4$.

(b)

$$f(x) + g(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$
$$f(x) - g(x) = -x^2 + 2x + 1$$
$$f(x) \cdot g(x) = x^2(2x+1) = 2x^3 + x^2$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x+1}{x^2}, \quad x \neq 0$$

(c)

$$f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 1$$
$$g(f(x)) = g(2x+1) = (2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

(d)

$$f(f(x)) = f(2x+1) = 2(2x+1) + 1 = 4x + 3$$
$$g(f(x)+1) = g(2x+2) = (2x+2)^2 = 4x^2 + 8x + 4$$
$$g\left(\sqrt{f(x)}\right) = \left(\sqrt{2x+1}\right)^2 = 2x + 1, \quad x \geq -\tfrac{1}{2}$$

Exercício 3. Classifique $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2$ quanto à injetividade, sobrejetividade e bijetividade.

(a) $A = \mathbb{R}_+$, $B = \mathbb{R}$:

- f**:** estritamente crescente em $\mathbb{R}_+ \to$ **injetora**. Imagem $= (1, +\infty) \subsetneq \mathbb{R} \to$ **não sobrejetora**. Não bijetora.
- g**:** estritamente crescente em $\mathbb{R}_+ \to$ **injetora**. Imagem $= (0, +\infty) \subsetneq \mathbb{R} \to$ **não sobrejetora**. Não bijetora.

(b) $A = B = \mathbb{R}_+$:

- f**:** injetora. Imagem $= (1, +\infty) \subsetneq \mathbb{R}_+ = (0, +\infty) \to$ **não sobrejetora**. Não bijetora.
- g**:** injetora. Imagem $= (0, +\infty) = B \to$ **sobrejetora**. Logo **bijetora**.

(c) $A = \mathbb{R}_-$, $B = \mathbb{R}_+$:

- f**:** estritamente crescente em $\mathbb{R}_- = (-\infty, 0) \to$ **injetora**. Imagem $= (-\infty, 1)$, mas $B = (0, +\infty)$. Como f mapeia $\mathbb{R}_-$ em $(-\infty, 1)$, e apenas $(0, 1) \subset B$ está coberto, f **não é sobrejetora** sobre B. Não bijetora.
- g**:** $g(-x) = g(x)$ para todo $x \to$ **não injetora** em $\mathbb{R}_-$ sozinha? Na verdade em $\mathbb{R}_- = (-\infty, 0)$, g é estritamente decrescente, logo **injetora**. Imagem $= (0, +\infty) = B \to$ **sobrejetora**. Logo **bijetora**.

Limites e Continuidade

Motivação Econômica

O conceito de limite é a fundação matemática de toda análise marginal em Economia. Intuitivamente, o custo marginal é o que acontece com o custo total quando produzimos uma unidade **infinitamente pequena** a mais — ou seja, é o limite da variação média quando o incremento de quantidade tende a zero:

$$CMg(q) = \lim_{\Delta q \to 0} \frac{C(q + \Delta q) - C(q)}{\Delta q} = C'(q).$$

Outros exemplos onde limites aparecem de forma central:

- **Equilíbrio de mercado como limite de ajustamento.** Em modelos de ajustamento de preços tipo Walras, o preço converge para o equilíbrio p^* à medida que o tempo tende ao infinito: $\lim_{t\to\infty} p(t) = p^*$. A existência desse limite é condição de estabilidade do equilíbrio.
- **Continuidade como pressuposto comportamental.** Funções de demanda e utilidade são geralmente supostas contínuas: pequenas variações de preço ou renda não geram saltos na demanda. A descontinuidade teria implicações fortes (por exemplo, mercados que "somem" com variações de preço infinitesimais).
- **Assíntotas e mercados monopolistas.** A receita marginal de um monopólio com demanda $P(q)$ pode tender a $-\infty$ quando q cresce sem limite — indicando que aumentar indefinidamente a oferta destrói a receita.

Limite Lateral

Dado um ponto $b \in \mathbb{R}$, podemos nos aproximar dele pela direita ($x \to b^+$) ou pela esquerda ($x \to b^-$). Esses dois limites podem diferir.

Limite pela direita: $\lim_{x\to b^+} f(x) = L$ — valores de x maiores que b, se aproximando de b.

Limite pela esquerda: $\lim_{x\to b^-} f(x) = M$ — valores de x menores que b, se aproximando de b.

Se $L \neq M$, os limites laterais existem mas são distintos, e o limite bilateral $\lim_{x\to b} f(x)$ **não existe**.

Exemplo. Considere $f(x) = \begin{cases} 3 + x & \text{se } x \leq 1 \\ 3 - x & \text{se } x > 1 \end{cases}$.

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 4, \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = 2.$$

Como $4 \neq 2$, o limite em $x = 1$ não existe, embora $f(1) = 4$.

Definição de Limite

O limite bilateral existe se e somente se os dois limites laterais existem e coincidem:

$$\exists \lim_{x\to b} f(x) \iff \lim_{x\to b^+} f(x) = \lim_{x\to b^-} f(x).$$

Nesse caso, o valor comum é o limite: $\lim_{x\to b} f(x) = L$.

Observação. O limite descreve o comportamento de f **nas vizinhanças** de b, independentemente do valor de $f(b)$ — ou mesmo de $f(b)$ existir.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base <- theme_minimal(base_size = 11)

# Exemplo 1: limites laterais distintos
x1a <- seq(-1, 1,  length.out = 200)
x1b <- seq(1,  3,  length.out = 200)
df1 <- rbind(
  data.frame(x = x1a, y = 3 + x1a, ramo = "x   1"),
  data.frame(x = x1b, y = 3 - x1b, ramo = "x > 1")
)
pts1 <- data.frame(
  x     = c(1, 1),
  y     = c(4, 2),
  tipo  = c("fechado", "aberto")
)

p1 <- ggplot(df1, aes(x, y)) +
  geom_line(aes(color = ramo), linewidth = 1) +
  geom_point(data = pts1[1,], aes(x,y), color = "#440154", size = 3) +
  geom_point(data = pts1[2,], aes(x,y), color = "#440154", size = 3,
             shape = 21, fill = "white", stroke = 1.5) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray80") +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray80") +
```

```r
  scale_color_manual(values = c("#440154","#35b779")) +
  labs(title = "Limites laterais distintos", x = "x", y = "f(x)", color = NULL) +
  base + theme(legend.position = "bottom")

# Exemplo 2: limite bilateral existente mas f(2)  L
x2a <- seq(-1, 3, length.out = 400)
y2a <- 3 + x2a
pts2 <- data.frame(x = c(2, 2), y = c(5, 2), tipo = c("aberto","fechado"))

p2 <- ggplot(data.frame(x = x2a, y = y2a), aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_point(data = pts2[1,], aes(x,y), color = "#31688e", size = 3,
             shape = 21, fill = "white", stroke = 1.5) +
  geom_point(data = pts2[2,], aes(x,y), color = "#FDE725", size = 3) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray80") +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray80") +
  annotate("text", x = 2.4, y = 5, label = "lim = 5", color = "#31688e", size = 3.5) +
  annotate("text", x = 2.4, y = 2, label = "f(2) = 2", color = "#FDE725", size = 3.5) +
  labs(title = "Limite existe, mas lim  f(a)", x = "x", y = "f(x)") +
  base

p1 + p2
```

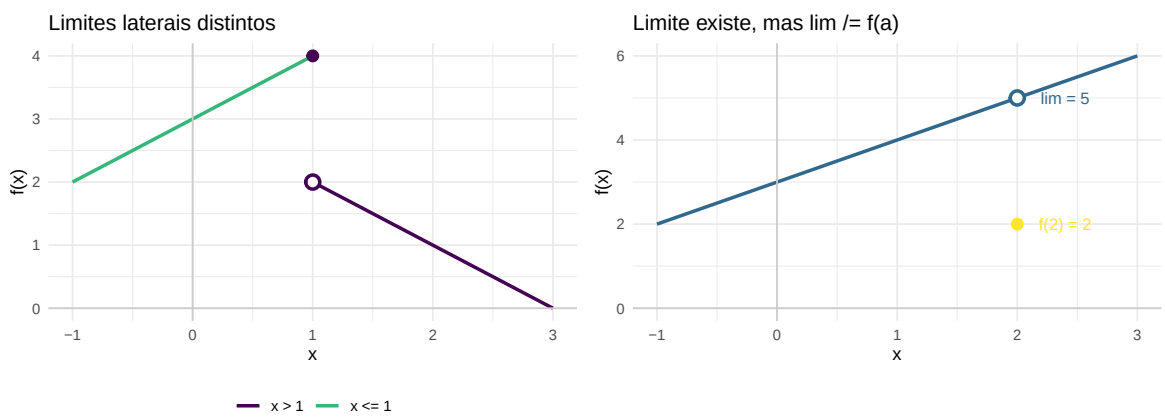

Figura 4: Limites laterais distintos (esq.) e limite bilateral existente (dir.)

Limites Infinitos e no Infinito

Limite Infinito

Dizemos que $\lim_{x\to b} f(x) = +\infty$ quando $f(x)$ cresce sem limite à medida que $x \to b$. Nesse caso, a reta $x = b$ é uma **assíntota vertical** do gráfico de f.

Exemplo. Para $f(x) = \dfrac{1}{x}$, temos $\mathbb{D} = \mathbb{R}^*$ e:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty.$$

A reta $x = 0$ é assíntota vertical; como os limites laterais divergem, o limite em $x = 0$ não existe.

Limite no Infinito

Quando x cresce (ou decresce) sem limite, $f(x)$ pode convergir para um valor L. Nesse caso, $y = L$ é uma **assíntota horizontal**.

Para $f(x) = \dfrac{1}{x}$:

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0^+, \qquad \lim_{x\to -\infty} f(x) = 0^-.$$

A reta $y = 0$ é assíntota horizontal.

Exemplo com deslocamento. Para $f(x) = \dfrac{1}{x-2} + 2$:

- Assíntota vertical em $x = 2$ (denominador nulo).
- Assíntota horizontal em $y = 2$ (limite no infinito).

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base <- theme_minimal(base_size = 11)

# f(x) = 1/x
x_neg <- seq(-4, -0.05, length.out = 300)
x_pos <- seq(0.05, 4,   length.out = 300)
df_hip <- rbind(
  data.frame(x = x_neg, y = 1/x_neg),
  data.frame(x = x_pos, y = 1/x_pos)
```

```r
)

p1 <- ggplot(df_hip, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "tomato") +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "steelblue") +
  coord_cartesian(ylim = c(-6, 6)) +
  annotate("text", x = 0.5, y = 5.2, label = "A.V.: x = 0", color = "tomato",   size = 3.2) +
  annotate("text", x = 3.0, y = 0.7, label = "A.H.: y = 0", color = "steelblue", size = 3.2)
  labs(title = "f(x) = 1/x", x = "x", y = "f(x)") + base

# f(x) = 1/(x-2) + 2
xn2 <- seq(-2, 1.85, length.out = 300)
xp2 <- seq(2.15, 6,  length.out = 300)
df2 <- rbind(
  data.frame(x = xn2, y = 1/(xn2 - 2) + 2),
  data.frame(x = xp2, y = 1/(xp2 - 2) + 2)
)

p2 <- ggplot(df2, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 2, linetype = "dashed", color = "tomato") +
  geom_hline(yintercept = 2, linetype = "dashed", color = "steelblue") +
  coord_cartesian(ylim = c(-3, 7)) +
  annotate("text", x = 2.7, y = 6.2, label = "A.V.: x = 2", color = "tomato",   size = 3.2) +
  annotate("text", x = 5.0, y = 2.6, label = "A.H.: y = 2", color = "steelblue", size = 3.2)
  labs(title = "f(x) = 1/(x-2) + 2", x = "x", y = "f(x)") + base

p1 + p2
```

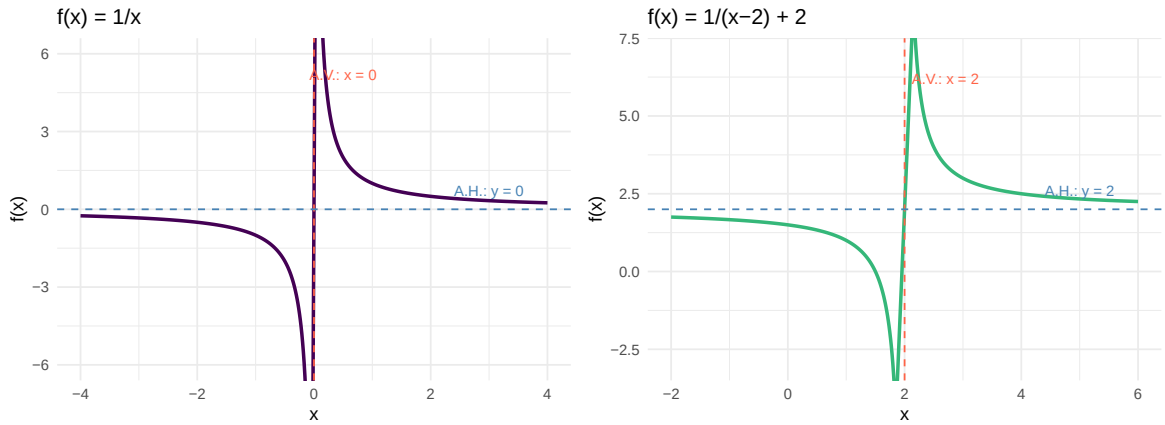

Figura 5: Hipérbole $f(x) = 1/x$ e variante com assíntotas deslocadas

---

Continuidade

Uma função f é **contínua em** $x = a$ quando três condições são satisfeitas simultaneamente:

1. $f(a)$ existe (o ponto está no domínio).
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ existe (os limites laterais coincidem).
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ (o limite coincide com o valor da função).

Se qualquer uma dessas condições falhar, f é **descontínua** em $x = a$.

Tipos de Descontinuidade

Descontinuidade removível: $\lim_{x \to a} f(x)$ existe, mas $\neq f(a)$ (ou $f(a)$ não existe). O "buraco" pode ser preenchido.

Descontinuidade de salto: os limites laterais existem mas são diferentes. O gráfico "salta" em $x = a$.

Descontinuidade essencial: pelo menos um dos limites laterais é infinito (assíntota vertical).

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base <- theme_minimal(base_size = 11)

# 1. Removível: f(x) = (x^2-4)/(x-2) com f(2)=1
x_rem <- seq(-1, 4, length.out = 400)
y_rem <- ifelse(abs(x_rem - 2) > 0.01, (x_rem^2 - 4)/(x_rem - 2), NA)
p1 <- ggplot(data.frame(x = x_rem, y = y_rem), aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1, na.rm = TRUE) +
  geom_point(aes(x = 2, y = 4), color = "#440154", size = 3,
             shape = 21, fill = "white", stroke = 1.5) +
  geom_point(aes(x = 2, y = 1), color = "#FDE725", size = 3) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray80") +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray80") +
  labs(title = "Removível", x = "x", y = "f(x)") + base

# 2. Salto
x2a <- seq(-2, 1,   length.out = 200)
x2b <- seq(1,  3.5, length.out = 200)
df2 <- rbind(
  data.frame(x = x2a, y = 3 + x2a),
  data.frame(x = x2b, y = 3 - x2b)
)
p2 <- ggplot(df2, aes(x, y)) +
  geom_line(aes(group = y > 2), color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_point(aes(x = 1, y = 4), color = "#31688e", size = 3) +
  geom_point(aes(x = 1, y = 2), color = "#31688e", size = 3,
             shape = 21, fill = "white", stroke = 1.5) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray80") +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray80") +
  labs(title = "Salto", x = "x", y = "f(x)") + base

# 3. Essencial (assíntota vertical)
xn3 <- seq(-3, -0.1, length.out = 200)
xp3 <- seq(0.1, 3,   length.out = 200)
df3 <- rbind(
  data.frame(x = xn3, y = 1/xn3),
  data.frame(x = xp3, y = 1/xp3)
)
p3 <- ggplot(df3, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1) +
```

```
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "tomato") +
  coord_cartesian(ylim = c(-8, 8)) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray80") +
  labs(title = "Essencial (A.V.)", x = "x", y = "f(x)") + base

p1 + p2 + p3
```

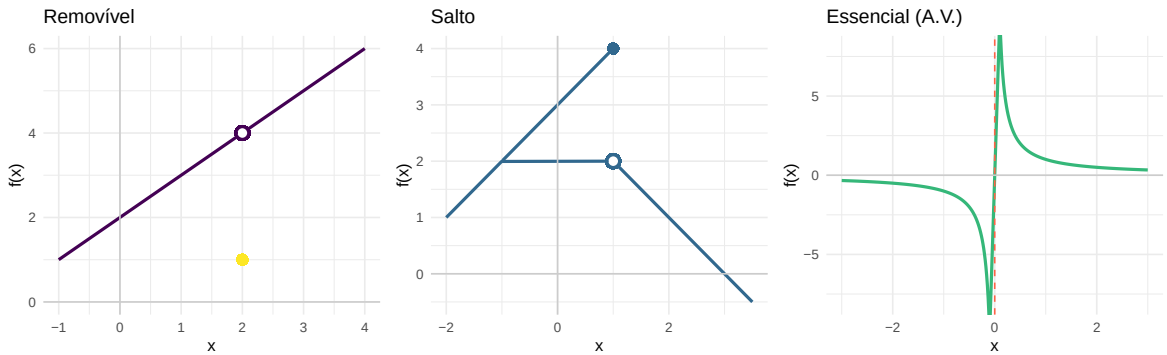

Figura 6: Tipos de descontinuidade: removível, salto e essencial

Propriedades da Continuidade

Se f e g são contínuas em $x = a$, então também são contínuas em a:

- **Soma e diferença:** $f(x) \pm g(x)$.
- **Produto:** $f(x) \cdot g(x)$.
- **Quociente:** $f(x)/g(x)$, desde que $g(a) \neq 0$.
- **Composição:** $f(g(x))$, se g é contínua em a e f é contínua em $g(a)$.

Classes de funções contínuas em todo o seu domínio: polinômios, funções racionais (exceto zeros do denominador), exponenciais, logarítmicas, trigonométricas.

Continuidade e Diferenciabilidade

Uma conexão fundamental com derivadas: **diferenciabilidade implica continuidade**, mas a recíproca é falsa.

Teorema. Se $f'(a)$ existe, então f é contínua em a.

Contraexemplo. $f(x) = |x|$ é contínua em $x = 0$, mas não é diferenciável ali — os limites laterais da razão incremental divergem:

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{|h|}{h} = 1 \neq -1 = \lim_{h \to 0^-} \frac{|h|}{h}.$$

```r
library(ggplot2)

x <- seq(-3, 3, length.out = 400)
ggplot(data.frame(x = x, y = abs(x)), aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 0), color = "#FDE725", size = 3) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray80") +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray80") +
  annotate("text", x = 1.5, y = 0.4, label = "ponto angular\n(não diferenciável)",
           color = "#FDE725", size = 3.5, fontface = "bold") +
  labs(x = "x", y = "f(x)", title = expression(f(x) == "|x|")) +
  theme_minimal(base_size = 12)
```

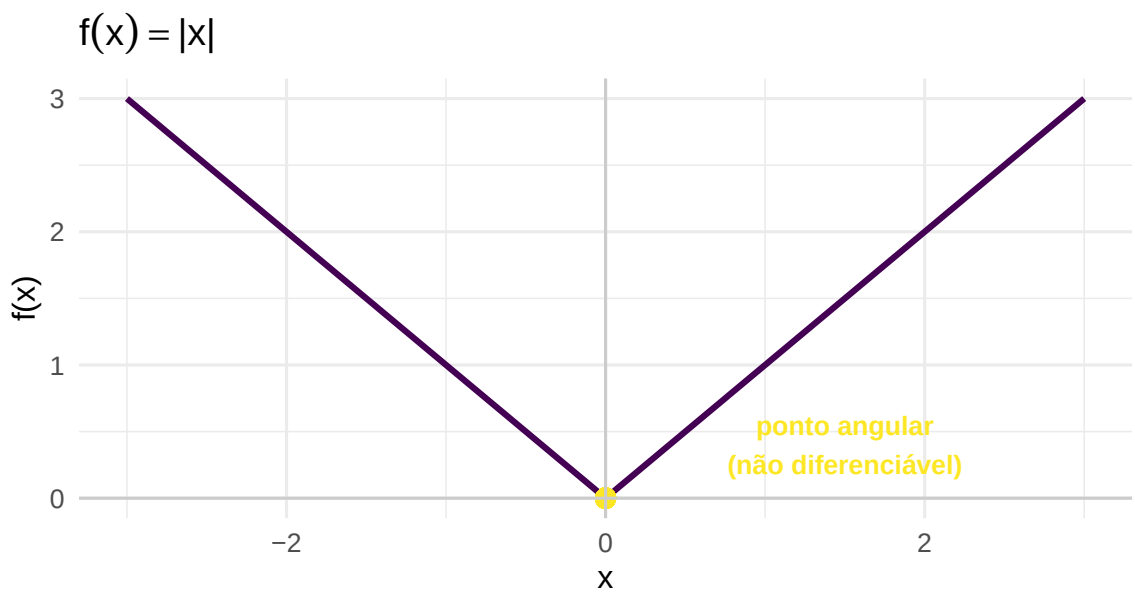

Figura 7: Função $|x|$: contínua mas não diferenciável em $x = 0$

Derivadas

Motivação Econômica

O conceito de derivada surge da necessidade de medir a **taxa de variação instantânea** de uma função. Em Economia, essa ideia está presente em toda parte: o custo marginal é a taxa de variação do custo total em relação à quantidade produzida; a utilidade marginal é a variação da utilidade ao consumir uma unidade adicional de um bem; a produtividade marginal do trabalho mede o acréscimo de produto decorrente de uma unidade extra de trabalho.

A derivada generaliza o conceito de **inclinação de uma reta** para funções arbitrárias: em vez de medir a inclinação entre dois pontos fixos, medimos a inclinação da reta tangente ao gráfico em um ponto.

Exemplos econômicos centrais:

- **Maximização de lucro.** A firma maximiza $\pi(q) = R(q) - C(q)$ igualando receita marginal e custo marginal: $\pi'(q^*) = R'(q^*) - C'(q^*) = 0$. A condição de segunda ordem ($\pi''(q^*) < 0$) garante que é máximo.
- **Elasticidade.** A elasticidade-preço da demanda mede a sensibilidade percentual da quantidade ao preço: $\varepsilon = \dfrac{dq}{dp} \cdot \dfrac{p}{q}$. Bens com $|\varepsilon| > 1$ são elásticos; com $|\varepsilon| < 1$, inelásticos.
- **Estática comparativa.** Como o equilíbrio $q^*(p, m)$ muda quando o preço p ou a renda m mudam? A resposta é dada pelas derivadas $\partial q^*/\partial p$ e $\partial q^*/\partial m$.
- **Produtividade marginal decrescente.** Na função de produção $Q(L)$, a hipótese $Q'' < 0$ captura a lei dos rendimentos decrescentes: cada unidade adicional de trabalho contribui menos que a anterior.

Definição Formal

Taxa de Variação Média

Dada uma função $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, a **taxa de variação média** de f no intervalo $[x_0, x_0 + h]$ é:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Geometricamente, essa é a inclinação da **reta secante** que passa pelos pontos $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$.

Derivada

A **derivada de f no ponto** x_0 é o limite da taxa de variação média quando $h \to 0$:

$$\boxed{f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},}$$

desde que esse limite exista. Quando existe, dizemos que f é **diferenciável** em x_0.

A derivada é a inclinação da **reta tangente** ao gráfico de f no ponto $(x_0, f(x_0))$.

Notação

Para $y = f(x)$, todas as notações abaixo são equivalentes:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = Df(x) = \dot{y}.$$

Exemplo: $f(x) = x^2$

Aplicando a definição:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x.$$

```r
library(ggplot2)

x   <- seq(-1.5, 2.5, length.out = 300)
x0  <- 1
fx0 <- x0^2
fp0 <- 2 * x0   # f'(1) = 2

df_f   <- data.frame(x = x, y = x^2)
df_tan <- data.frame(x = x, y = fp0 * (x - x0) + fx0)

ggplot() +
  geom_line(data = df_f,   aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_tan, aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 0.9,
            linetype = "dashed") +
  geom_point(aes(x = x0, y = fx0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 2.1, y = 4.5, label = "f(x) = x²",
```

```
         color = "#440154", size = 4) +
annotate("text", x = 2.1, y = 3.3, label = "tangente: y = 2x - 1",
         color = "#31688e", size = 4) +
coord_cartesian(ylim = c(-0.5, 6)) +
labs(x = "x", y = "y") +
theme_minimal(base_size = 13)
```

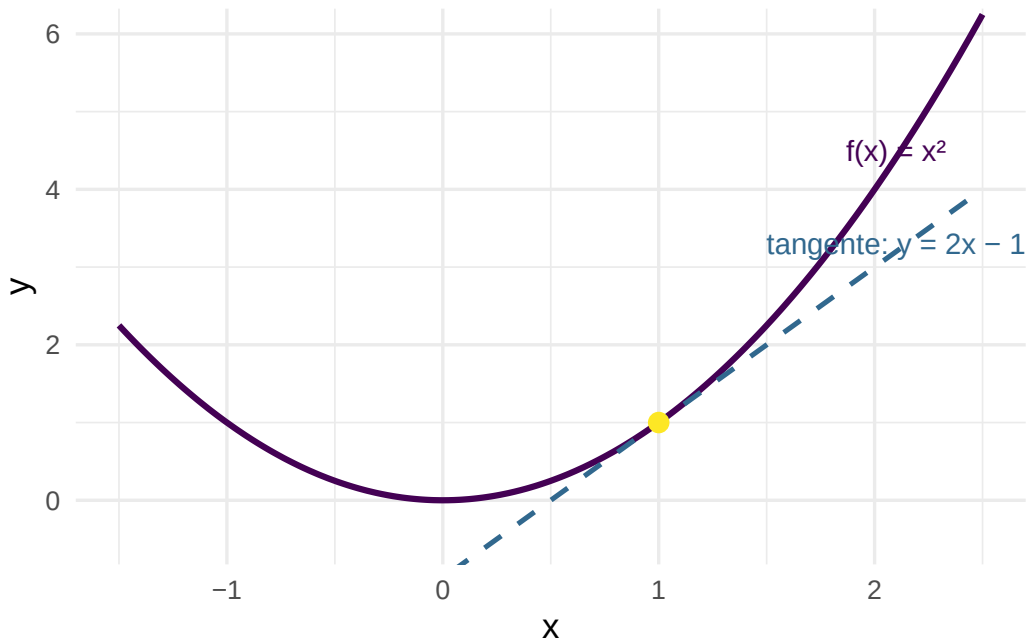

Figura 8: Reta tangente a $f(x) = x^2$ no ponto $x_0 = 1$: inclinação $f'(1) = 2$

Interpretação Econômica

A derivada é a formalização matemática do conceito de **marginal** em Economia.

Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$
Custo total $C(q)$	Custo marginal $CMg(q)$
Receita total $R(q)$	Receita marginal $RMg(q)$
Lucro $\pi(q)$	Lucro marginal $\pi'(q)$
Função de produção $Q(L)$	Produto marginal do trabalho $PMgL$

Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$
Função utilidade $U(x)$	Utilidade marginal $UMg(x)$

Exemplo: Custo Marginal

Seja o custo total $C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 10$. O custo marginal é:

$$CMg(q) = C'(q) = 3q^2 - 12q + 15.$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

q <- seq(0, 6, length.out = 300)

df <- data.frame(
  q   = q,
  CT  = q^3 - 6*q^2 + 15*q + 10,
  CMg = 3*q^2 - 12*q + 15
)

p1 <- ggplot(df, aes(x = q, y = CT)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  labs(title = "Custo Total", x = "q", y = "C(q)") +
  theme_minimal(base_size = 13)

p2 <- ggplot(df, aes(x = q, y = CMg)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray60") +
  labs(title = "Custo Marginal", x = "q", y = "C'(q)") +
  theme_minimal(base_size = 13)

p1 + p2
```

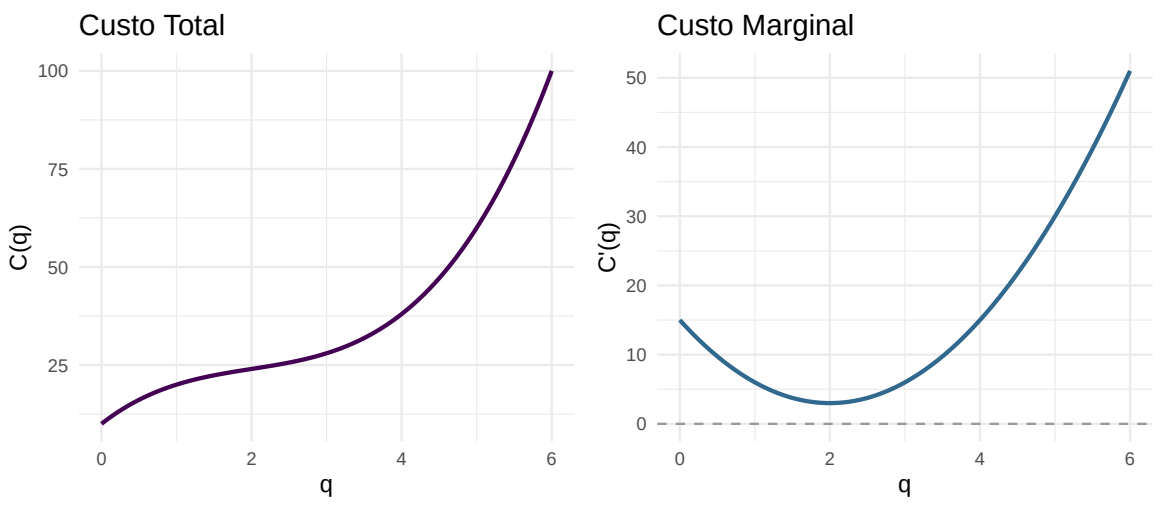

Figura 9: Custo total e custo marginal

Regras de Derivação

Derivadas Elementares

Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$
c (constante)	0
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

Regras Algébricas

Sejam f e g funções diferenciáveis e $c \in \mathbb{R}$.

Soma e diferença:

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x).$$

Multiplicação por escalar:

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x).$$

Produto:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)\, g(x) + f(x)\, g'(x).$$

Quociente:

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)\, g(x) - f(x)\, g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0.$$

Provas a partir da Definição

Prova — Regra da Soma.

$$[f+g]'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{[f(x+h)+g(x+h)] - [f(x)+g(x)]}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x) + g'(x). \qquad \blacksquare$$

Prova — Regra do Produto. *Esta prova cai na prova.*

O truque é somar e subtrair o termo $f(x)\, g(x+h)$ no numerador:

$$[fg]'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{[\, f(x+h) - f(x)\,]\, g(x+h) + f(x)\, [\, g(x+h) - g(x)\,]}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \cdot g(x+h) \;+\; f(x) \cdot \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

$$= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x). \qquad \blacksquare$$

(Usamos que $g(x+h) \to g(x)$ quando $h \to 0$, pois g é diferenciável e portanto contínua.)

Prova — Regra do Quociente.

$$\left[\frac{f}{g}\right]'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left[\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}\right] = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\, g(x) - f(x)\, g(x+h)}{h\, g(x+h)\, g(x)}.$$

Somando e subtraindo $f(x)\, g(x)$ no numerador:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{[\, f(x+h) - f(x)\,]\, g(x) - f(x)\,[\, g(x+h) - g(x)\,]}{h\, g(x+h)\, g(x)}$$

$$= \frac{f'(x)\, g(x) - f(x)\, g'(x)}{[g(x)]^2}. \qquad \blacksquare$$

Exemplos

Produto: $h(x) = x^2 e^x$

$$h'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = xe^x(2+x).$$

Quociente: $h(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$

$$h'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)\cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}.$$

Derivadas pela Definição de Limite

Os exercícios a seguir illustram como calcular a derivada diretamente da definição, sem usar as regras algébricas — um treinamento fundamental para compreender o conceito.

$f(x) = x^3$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = \lim_{h\to 0}(3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2.$$

$f(x) = \sqrt{x-1}$

Racionalizamos multiplicando numerador e denominador por $\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}$:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h-1} - \sqrt{x-1}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h-1)-(x-1)}{h\big(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}\big)} = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}.$$

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{1}{\sqrt{x+h}} - \dfrac{1}{\sqrt{x}}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}}.$$

Racionalizando o numerador:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{x-(x+h)}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}(\sqrt{x}+\sqrt{x+h})} = \frac{-1}{\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}\cdot 2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2x^{3/2}}.$$

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x+3}}$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2x+3} - \sqrt{2x+2h+3}}{h\sqrt{2x+3}\sqrt{2x+2h+3}}.$$

Racionalizando o numerador por $\sqrt{2x+3} + \sqrt{2x+2h+3}$:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-2h}{h\sqrt{2x+3}\sqrt{2x+2h+3}(\sqrt{2x+3}+\sqrt{2x+2h+3})} = \frac{-2}{(2x+3)\cdot 2\sqrt{2x+3}} = -\frac{1}{(2x+3)^{3/2}}.$$

$f(x) = x^{1/3}$ **e a Reta Tangente Vertical**

Usamos a identidade $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ com $a = (x+h)^{1/3}$ e $b = x^{1/3}$:

$$(x+h)^{1/3} - x^{1/3} = \frac{h}{(x+h)^{2/3} + (x+h)^{1/3}x^{1/3} + x^{2/3}}.$$

Portanto:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^{1/3} - x^{1/3}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{(x+h)^{2/3} + (x+h)^{1/3}x^{1/3} + x^{2/3}} = \frac{1}{3x^{2/3}}, \quad x \neq 0.$$

Reta tangente vertical em $x = 0$. Quando $x \to 0$, $f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}} \to +\infty$. A reta tangente existe no sentido geométrico (é a reta vertical $x = 0$), mas a derivada não é finita. Portanto, $f(x) = x^{1/3}$ é **contínua em** $\mathbb{R}$, mas **não é diferenciável em** $x = 0$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_theme <- theme_minimal(base_size = 12)

x_pos <- seq(0.001, 2.5, length.out = 300)
x_neg <- seq(-2.5, -0.001, length.out = 300)

df_f <- rbind(
  data.frame(x = x_neg, y = -(-x_neg)^(1/3)),
  data.frame(x = x_pos, y =    x_pos^(1/3))
)

df_fp <- rbind(
  data.frame(x = x_neg, y = 1 / (3 * (-x_neg)^(2/3))),
  data.frame(x = x_pos, y = 1 / (3 *   x_pos^(2/3)))
)

p1 <- ggplot(df_f, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "#31688e", linetype = "dashed", linewidth = 0.9) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 0.25, y = -0.9,
           label = "tangente vertical\nem x = 0", color = "#31688e", size = 3.2) +
  labs(title = expression(f(x) == x^{1/3}), x = "x", y = "f(x)") +
  base_theme

p2 <- ggplot(df_fp, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 5)) +
  annotate("text", x = 1.8, y = 4.3,
           label = "f'(x) → +∞ quando x → 0", color = "#35b779", size = 3.2) +
  labs(title = expression(f*minute(x) == frac(1, 3*x^{2/3}) ~ " (x   0)"),
       x = "x", y = "f'(x)") +
  base_theme

p1 + p2
```

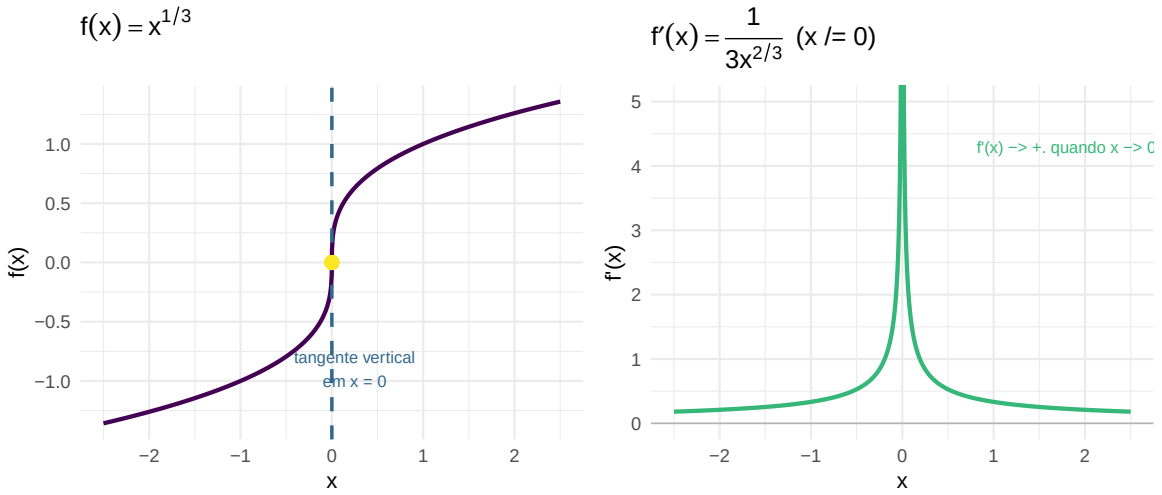

Figura 10: $f(x) = x^{1/3}$: contínua em todo $\mathbb{R}$, mas com reta tangente vertical em $x = 0$ — não diferenciável nesse ponto.

$f(x) = \dfrac{1}{(x-1)^2} + \sqrt{x}$ — **Linearidade do Limite**

Para uma soma, o limite distribui-se:

$$f'(x) = \left[\frac{1}{(x-1)^2}\right]' + \left[\sqrt{x}\right]'.$$

Derivada de $\frac{1}{(x-1)^2}$. Fatorando o numerador como diferença de quadrados:

$$\left[\frac{1}{(x-1)^2}\right]' = \lim_{h\to 0} \frac{(x-1)^2 - (x+h-1)^2}{h(x+h-1)^2(x-1)^2}.$$

$$(x-1)^2 - (x+h-1)^2 = \big[(x-1) - (x+h-1)\big]\big[(x-1) + (x+h-1)\big] = (-h)(2x+h-2).$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-h(2x+h-2)}{h(x+h-1)^2(x-1)^2} = \frac{-(2x-2)}{(x-1)^4} = -\frac{2}{(x-1)^3}.$$

Derivada de $\sqrt{x}$: $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ (calculada anteriormente). Logo:

$$\boxed{f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.}$$

Domínio: $\sqrt{x}$ exige $x \geq 0$; $(x-1)^{-2}$ exige $x \neq 1$:

$$\mathrm{Dom}(f) = [0,\, 1) \cup (1,\, +\infty).$$

Regra da Cadeia

Definição

Se g é diferenciável em x e f é diferenciável em $g(x)$, então a composição $h(x) = f(g(x))$ é diferenciável em x e:

$$\boxed{h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).}$$

Em notação de Leibniz, com $y = f(u)$ e $u = g(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

A ideia é: **derivar a função externa avaliada na interna, multiplicado pela derivada da interna**.

Prova

Como f é diferenciável em $u = g(x)$, podemos escrever, para qualquer Δu:

$$f(u + \Delta u) - f(u) = f'(u)\,\Delta u + \varepsilon(\Delta u)\,\Delta u,$$

onde $\varepsilon(\Delta u) \to 0$ quando $\Delta u \to 0$. Isso é simplesmente a definição de derivada reescrita com um erro residual ε.

Agora, seja $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$. Dividindo por $\Delta x \neq 0$:

$$\frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x} = \big[f'(u) + \varepsilon(\Delta u)\big] \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

Tomando o limite quando $\Delta x \to 0$:

- $\dfrac{\Delta u}{\Delta x} \to g'(x)$, pois g é diferenciável em x.
- $\Delta u \to 0$ (pois g é contínua, consequência da diferenciabilidade).

- Portanto $\varepsilon(\Delta u) \to 0$.

Concluímos:

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = [f'(g(x)) + 0] \cdot g'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x). \qquad \blacksquare$$

Observação. A "prova ingênua" multiplica e divide por Δu, mas isso falha se $\Delta u = 0$ para algum $\Delta x \neq 0$. A prova acima, via erro residual ε, contorna esse problema.

Intuição Geométrica

A regra da cadeia é uma consequência direta da **linearidade local** das funções diferenciáveis. Perto de qualquer ponto, uma função diferenciável se comporta como uma reta — e inclinações se multiplicam ao longo de uma cadeia.

Formalmente: se Δx é pequeno,

$$\Delta u \approx g'(x)\,\Delta x \qquad \text{e} \qquad \Delta y \approx f'(u)\,\Delta u.$$

Substituindo:

$$\Delta y \approx f'(u) \cdot g'(x)\,\Delta x \implies \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

O gráfico abaixo ilustra essa amplificação em cadeia para $g(x) = x^2$ e $f(u) = e^u$, com $h(x) = e^{x^2}$, avaliado em $x_0 = 1$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base <- theme_minimal(base_size = 11)

x0 <- 1; u0 <- x0^2; y0 <- exp(u0)
gp <- 2 * x0        # g'(x0) = 2x0
fp <- exp(u0)       # f'(u0) = e^u0
hp <- fp * gp       # h'(x0) = 2e

dx <- 0.6

# --- Painel 1: g(x) = x^2 com tangente em x0 ---
x_seq <- seq(-0.2, 2, length.out = 300)
```

```r
df_g  <- data.frame(x = x_seq, y = x_seq^2)
df_tg <- data.frame(x = x_seq, y = u0 + gp * (x_seq - x0))

p1 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_g,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1) +
  geom_line(data = df_tg, aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 0.7,
            linetype = "dashed") +
  geom_segment(aes(x = x0, xend = x0 + dx,
                   y = u0,  yend = u0),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#31688e") +
  geom_segment(aes(x = x0 + dx, xend = x0 + dx,
                   y = u0,      yend = u0 + gp * dx),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#35b779") +
  annotate("text", x = x0 + dx/2, y = u0 - 0.15,
           label = "Δx", color = "#31688e", size = 3.5) +
  annotate("text", x = x0 + dx + 0.12, y = u0 + gp * dx / 2,
           label = "Δu  g'·Δx", color = "#35b779", size = 3) +
  annotate("point", x = x0, y = u0, color = "#FDE725", size = 3) +
  coord_cartesian(ylim = c(-0.1, 3.5)) +
  labs(title = expression(g(x) == x^2 ~ ", " ~ g*"'"*(1) == 2),
       x = "x", y = "u = g(x)") + base

# --- Painel 2: f(u) = e^u com tangente em u0 ---
u_seq <- seq(-0.2, 2.5, length.out = 300)
df_f  <- data.frame(u = u_seq, y = exp(u_seq))
df_tf <- data.frame(u = u_seq, y = y0 + fp * (u_seq - u0))
du    <- gp * dx

p2 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_f,  aes(u, y), color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_line(data = df_tf, aes(u, y), color = "#31688e", linewidth = 0.7,
            linetype = "dashed") +
  geom_segment(aes(x = u0, xend = u0 + du,
                   y = y0,  yend = y0),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#35b779") +
  geom_segment(aes(x = u0 + du, xend = u0 + du,
                   y = y0,      yend = y0 + fp * du),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#FDE725") +
  annotate("text", x = u0 + du/2, y = y0 - 0.3,
           label = "Δu", color = "#35b779", size = 3.5) +
  annotate("text", x = u0 + du + 0.18, y = y0 + fp * du / 2,
           label = "Δy  f'·Δu", color = "#FDE725", size = 3) +
```

```r
  annotate("point", x = u0, y = y0, color = "#FDE725", size = 3) +
  coord_cartesian(ylim = c(-0.5, 12)) +
  labs(title = expression(f(u) == e^u ~ ", " ~ f*"'"*(1) == e),
       x = "u", y = "y = f(u)") + base

# --- Painel 3: h(x) = e^(x^2) com tangente em x0 ---
df_h  <- data.frame(x = x_seq, y = exp(x_seq^2))
df_th <- data.frame(x = x_seq, y = y0 + hp * (x_seq - x0))
dy    <- hp * dx

p3 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_h,  aes(x, y), color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_line(data = df_th, aes(x, y), color = "#35b779", linewidth = 0.7,
            linetype = "dashed") +
  geom_segment(aes(x = x0, xend = x0 + dx,
                   y = y0,  yend = y0),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#31688e") +
  geom_segment(aes(x = x0 + dx, xend = x0 + dx,
                   y = y0,      yend = y0 + dy),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#440154") +
  annotate("text", x = x0 + dx/2, y = y0 - 0.4,
           label = "Δx", color = "#31688e", size = 3.5) +
  annotate("text", x = x0 + dx + 0.2, y = y0 + dy / 2,
           label = "Δy   h'·Δx\n= 2e·Δx", color = "#440154", size = 3) +
  annotate("point", x = x0, y = y0, color = "#FDE725", size = 3) +
  coord_cartesian(ylim = c(-0.5, 12)) +
  labs(title = expression(h(x) == e^{x^2} ~ ", " ~ h*"'"*(1) == 2*e),
       x = "x", y = "y = h(x)") + base

p1 + p2 + p3
```

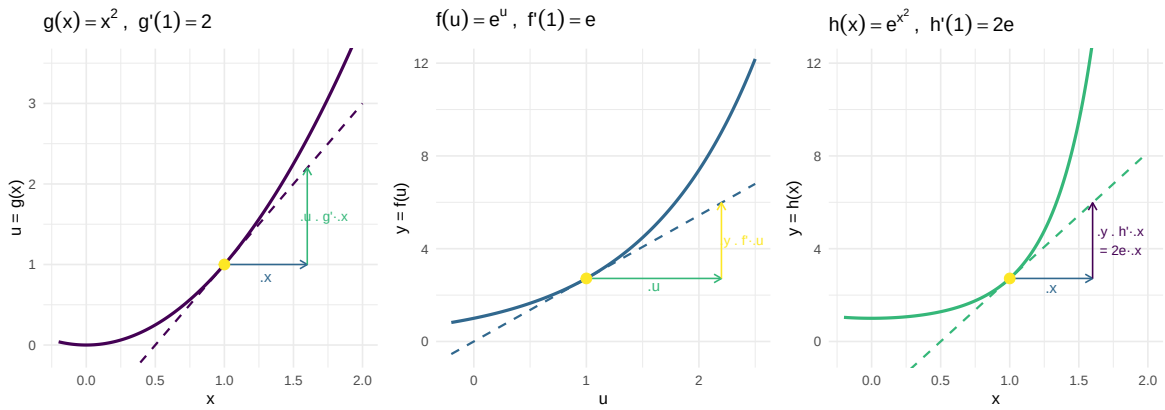

Figura 11: Intuição geométrica da regra da cadeia: $h(x) = e^{x^2}$, avaliada em $x_0 = 1$. Uma perturbação Δx é amplificada por $g'(x_0) = 2$ e depois por $f'(u_0) = e$, dando $h'(x_0) = 2e$.

Exemplos

$h(x) = e^{x^2}$

Identificamos $f(u) = e^u$ e $g(x) = x^2$:

$$h'(x) = e^{x^2} \cdot 2x = 2x\, e^{x^2}.$$

$h(x) = \ln(1 + x^2)$

Com $f(u) = \ln u$ e $g(x) = 1 + x^2$:

$$h'(x) = \frac{1}{1 + x^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1 + x^2}.$$

$h(x) = (3x^2 + 5)^4$

Com $f(u) = u^4$ e $g(x) = 3x^2 + 5$:

$$h'(x) = 4(3x^2 + 5)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 + 5)^3.$$

$h(x) = \sqrt{x^2+1}$

Reescrevendo $h(x) = (x^2+1)^{1/2}$:

$$h'(x) = \frac{1}{2}(x^2+1)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$g(x) = \sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}}$ — **Cadeia Tripla**

Decompõe-se em três camadas, de dentro para fora:

$$u_1 = 1+x^2, \qquad u_2 = 1+\sqrt{u_1}, \qquad u_3 = 1+\sqrt{u_2}, \qquad g = \sqrt{u_3}.$$

A regra da cadeia se aplica repetidamente, multiplicando as derivadas de cada camada:

$$g'(x) = \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{u_3}}}_{\partial g/\partial u_3} \cdot \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{u_2}}}_{\partial u_3/\partial u_2} \cdot \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{u_1}}}_{\partial u_2/\partial u_1} \cdot \underbrace{2x}_{u_1'(x)}$$

$$= \frac{x}{4\sqrt{1+x^2}\,\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}\,\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}}}.$$

Aplicação Econômica: Elasticidade

A **elasticidade** de $y = f(x)$ é definida como:

$$\varepsilon = \frac{dy/y}{dx/x} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)}.$$

Usando a regra da cadeia, a elasticidade também pode ser escrita como:

$$\varepsilon = \frac{d\ln y}{d\ln x},$$

pois $\dfrac{d\ln f(x)}{d\ln x} = \dfrac{f'(x)}{f(x)} \cdot x.$

Derivada Segunda e Concavidade

Definição

A **derivada segunda** de f é a derivada da derivada primeira:

$$f''(x) = [f'(x)]' = \frac{d^2y}{dx^2}.$$

Enquanto $f'(x)$ mede a taxa de variação de f, $f''(x)$ mede a **taxa de variação de** f' — ou seja, como a inclinação da função está mudando.

Concavidade

Condição	Interpretação geométrica	Econômica
$f''(x) > 0$	f é **convexa** (côncava para cima)	Custo marginal crescente
$f''(x) < 0$	f é **côncava** (côncava para baixo)	Utilidade marginal decrescente
$f''(x) = 0$	possível **ponto de inflexão**	Mudança na curvatura

Exemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2),$$
$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1).$$

- $f''(x) > 0$ para $x > 1$: convexa.
- $f''(x) < 0$ para $x < 1$: côncava.
- $f''(1) = 0$: ponto de inflexão em $x = 1$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x <- seq(-0.8, 3.5, length.out = 300)

df <- data.frame(
  x   = x,
  f   = x^3 - 3*x^2,
  fp  = 3*x^2 - 6*x,
```

```r
  fpp = 6*x - 6
)

base <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot(df, aes(x, f)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  annotate("point", x = 1, y = 1^3 - 3*1^2, color = "#FDE725", size = 3) +
  labs(title = expression(f(x) == x^3 - 3*x^2), x = "x", y = "f(x)") + base

p2 <- ggplot(df, aes(x, fp)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(title = expression(f*minute(x) == 3*x^2 - 6*x), x = "x", y = "f'(x)") + base

p3 <- ggplot(df, aes(x, fpp)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  annotate("text", x = 2.5, y = 8, label = "convexa", color = "#35b779", size = 3.5) +
  annotate("text", x = -0.3, y = -4, label = "côncava", color = "#440154", size = 3.5) +
  labs(title = expression(f*second(x) == 6*x - 6), x = "x", y = "f''(x)") + base

p1 + p2 + p3
```

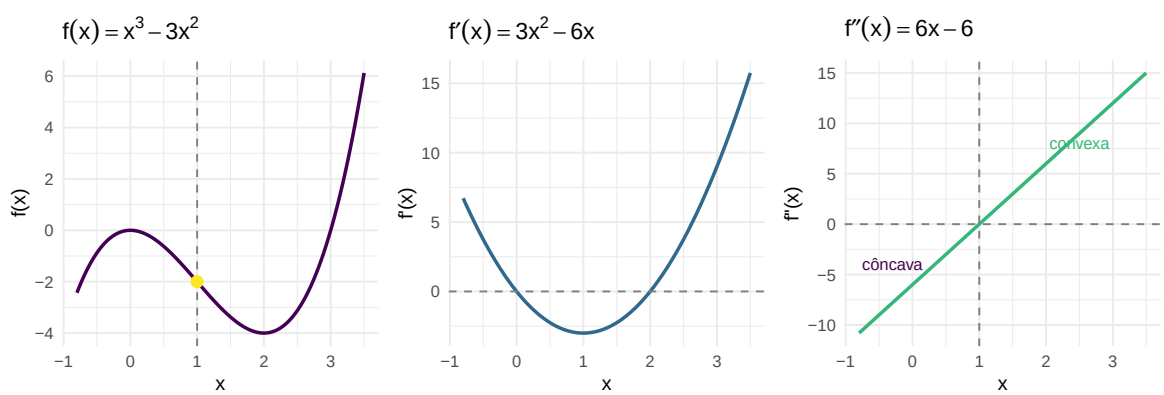

Figura 12: Função, derivada primeira e derivada segunda de $f(x) = x^3 - 3x^2$

Gráficos de Funções

A combinação de f' e f'' permite esboçar o gráfico de qualquer função diferenciável de forma sistemática.

Critérios de Análise

Informação	O que verificar
Domínio e zeros	Onde f está definida e onde $f(x) = 0$
Crescimento	$f'(x) > 0$: crescente; $f'(x) < 0$: decrescente
Pontos críticos	$f'(x) = 0$ ou $f'(x)$ não existe
Concavidade	$f''(x) > 0$: convexa; $f''(x) < 0$: côncava
Pontos de inflexão	$f''(x) = 0$ e mudança de sinal

Exemplo Completo: $f(x) = x^3 - 3x^2$

Zeros: $f(x) = x^2(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 3$.

Pontos críticos: $f'(x) = 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2$.

- $f'(x) > 0$ para $x < 0$ ou $x > 2$: crescente.
- $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$: decrescente.
- $f(0) = 0$ é **máximo local**; $f(2) = -4$ é **mínimo local**.

Concavidade: $f''(x) = 6(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1$.

- Ponto de inflexão em $x = 1$: $f(1) = -2$.

```r
library(ggplot2)

x  <- seq(-1, 3.8, length.out = 400)
df <- data.frame(x = x, y = x^3 - 3*x^2)

criticos <- data.frame(
  x     = c(0, 1, 2),
  y     = c(0, -2, -4),
  label = c("Máx. local\n(0, 0)", "Infl.\n(1, -2)", "Mín. local\n(2, -4)"),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)

ggplot(df, aes(x, y)) +
```

```r
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = criticos, aes(x, y, color = tipo), size = 3) +
  geom_text(data = criticos, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            vjust = -0.6, size = 3.2, fontface = "bold") +
  scale_color_manual(values = c("Máximo" = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo" = "#35b779")) +
  labs(x = "x", y = "f(x)", color = NULL,
       title = expression(f(x) == x^3 - 3*x^2)) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

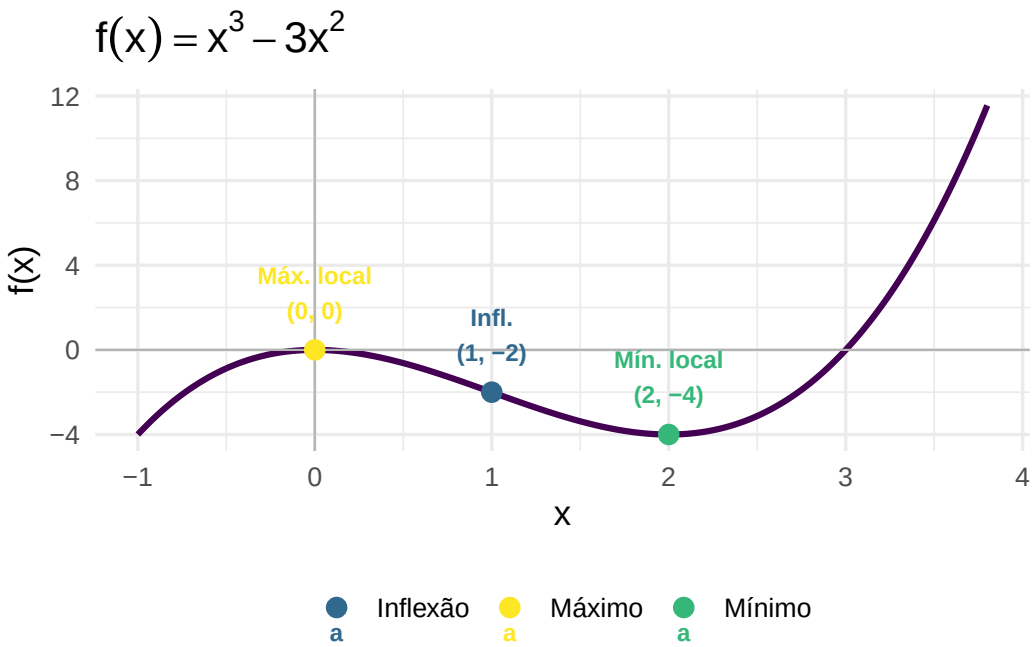

Figura 13: Análise completa de $f(x) = x^3 - 3x^2$: máximo local, mínimo local e ponto de inflexão

Condições Necessárias vs. Suficientes

Um equívoco comum é interpretar as condições de primeira e segunda ordens como **suficientes** quando são apenas **necessárias**.

Máximos e mínimos: $f'(x^*) = 0$ é condição necessária para um extremo interior, mas não suficiente. Pode haver pontos em que $f'(x^*) = 0$ e x^* não seja nem máximo nem mínimo (pontos de inflexão com tangente horizontal).

Pontos de inflexão: $f''(x^*) = 0$ é condição necessária para um ponto de inflexão, mas não suficiente. O sinal de f'' deve efetivamente mudar em x^*.

Contraexemplo: $f(x) = x^4$ **e** $f(x) = -x^4$

Considere $f(x) = x^4$:

$$f'(x) = 4x^3 \implies f'(0) = 0.$$
$$f''(x) = 12x^2 \implies f''(0) = 0.$$

O teste da segunda derivada é **inconclusivo** em $x = 0$. No entanto, como $f(x) = x^4 \geq 0 = f(0)$ para todo x, o ponto $x = 0$ é um **mínimo global** — não um ponto de inflexão.

Para $g(x) = -x^4$: $g''(0) = 0$ também, mas $x = 0$ é **máximo global**.

A conclusão é: quando $f''(x^*) = 0$, é preciso analisar o sinal de f' (ou usar derivadas de ordem superior) para determinar a natureza do ponto crítico.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x <- seq(-1.5, 1.5, length.out = 300)
df1 <- data.frame(x = x, y =  x^4)
df2 <- data.frame(x = x, y = -x^4)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot(df1, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 0.4, y = 0.3, label = "mínimo\nf''(0) = 0",
           color = "#31688e", size = 3.5) +
  labs(title = expression(f(x) == x^4), x = "x", y = "f(x)") + base_t

p2 <- ggplot(df2, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1.1) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 0.4, y = -0.3, label = "máximo\ng''(0) = 0",
           color = "#31688e", size = 3.5) +
```

```
  labs(title = expression(g(x) == -x^4), x = "x", y = "g(x)") + base_t

p1 + p2
```

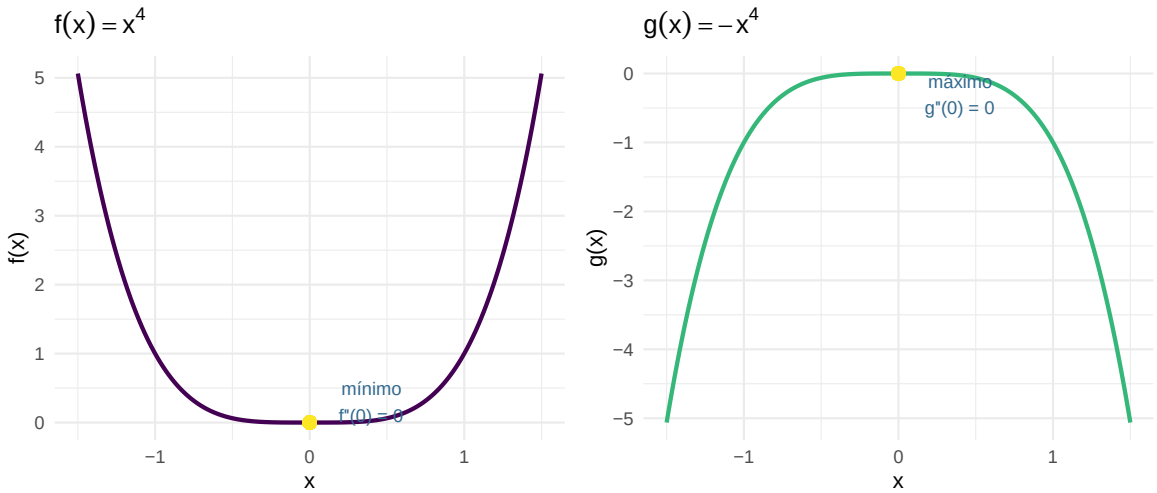

Figura 14: Em ambas as funções, $f''(0) = 0$, mas $x = 0$ é mínimo global de x^4 e máximo global de $-x^4$ — não pontos de inflexão.

Funções Definidas por Partes

A análise de extremos e diferenciabilidade pode ser mais sutil quando a função é definida por partes, pois o ponto de junção pode ser um extremo **sem que** $f' = 0$ (ou mesmo sem que f' exista).

Exemplo: $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x \leq 1 \\ 2 + x^2, & x > 1 \end{cases}$

Continuidade em $x = 1$:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 4 - 1 = 3 = f(1), \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = 2 + 1 = 3.$$

A função é contínua em $x = 1$.

Diferenciabilidade em $x = 1$:

$$f'_-(1) = \lim_{x\to 1^-}(-2x)\Big|_{x=1} = -2, \qquad f'_+(1) = \lim_{x\to 1^+}(2x)\Big|_{x=1} = 2.$$

Como $f'_-(1) \neq f'_+(1)$, a função é **não diferenciável em** $x = 1$ (canto no gráfico).

Análise de extremos:

- Para $x < 1$: $f'(x) = -2x < 0$ se $x > 0$ e > 0 se $x < 0$. Há máximo local em $x = 0$ com $f(0) = 4$.
- Para $x > 1$: $f'(x) = 2x > 0$, função estritamente crescente.
- Em $x = 1$: f' passa de -2 (negativo) para $+2$ (positivo) — mudança de decrescente para crescente. Portanto, $x = 1$ é **mínimo local** com $f(1) = 3$, **sem que** $f'(1) = 0$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x_left  <- seq(-2.5, 1,    length.out = 300)
x_right <- seq(1,    2.5,  length.out = 300)

df_left  <- data.frame(x = x_left,  y = 4 - x_left^2)
df_right <- data.frame(x = x_right, y = 2 + x_right^2)

df_fp_left  <- data.frame(x = x_left,  y = -2 * x_left)
df_fp_right <- data.frame(x = x_right, y =  2 * x_right)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_left,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_right, aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 4), color = "#FDE725", size = 3) +
  geom_point(aes(x = 1, y = 3), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x =  0,   y = 4.3, label = "Máx. local\n(0, 4)",
           size = 3, color = "#440154") +
  annotate("text", x =  1.5, y = 2.7, label = "Mín. local\n(1, 3)\nsem f'=0",
           size = 3, color = "#31688e") +
  labs(title = "f(x): contínua, não diferenciável em x = 1",
       x = "x", y = "f(x)") + base_t

p2 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_fp_left,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_fp_right, aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
```

```
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  annotate("point", x = 1, y = -2, color = "#440154", size = 3) +
  annotate("point", x = 1, y =  2, color = "#31688e", size = 3) +
  annotate("text", x = 1.6, y = -1, label = "salto: f'(1 )=-2\nf'(1 )=+2",
           size = 3, color = "gray30") +
  labs(title = "f'(x): salto em x = 1", x = "x", y = "f'(x)") + base_t

p1 + p2
```

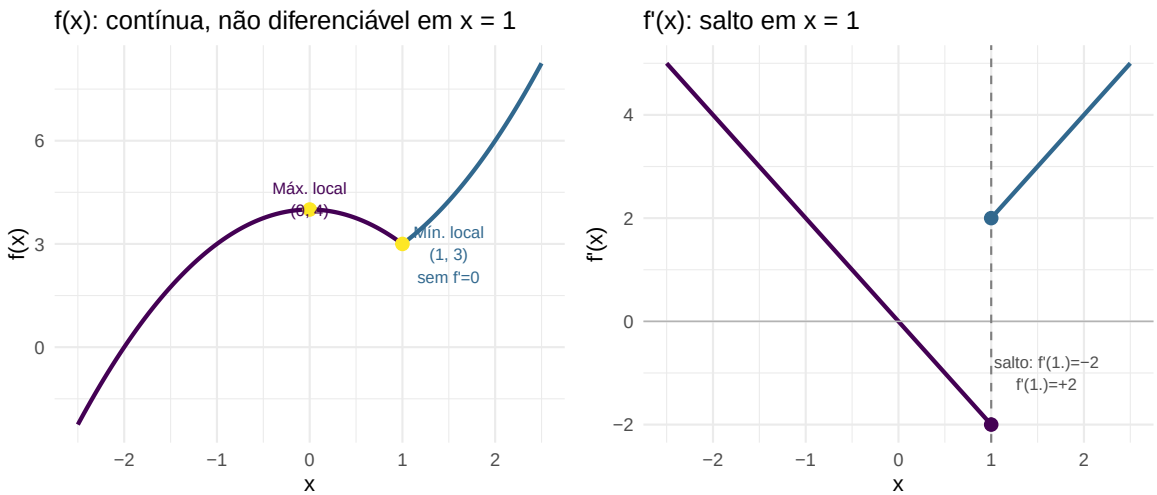

Figura 15: Função definida por partes: contínua em $x = 1$, mas não diferenciável (canto). O mínimo local em $x = 1$ ocorre sem $f'(1) = 0$.

Exemplos Adicionais de Análise Completa

$f(x) = x^3 - 3x$

Zeros: $f(x) = x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm\sqrt{3}$.

Pontos críticos: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$.

- $f''(x) = 6x$.
- $f''(-1) = -6 < 0$: $x = -1$ é **máximo local**, $f(-1) = 2$.
- $f''(1) = 6 > 0$: $x = 1$ é **mínimo local**, $f(1) = -2$.

Concavidade: $f''(x) = 6x = 0 \Rightarrow x = 0$. Ponto de inflexão em $(0, 0)$.

```r
library(ggplot2)

x  <- seq(-2.5, 2.5, length.out = 400)
df <- data.frame(x = x, y = x^3 - 3*x)

pts <- data.frame(
  x     = c(-1, 0, 1),
  y     = c( 2, 0,-2),
  label = c("Máx. local\n(-1, 2)", "Infl.\n(0, 0)", "Mín. local\n(1, -2)"),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)

ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = pts, aes(x, y, color = tipo), size = 3) +
  geom_text(data = pts, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            vjust = -0.5, size = 3.2, fontface = "bold") +
  scale_color_manual(values = c("Máximo" = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo" = "#35b779")) +
  labs(x = "x", y = "f(x)", color = NULL,
       title = expression(f(x) == x^3 - 3*x)) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

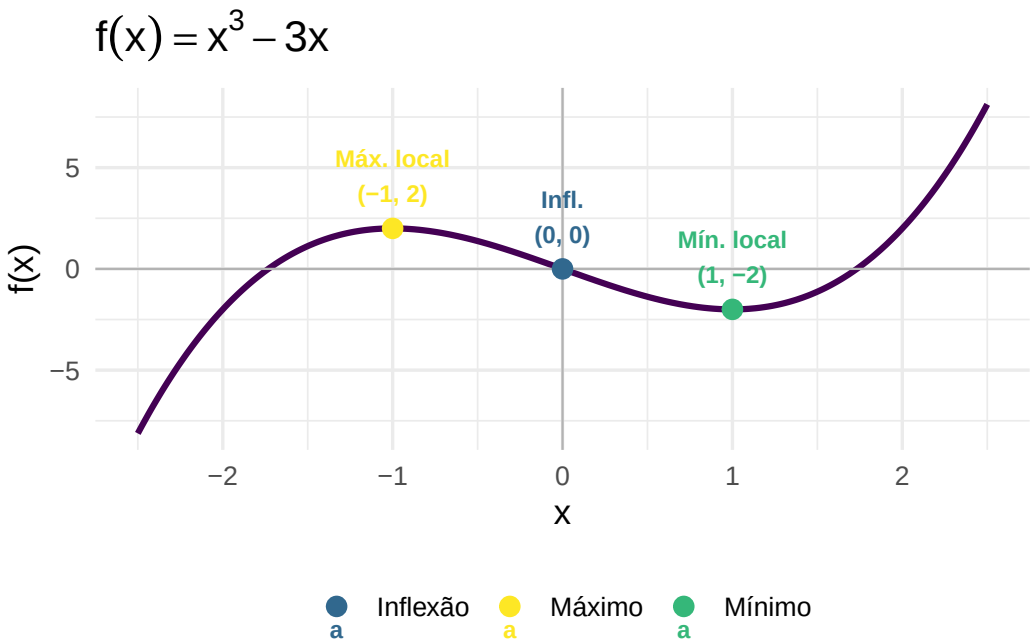

Figura 16: Análise completa de $f(x) = x^3 - 3x$: máximo local em $x = -1$, mínimo local em $x = 1$, ponto de inflexão em $x = 0$.

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$

Zeros: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3 = 0$. Não há fatoração elementar; o zero real aproximado é $x \approx -0{,}879$.

Pontos críticos: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2$.

- $f''(x) = 6x - 6$.
- $f''(0) = -6 < 0$: $x = 0$ é **máximo local**, $f(0) = 3$.
- $f''(2) = 6 > 0$: $x = 2$ é **mínimo local**, $f(2) = -1$.

Ponto de inflexão: $f''(x) = 6(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1$, $f(1) = 1$.

```
library(ggplot2)

x  <- seq(-1.2, 3.5, length.out = 400)
df <- data.frame(x = x, y = x^3 - 3*x^2 + 3)

pts <- data.frame(
  x     = c(0, 1, 2),
  y     = c(3, 1,-1),
```

```r
  label = c("Máx. local\n(0, 3)", "Infl.\n(1, 1)", "Mín. local\n(2, -1)"),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)

ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = pts, aes(x, y, color = tipo), size = 3) +
  geom_text(data = pts, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            vjust = -0.5, size = 3.2, fontface = "bold") +
  scale_color_manual(values = c("Máximo" = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo" = "#35b779")) +
  labs(x = "x", y = "f(x)", color = NULL,
       title = expression(f(x) == x^3 - 3*x^2 + 3)) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

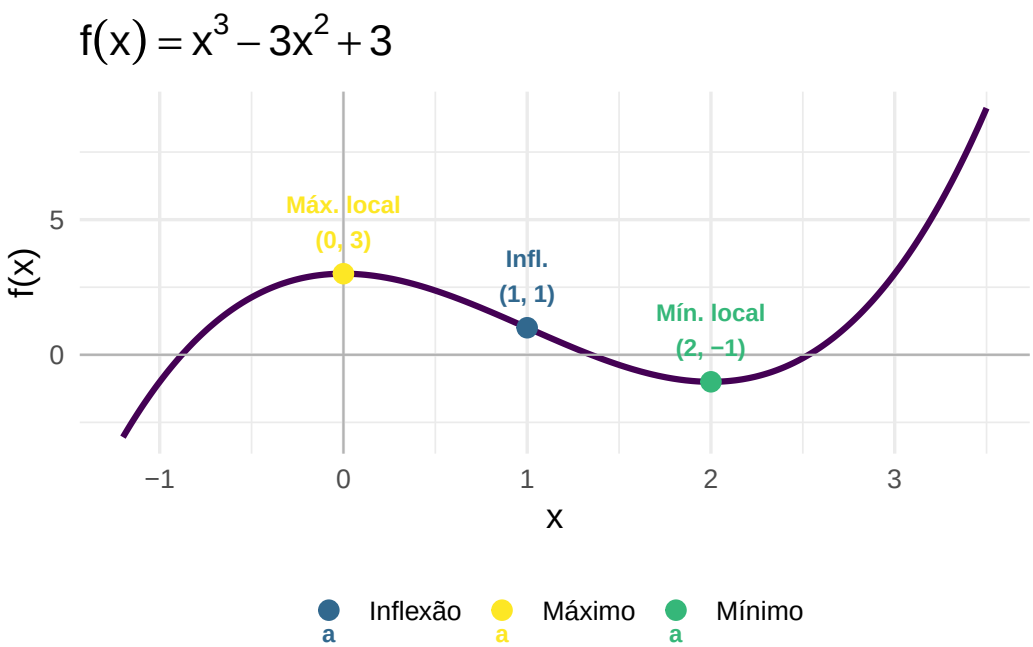

Figura 17: Análise completa de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$: máximo local em $x = 0$, mínimo local em $x = 2$, ponto de inflexão em $x = 1$.

Monitoria 1

Nessa primeira monitoria, vamos revisar tudo o que vimos até aqui: os principais tipos de funções de uma variável real — suas propriedades, domínios, imagens e gráficos — e as regras de derivação, com ênfase nas aplicações econômicas. O objetivo é consolidar os conceitos antes de avançarmos para o cálculo integral e as funções de várias variáveis.

Revisão de Funções

Tipos de Funções

Apresentamos abaixo os principais tipos de funções que aparecem ao longo do curso, com suas características essenciais.

Função Linear: $f(x) = ax + b$

- Gráfico: reta com inclinação a e intercepto b.
- Domínio: $\mathbb{R}$. Imagem: $\mathbb{R}$ (se $a \neq 0$) ou $\{b\}$ (se $a = 0$).
- Em Economia: funções de custo, demanda e oferta lineares.

Função Quadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$

- Gráfico: parábola côncava para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$).
- Vértice em $x_v = -b/(2a)$; raízes via fórmula de Bhaskara.
- Em Economia: funções de lucro, receita total.

Função Polinomial: $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$

- Generalização das anteriores para grau n arbitrário.
- Domínio: $\mathbb{R}$. O comportamento nos extremos depende do grau e do coeficiente líder a_n.
- Em Economia: funções de custo total com múltiplas inflexões.

Função Exponencial: $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$

- Domínio: $\mathbb{R}$. Imagem: $(0, +\infty)$.
- $a > 1$: crescente; $0 < a < 1$: decrescente. Sempre positiva.
- Em Economia: crescimento composto, descontos, modelos de juros.

Função Logarítmica: $f(x) = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$

- Domínio: $(0, +\infty)$. Imagem: $\mathbb{R}$.
- Inversa da exponencial: $\log_a(a^x) = x$ e $a^{\log_a x} = x$.
- Em Economia: funções de utilidade (log-utilidade), elasticidades.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base <- theme_minimal(base_size = 11)
x <- seq(-3, 3, length.out = 400)

p1 <- ggplot(data.frame(x=x, y=2*x+1), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#440154", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray80") + geom_vline(xintercept=0, color="gray80") +
  coord_cartesian(ylim=c(-5,5)) +
  labs(title="Linear: f(x) = 2x+1", x="x", y="f(x)") + base

p2 <- ggplot(data.frame(x=x, y=x^2-2), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#31688e", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray80") + geom_vline(xintercept=0, color="gray80") +
  coord_cartesian(ylim=c(-3,6)) +
  labs(title=expression("Quadrática: " * x^2-2), x="x", y="f(x)") + base

p3 <- ggplot(data.frame(x=x, y=x^3-2*x), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#35b779", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray80") + geom_vline(xintercept=0, color="gray80") +
  coord_cartesian(ylim=c(-4,4)) +
  labs(title=expression("Polinomial: " * x^3-2*x), x="x", y="f(x)") + base

x2 <- seq(-2, 2, length.out=300)
p4 <- ggplot(data.frame(x=x2, y=exp(x2)), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#fde725", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray80") + geom_vline(xintercept=0, color="gray80") +
  labs(title=expression("Exponencial: " * e^x), x="x", y="f(x)") + base

x3 <- seq(0.05, 4, length.out=300)
p5 <- ggplot(data.frame(x=x3, y=log(x3)), aes(x,y)) +
  geom_line(color="#f68f46", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray80") + geom_vline(xintercept=0, color="gray80") +
  labs(title="Logarítmica: ln(x)", x="x", y="f(x)") + base

p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + patchwork::plot_layout(nrow=1)
```

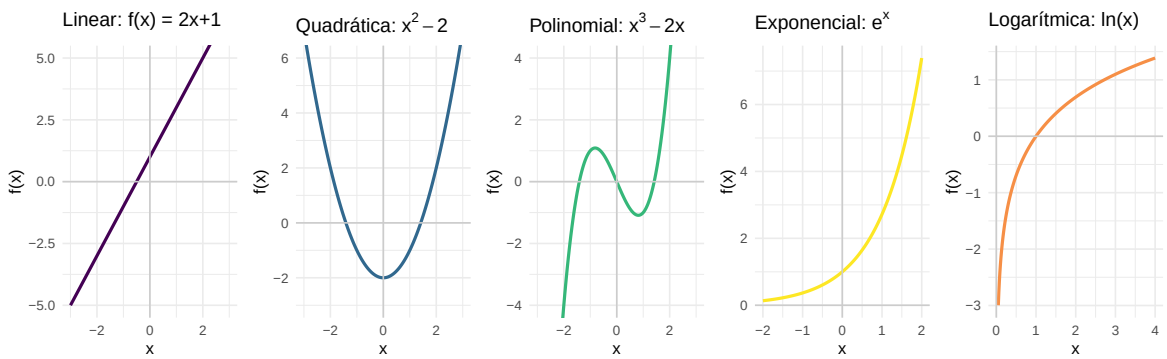

Figura 18: Principais tipos de funções de uma variável

Revisão de Derivadas

Conceito

A derivada de f em x_0 é a taxa de variação instantânea — a inclinação da reta tangente ao gráfico naquele ponto:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Regras de Derivação

Regra da Potência: $\dfrac{d}{dx} x^n = n x^{n-1}$

Soma e Diferença: $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$

Produto: $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)\, g(x) + f(x)\, g'(x)$

Quociente: $\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]' = \dfrac{f'(x)\, g(x) - f(x)\, g'(x)}{[g(x)]^2}$

Cadeia: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Exercícios Resolvidos

Derivadas de Funções Polinomiais

Exemplo 1. Calcule $g'(x)$ para $g(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 7x + 1$.

Aplicando a regra da potência e da soma termo a termo:

$$g'(x) = 12x^3 - 6x^2 + 10x - 7.$$

Exemplo 2. Seja $g(x) = \dfrac{x^3 + 2x}{x}$ para $x \neq 0$. Simplifique e derive.

$$g(x) = x^2 + 2 \Rightarrow g'(x) = 2x.$$

Regra do Produto

Exemplo 3. $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 5)$.

$$f'(x) = 2x(3x - 5) + (x^2 + 1) \cdot 3 = 6x^2 - 10x + 3x^2 + 3 = 9x^2 - 10x + 3.$$

Exemplo 4. $f(x) = x^3 e^x$.

$$f'(x) = 3x^2 e^x + x^3 e^x = x^2 e^x (3 + x).$$

Regra do Quociente

Exemplo 5. $f(x) = \dfrac{x^2 + 3x}{2x - 1}$.

$$f'(x) = \frac{(2x + 3)(2x - 1) - (x^2 + 3x) \cdot 2}{(2x - 1)^2} = \frac{4x^2 + 4x - 3 - 2x^2 - 6x}{(2x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - 3}{(2x - 1)^2}.$$

Exemplo 6. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Regra da Cadeia

Exemplo 7. $f(x) = (3x^2 + 5)^4$.

Com $u = 3x^2 + 5$:

$$f'(x) = 4(3x^2 + 5)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 + 5)^3.$$

Exemplo 8. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} = (x^2 + 1)^{1/2}$.

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Exemplo 9. $f(x) = \ln\left(\dfrac{\sqrt{2x + 1}}{3x - 2}\right)$.

Usando propriedades do logaritmo:

$$f(x) = \tfrac{1}{2}\ln(2x + 1) - \ln(3x - 2).$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{2x + 1} - \frac{3}{3x - 2} = \frac{1}{2x + 1} - \frac{3}{3x - 2}.$$

Exemplo 10. $f(x) = e^{\sqrt{x^2 - 5x}}$.

Com $u = \sqrt{x^2 - 5x} = (x^2 - 5x)^{1/2}$:

$$f'(x) = e^{\sqrt{x^2 - 5x}} \cdot \frac{2x - 5}{2\sqrt{x^2 - 5x}}.$$

Aplicações: Estudo de Funções

A derivada permite analisar o comportamento de f de forma sistemática:

- **Crescimento/Decrescimento:** $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ crescente; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ decrescente.
- **Pontos críticos:** $f'(x) = 0$ ou $f'(x)$ não existe — candidatos a máximos e mínimos.
- **Concavidade:** $f''(x) > 0 \Rightarrow$ convexa; $f''(x) < 0 \Rightarrow$ côncava.
- **Ponto de inflexão:** $f''(x) = 0$ com mudança de sinal.

Exemplo 11. Analise $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3).$$

Pontos críticos: $x = 1$ (máximo local) e $x = 3$ (mínimo local).

$$f''(x) = 6x - 12 \Rightarrow f''(1) = -6 < 0 \text{ (máximo)}, \quad f''(3) = 6 > 0 \text{ (mínimo)}.$$

Ponto de inflexão: $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 2$, com $f(2) = 3$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x <- seq(-0.5, 4.5, length.out = 400)
base <- theme_minimal(base_size = 12)

df <- data.frame(
  x   = x,
  f   = x^3 - 6*x^2 + 9*x + 1,
  fp  = 3*x^2 - 12*x + 9,
  fpp = 6*x - 12
)

pts <- data.frame(
  x     = c(1, 2, 3),
  y     = c(5, 3, 1),
  label = c("Máx. local\n(1, 5)", "Infl.\n(2, 3)", "Mín. local\n(3, 1)"),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)

p1 <- ggplot(df, aes(x, f)) +
  geom_line(color="#440154", linewidth=1.1) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray70") +
```

```
  geom_point(data=pts, aes(x,y,color=tipo), size=3) +
  geom_text(data=pts, aes(x,y,label=label,color=tipo),
            vjust=-0.6, size=3, fontface="bold") +
  scale_color_manual(values=c("Máximo"="#FDE725","Inflexão"="#31688e","Mínimo"="#35b779")) +
  labs(title=expression(f(x)==x^3-6*x^2+9*x+1), x="x", y="f(x)", color=NULL) +
  theme_minimal(base_size=12) + theme(legend.position="bottom")

p2 <- ggplot(df, aes(x, fp)) +
  geom_line(color="#31688e", linewidth=1) +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dashed", color="gray50") +
  geom_vline(xintercept=c(1,3), linetype="dashed", color="gray50") +
  labs(title=expression(f*minute(x)==3*x^2-12*x+9), x="x", y="f'(x)") + base

p1 + p2
```

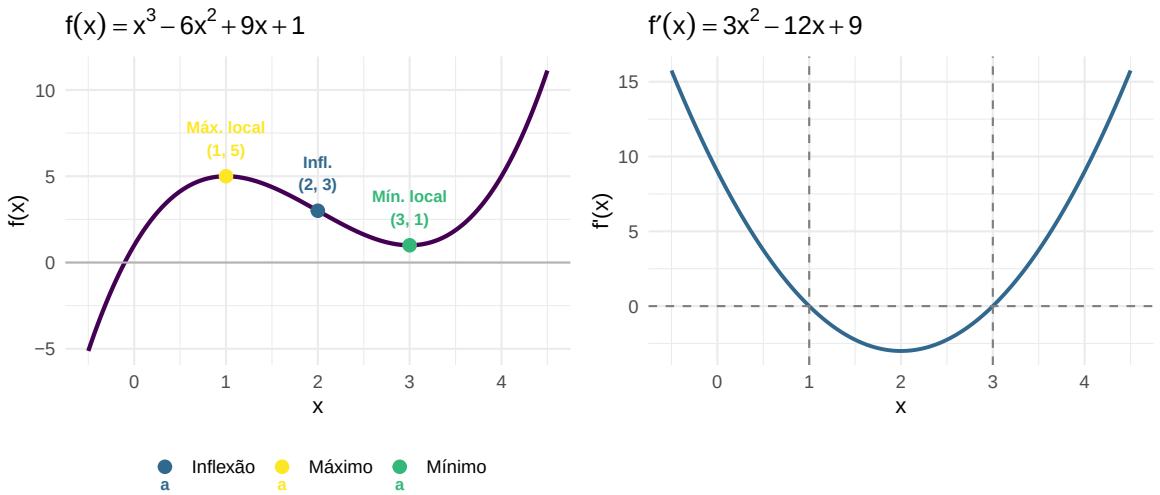

Figura 19: Análise completa de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

Aplicação Econômica: Otimização de Lucro

Exemplo 12. Uma firma tem receita total $R(q) = 50q - q^2$ e custo total $C(q) = q^2 + 10q + 5$. Encontre a quantidade que maximiza o lucro.

O lucro é:

$$\pi(q) = R(q) - C(q) = 50q - q^2 - q^2 - 10q - 5 = -2q^2 + 40q - 5.$$

Condição de primeira ordem:

$$\pi'(q) = -4q + 40 = 0 \Rightarrow q^* = 10.$$

Condição de segunda ordem: $\pi''(q) = -4 < 0$ — confirma máximo.

$$\pi(10) = -200 + 400 - 5 = 195.$$

```
library(ggplot2)

q <- seq(0, 22, length.out = 300)
df <- data.frame(q=q, lucro=-2*q^2+40*q-5)

ggplot(df, aes(q, lucro)) +
  geom_line(color="#440154", linewidth=1.1) +
  geom_vline(xintercept=10, linetype="dashed", color="#31688e") +
  geom_point(aes(x=10, y=195), color="#FDE725", size=4) +
  annotate("text", x=11.5, y=185, label="q* = 10\n  = 195",
           color="#31688e", size=3.8) +
  geom_hline(yintercept=0, color="gray70") +
  labs(x="q (quantidade)", y=expression(pi(q)),
       title="Função Lucro") +
  theme_minimal(base_size=13)
```

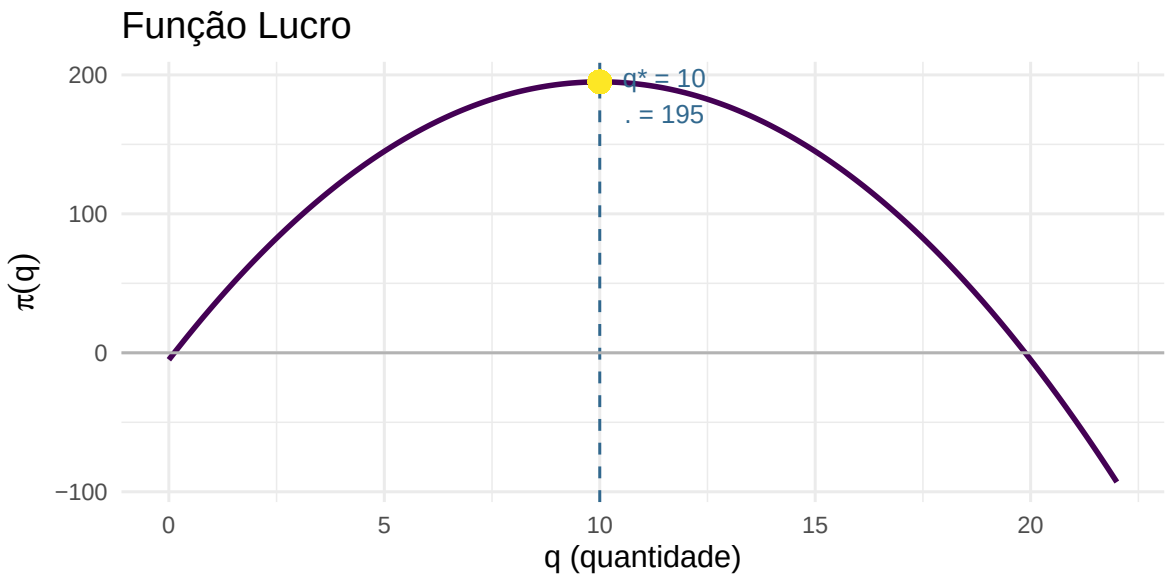

Figura 20: Lucro máximo em $q^* = 10$

Monitoria 2

Exercícios Resolvidos

Exercício 1 — Derivada pela Definição: $f(x) = \dfrac{7}{\sqrt{x-5}}$

Domínio. A função exige $x - 5 > 0$, logo $\mathrm{Dom}(f) = (5, +\infty)$.

Cálculo de $f'(x)$ pela definição.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{7}{\sqrt{x+h-5}} - \frac{7}{\sqrt{x-5}}\right).$$

Colocando em denominador comum:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{7}{h} \cdot \frac{\sqrt{x-5} - \sqrt{x+h-5}}{\sqrt{x+h-5}\,\sqrt{x-5}}.$$

Racionalizamos o numerador multiplicando por $\dfrac{\sqrt{x-5} + \sqrt{x+h-5}}{\sqrt{x-5} + \sqrt{x+h-5}}$:

$$\sqrt{x-5} - \sqrt{x+h-5} = \frac{(x-5) - (x+h-5)}{\sqrt{x-5} + \sqrt{x+h-5}} = \frac{-h}{\sqrt{x-5} + \sqrt{x+h-5}}.$$

Substituindo:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{7}{h} \cdot \frac{-h}{\sqrt{x+h-5}\,\sqrt{x-5}\,(\sqrt{x-5} + \sqrt{x+h-5})}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-7}{\sqrt{x+h-5}\,\sqrt{x-5}\,(\sqrt{x-5} + \sqrt{x+h-5})}.$$

Tomando $h \to 0$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{-7}{\sqrt{x-5}\cdot\sqrt{x-5}\cdot 2\sqrt{x-5}} = -\frac{7}{2(x-5)^{3/2}}.}$$

Verificação pela regra da potência. Reescrevendo $f(x) = 7(x-5)^{-1/2}$ e aplicando a regra da cadeia:

$$f'(x) = 7 \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right)(x-5)^{-3/2} \cdot 1 = -\frac{7}{2(x-5)^{3/2}}. \qquad \checkmark$$

Exercício 2 — Análise Completa: $f(x) = x(x-4)^3$ **(Teste 1 — 2022)**

1º) Sinal de $f'(x)$

Pela regra do produto:

$$f'(x) = (x-4)^3 + x \cdot 3(x-4)^2 = (x-4)^2\big[(x-4) + 3x\big] = 4(x-1)(x-4)^2.$$

Como $(x-4)^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, o sinal de f' depende apenas de $(x-1)$:

Intervalo	$(x-1)$	$(x-4)^2$	$f'(x)$	Comportamento
$x < 1$	$-$	$+$	$-$	Decrescente
$x = 1$	0	$+$	0	Mínimo local
$1 < x < 4$	$+$	$+$	$+$	Crescente
$x = 4$	$+$	0	0	Tangente horizontal
$x > 4$	$+$	$+$	$+$	Crescente

- $f'(x) < 0$ para $x < 1$: f é **decrescente** em $(-\infty, 1)$.
- $f'(x) > 0$ para $x > 1$, $x \neq 4$: f é **crescente** em $(1, +\infty)$.
- $x = 1$ é **mínimo local**: $f(1) = 1 \cdot (-3)^3 = -27$.
- $x = 4$ é ponto de tangente horizontal (mas **não é extremo**, pois f' não troca de sinal).

2º) Sinal de $f''(x)$

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\big[4(x-1)(x-4)^2\big] = 4\big[(x-4)^2 + (x-1) \cdot 2(x-4)\big]$$

$$= 4(x-4)\big[(x-4) + 2(x-1)\big] = 4(x-4)(3x-6) = 12(x-4)(x-2).$$

Intervalo	$(x-2)$	$(x-4)$	$f''(x)$	Concavidade
$x < 2$	$-$	$-$	$+$	Convexa
$x = 2$	0	$-$	0	**Inflexão**
$2 < x < 4$	$+$	$-$	$-$	Côncava
$x = 4$	$+$	0	0	**Inflexão**
$x > 4$	$+$	$+$	$+$	Convexa

- Pontos de inflexão: $x = 2$ com $f(2) = 2(-2)^3 = -16$, e $x = 4$ com $f(4) = 0$.

3º) Esboço do gráfico

```
library(ggplot2)
library(patchwork)

x  <- seq(-0.8, 5.5, length.out = 500)
df <- data.frame(x = x, y = x * (x - 4)^3)

pts <- data.frame(
  x     = c(1,   2,   4),
  y     = c(-27, -16, 0),
  label = c("Mín. local\n(1, -27)", "Infl.\n(2, -16)", "Infl.\n(4, 0)"),
  tipo  = c("Mínimo", "Inflexão", "Inflexão2")
)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = pts, aes(x, y, color = tipo), size = 3, show.legend = FALSE) +
  geom_text(data = pts, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            vjust = 1.6, size = 3, fontface = "bold", show.legend = FALSE) +
  scale_color_manual(values = c("Mínimo" = "#35b779",
                                "Inflexão"  = "#31688e",
                                "Inflexão2" = "#FDE725")) +
  labs(title = expression(f(x) == x*(x-4)^3), x = "x", y = "f(x)") + base_t

df_fp  <- data.frame(x = x, y = 4*(x-1)*(x-4)^2)
df_fpp <- data.frame(x = x, y = 12*(x-4)*(x-2))

p2 <- ggplot(df_fp, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-60, 120)) +
  labs(title = expression(f*minute(x) == 4*(x-1)*(x-4)^2),
       x = "x", y = "f'(x)") + base_t

p3 <- ggplot(df_fpp, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-30, 60)) +
```

```
  labs(title = expression(f*second(x) == 12*(x-4)*(x-2)),
       x = "x", y = "f''(x)") + base_t

p1 + p2 + p3
```

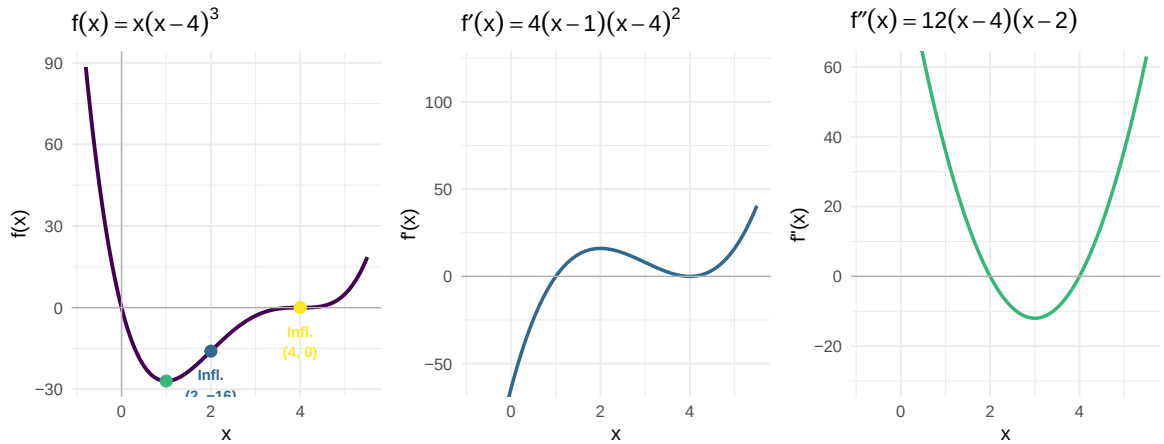

Figura 21: Análise completa de $f(x) = x(x-4)^3$: mínimo local em $x = 1$, pontos de inflexão em $x = 2$ e $x = 4$.

Monitoria 3

Exercícios Resolvidos

Exercício 1 — Domínio e Derivada pela Definição: $f(x) = \dfrac{5}{(2x-3)^2} - \sqrt{2x-3}$

Domínio. A função possui dois componentes:

- $\dfrac{5}{(2x-3)^2}$ exige $(2x-3)^2 \neq 0$, ou seja, $x \neq \dfrac{3}{2}$.
- $\sqrt{2x-3}$ exige $2x-3 \geq 0$, ou seja, $x \geq \dfrac{3}{2}$.

A interseção dessas condições dá $x > \dfrac{3}{2}$:

$$\mathrm{Dom}(f) = \left(\tfrac{3}{2}, +\infty\right).$$

Cálculo de $f'(x)$ pela definição. Separamos o quociente de diferença em duas partes:

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \underbrace{\frac{5}{h}\left[\frac{1}{(2x+2h-3)^2} - \frac{1}{(2x-3)^2}\right]}_{\text{Parte 1}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2x-3}-\sqrt{2x+2h-3}}{h}}_{\text{Parte 2}}.$$

Parte 1. Colocando em denominador comum:

$$\frac{5}{h} \cdot \frac{(2x-3)^2 - (2x+2h-3)^2}{(2x+2h-3)^2(2x-3)^2}.$$

Aplicando a diferença de quadrados $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ com $a = 2x-3$ e $b = 2x+2h-3$:

$$a - b = -2h, \qquad a + b = 4x + 2h - 6 = 2(2x+h-3).$$

Logo o numerador é $(-2h) \cdot 2(2x+h-3)$, e:

$$\text{Parte 1} = \frac{5 \cdot (-2h) \cdot 2(2x+h-3)}{h(2x+2h-3)^2(2x-3)^2} \xrightarrow{h \to 0} \frac{-20(2x-3)}{(2x-3)^4} = -\frac{20}{(2x-3)^3}.$$

Parte 2. Racionalizamos multiplicando por $\dfrac{\sqrt{2x-3}+\sqrt{2x+2h-3}}{\sqrt{2x-3}+\sqrt{2x+2h-3}}$:

$$\frac{\sqrt{2x-3}-\sqrt{2x+2h-3}}{h} = \frac{(2x-3)-(2x+2h-3)}{h(\sqrt{2x-3}+\sqrt{2x+2h-3})} = \frac{-2h}{h(\sqrt{2x-3}+\sqrt{2x+2h-3})} \xrightarrow{h\to 0} \frac{-2}{2\sqrt{2x-3}} = -\frac{}{\sqrt{}}$$

Resultado:

$$\boxed{f'(x) = -\frac{20}{(2x-3)^3} - \frac{1}{\sqrt{2x-3}}.}$$

Verificação pela regra da cadeia. Reescrevendo $f(x) = 5(2x-3)^{-2} - (2x-3)^{1/2}$:

$$f'(x) = 5\cdot(-2)(2x-3)^{-3}\cdot 2 \;-\; \tfrac{1}{2}(2x-3)^{-1/2}\cdot 2 = -\frac{20}{(2x-3)^3} - \frac{1}{\sqrt{2x-3}}. \qquad \checkmark$$

Exercício 2 — Produto com Cadeia Dupla: $g(x) = 3x\sqrt{x^2-\sqrt{x^2+x}}$

Identificamos $g = f_1 \cdot f_2$ com

$$f_1(x) = 3x, \qquad f_2(x) = \sqrt{x^2-\sqrt{x^2+x}} = \left(x^2-(x^2+x)^{1/2}\right)^{1/2}.$$

Claramente $f_1'(x) = 3$.

Derivada de f_2 — cadeia dupla. Seja $u = x^2-\sqrt{x^2+x}$. Então $f_2 = u^{1/2}$, logo:

$$f_2'(x) = \frac{1}{2}u^{-1/2}\cdot u'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{x^2-\sqrt{x^2+x}}}.$$

Para $u'(x)$, note que $u = x^2-(x^2+x)^{1/2}$:

$$u'(x) = 2x - \frac{1}{2}(x^2+x)^{-1/2}\cdot(2x+1) = 2x - \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}}.$$

Portanto:

$$f_2'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2-\sqrt{x^2+x}}}\left(2x - \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}}\right).$$

Aplicando a regra do produto:

$$\boxed{g'(x) = 3\sqrt{x^2 - \sqrt{x^2+x}} \; + \; \frac{3x}{2\sqrt{x^2 - \sqrt{x^2+x}}}\left(2x - \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}}\right).}$$

Exercício 3 — Análise Completa: $f(x) = (x-1)(x-4)(x-5)$ **(Teste 1 — 2022)**

1') Sinal de $f'(x)$

Agrupamos os dois primeiros fatores e aplicamos a regra do produto em $[(x-1)(x-4)]\cdot(x-5)$:

$$f'(x) = [(x-1)(x-4)]'(x-5) + (x-1)(x-4) = (2x-5)(x-5) + (x^2-5x+4).$$

Expandindo:

$$(2x-5)(x-5) = 2x^2 - 15x + 25, \qquad x^2 - 5x + 4.$$

$$f'(x) = 3x^2 - 20x + 29.$$

Zeros de f': $\Delta = 400 - 4\cdot 3\cdot 29 = 400 - 348 = 52 = 4\cdot 13$.

$$x = \frac{20 \pm \sqrt{52}}{6} = \frac{20 \pm 2\sqrt{13}}{6} = \frac{10 \pm \sqrt{13}}{3}.$$

Portanto:

$$x_0 = \frac{10-\sqrt{13}}{3} \approx 2{,}13 \qquad \text{e} \qquad x_1 = \frac{10+\sqrt{13}}{3} \approx 4{,}54.$$

Como $f'(x) = 3(x-x_0)(x-x_1)$ com coeficiente positivo:

Intervalo	Sinal de f'	Comportamento
$x < x_0$	$+$	Crescente
$x = x_0$	0	**Máximo local**
$x_0 < x < x_1$	$-$	Decrescente
$x = x_1$	0	**Mínimo local**
$x > x_1$	$+$	Crescente

2') Sinal de $f''(x)$

$$f''(x) = 6x - 20.$$

$$f''(x) > 0 \iff x > \frac{10}{3} \quad \text{(convexa)}; \qquad f''(x) < 0 \iff x < \frac{10}{3} \quad \text{(côncava)}.$$

Ponto de inflexão: $x = \dfrac{10}{3} \approx 3{,}33$, com $f\left(\dfrac{10}{3}\right) = \dfrac{70}{27} \approx 2{,}59$.

Confirmação com o teste da segunda derivada:

- $f''(x_0) = 6 \cdot \dfrac{10 - \sqrt{13}}{3} - 20 = -2\sqrt{13} < 0 \Rightarrow x_0$ é **máximo local**.
- $f''(x_1) = 6 \cdot \dfrac{10 + \sqrt{13}}{3} - 20 = +2\sqrt{13} > 0 \Rightarrow x_1$ é **mínimo local**.

3') Esboço do gráfico

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

f   <- function(x) (x-1)*(x-4)*(x-5)
fp  <- function(x) 3*x^2 - 20*x + 29
fpp <- function(x) 6*x - 20

x0 <- (10 - sqrt(13)) / 3
x1 <- (10 + sqrt(13)) / 3
xi <- 10/3

x_seq <- seq(-0.2, 6.2, length.out = 500)
df    <- data.frame(x = x_seq, y = f(x_seq), yp = fp(x_seq), ypp = fpp(x_seq))

pts <- data.frame(
  x     = c(x0,   xi,       x1),
  y     = c(f(x0), f(xi), f(x1)),
  label = c(sprintf("Máx.\n(%.2f, %.2f)", x0, f(x0)),
            sprintf("Infl.\n(%.2f, %.2f)", xi, f(xi)),
            sprintf("Mín.\n(%.2f, %.2f)", x1, f(x1))),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)
```

```r
base_t <- theme_minimal(base_size = 11)

p1 <- ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = pts, aes(x, y, color = tipo), size = 3, show.legend = FALSE) +
  geom_text(data = pts, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            vjust = -0.4, size = 2.8, fontface = "bold", show.legend = FALSE) +
  scale_color_manual(values = c("Máximo"   = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo"   = "#35b779")) +
  labs(title = expression(f(x) == (x-1)*(x-4)*(x-5)),
       x = "x", y = "f(x)") + base_t

p2 <- ggplot(df, aes(x, yp)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = c(x0, x1), linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(title = expression(f*minute(x) == 3*x^2 - 20*x + 29),
       x = "x", y = "f'(x)") + base_t

p3 <- ggplot(df, aes(x, ypp)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = xi, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(title = expression(f*second(x) == 6*x - 20),
       x = "x", y = "f''(x)") + base_t

p1 + p2 + p3
```

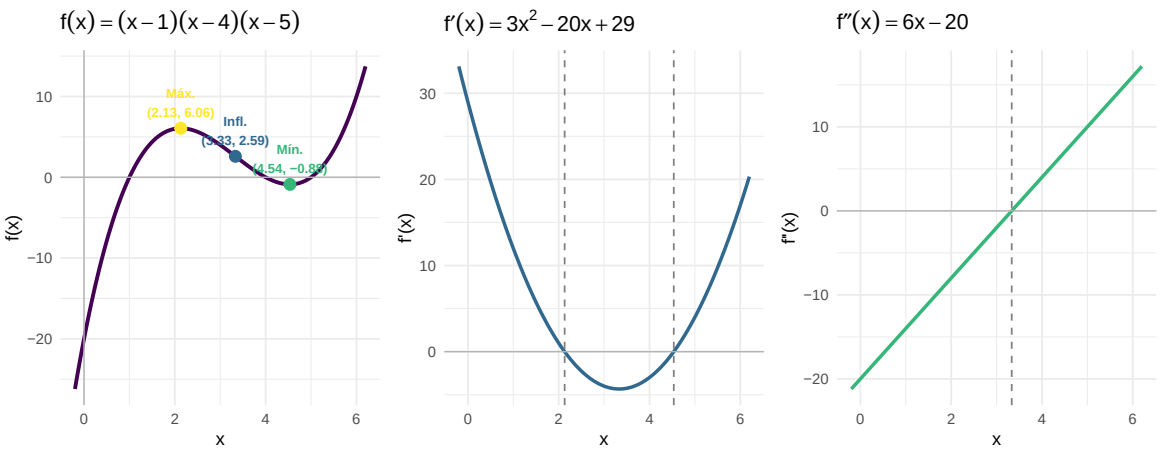

Figura 22: Análise completa de $f(x) = (x-1)(x-4)(x-5)$: máximo local em $x_0 = (10-\sqrt{13})/3$, mínimo local em $x_1 = (10+\sqrt{13})/3$, inflexão em $x = 10/3$.

Testes Anteriores

Teste 1 — 16 de março de 2024

Questão 1 (3 pontos)

Considere a função:

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} + \sqrt{x}.$$

1. **(2 pontos)** Utilizando a definição formal, encontre a derivada de $f(x)$.
2. **(1 ponto)** Obtenha o domínio de $f(x)$.

Gabarito

Parte 1 — Derivada pela Definição Formal

Pela **linearidade do limite**, a derivada de uma soma é a soma das derivadas:

$$f'(x) = \left[\frac{1}{(x-1)^2}\right]' + \left[\sqrt{x}\right]'.$$

Derivada de $\frac{1}{(x-1)^2}$.

$$\left[\frac{1}{(x-1)^2}\right]' = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{1}{(x+h-1)^2} - \dfrac{1}{(x-1)^2}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x-1)^2 - (x+h-1)^2}{h\,(x+h-1)^2(x-1)^2}.$$

Fatoramos o numerador como diferença de quadrados:

$$(x-1)^2 - (x+h-1)^2 = \big[(x-1) - (x+h-1)\big]\big[(x-1) + (x+h-1)\big] = (-h)(2x+h-2).$$

Substituindo e cancelando h:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-h(2x+h-2)}{h\,(x+h-1)^2(x-1)^2} = \lim_{h\to 0} \frac{-(2x+h-2)}{(x+h-1)^2(x-1)^2} = \frac{-(2x-2)}{(x-1)^4} = -\frac{2}{(x-1)^3}.$$

Derivada de $\sqrt{x}$.

$$[\sqrt{x}]' = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Resultado:

$$\boxed{f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.}$$

Parte 2 — Domínio

Analisamos as restrições de cada parcela:

- $\sqrt{x}$: exige $x \geq 0$.
- $\dfrac{1}{(x-1)^2}$: exige $(x-1)^2 \neq 0$, ou seja, $x \neq 1$.

Combinando:

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f) = [0,\, 1) \cup (1,\, +\infty).}$$

Questão 2 (3 pontos)

Utilizando os teoremas de derivação, calcule a derivada das funções:

$$f(x) = \frac{x^4 + 2x^2\sqrt{x-1}}{x\,\sqrt[3]{3x^4-5x^2}}, \qquad g(x) = \sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}}.$$

Gabarito

Derivada de $f(x)$

Identificamos numerador e denominador:

$$N(x) = x^4 + 2x^2(x-1)^{1/2}, \qquad D(x) = x\,(3x^4 - 5x^2)^{1/3}.$$

Derivada do numerador (regra da soma + regra do produto na segunda parcela):

$$N'(x) = 4x^3 + \left[4x(x-1)^{1/2} + 2x^2 \cdot \frac{1}{2}(x-1)^{-1/2}\right] = 4x^3 + 4x\sqrt{x-1} + \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}.$$

Derivada do denominador (regra do produto):

$$D'(x) = (3x^4 - 5x^2)^{1/3} + x \cdot \frac{1}{3}(3x^4 - 5x^2)^{-2/3}(12x^3 - 10x)$$

$$= \sqrt[3]{3x^4 - 5x^2} + \frac{2x^2(6x^2 - 5)}{3(3x^4 - 5x^2)^{2/3}}.$$

Aplicando a regra do quociente:

$$\boxed{f'(x) = \frac{N'(x)\,D(x) - N(x)\,D'(x)}{[D(x)]^2}.}$$

Derivada de $g(x)$

Decompõe-se em três camadas:

$$u_1 = 1 + x^2, \qquad u_2 = 1 + \sqrt{u_1}, \qquad u_3 = 1 + \sqrt{u_2}, \qquad g = \sqrt{u_3}.$$

Aplicando a regra da cadeia de fora para dentro:

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{u_3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{u_2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{u_1}} \cdot 2x$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{x}{4\sqrt{1+x^2}\,\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}\,\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}}}.}$$

Questão 3 (4 pontos)

Dada a função $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$:

1. **(3,5 pontos)** Encontre os intervalos onde a função é crescente, decrescente, côncava e convexa, e os eventuais pontos de máximo, mínimo e inflexão.
2. **(0,5 pontos)** Faça um esboço do gráfico.

Gabarito

Expansão e derivadas

Expandindo $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$:

$$(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2 \implies f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 11, \qquad f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2).$$

Pontos críticos

Resolvemos $f'(x) = 0$:

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 132}}{6} = \frac{12 \pm 2\sqrt{3}}{6} = 2 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Seja $x_1 = 2 - \dfrac{\sqrt{3}}{3} \approx 1{,}42$ e $x_2 = 2 + \dfrac{\sqrt{3}}{3} \approx 2{,}58$.

Classificação pela derivada segunda:

- $f''(x_1) = 6\left(2 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) - 12 = -2\sqrt{3} < 0 \implies x_1$ é **máximo local**.
- $f''(x_2) = 6\left(2 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) - 12 = +2\sqrt{3} > 0 \implies x_2$ é **mínimo local**.

Valores: com $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$, temos $a^2 = \frac{1}{3}$ e $1 - a^2 = \frac{2}{3}$:

$$f(x_1) = a(1-a^2) = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \approx 0{,}385.$$

$$f(x_2) = -a(1-a^2) = -\frac{2\sqrt{3}}{9} \approx -0{,}385.$$

Ponto de inflexão

$f''(x) = 0 \implies x = 2$; $f(2) = (1)(0)(-1) = 0$.

Mudança de sinal de f'': negativo para positivo em $x = 2$ confirma inflexão.

Tabela de análise

Intervalo	$f'(x)$	$f''(x)$	Comportamento
$(-\infty,\ x_1)$	$+$	$-$	Crescente, côncava
$(x_1,\ 2)$	$-$	$-$	Decrescente, côncava
$(2,\ x_2)$	$-$	$+$	Decrescente, convexa
$(x_2,\ +\infty)$	$+$	$+$	Crescente, convexa

Zeros

$f(x) = 0 \implies x = 1,\ 2,\ 3.$

Esboço do gráfico

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

x  <- seq(0.2, 3.8, length.out = 400)
x1 <- 2 - sqrt(3)/3
x2 <- 2 + sqrt(3)/3
f  <- function(x) (x-1)*(x-2)*(x-3)
fp <- function(x) 3*x^2 - 12*x + 11
fpp<- function(x) 6*x - 12

df <- data.frame(x = x, y = f(x), yp = fp(x), ypp = fpp(x))

criticos <- data.frame(
  x     = c(x1, 2, x2),
  y     = c(f(x1), 0, f(x2)),
  label = c(sprintf("Máx. (%.2f, %.3f)", x1, f(x1)),
            "Infl. (2, 0)",
            sprintf("Mín. (%.2f, %.3f)", x2, f(x2))),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
```

```r
)

zeros <- data.frame(x = c(1, 2, 3), y = 0,
                    label = c("x=1","x=2","x=3"))

p1 <- ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = criticos, aes(x, y, color = tipo), size = 3) +
  geom_text(data = criticos, aes(x, y + 0.04, label = label, color = tipo),
            size = 2.8, vjust = -0.3) +
  geom_point(data = zeros, aes(x, y), shape = 1, size = 3, color = "gray40") +
  scale_color_manual(values = c("Máximo" = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo" = "#35b779")) +
  labs(title = expression(f(x) == (x-1)(x-2)(x-3)),
       x = "x", y = "f(x)", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "bottom")

p2 <- ggplot(df, aes(x, yp)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray60") +
  geom_vline(xintercept = c(x1, x2), linetype = "dotted", color = "#FDE725") +
  labs(title = expression(f*minute(x) == 3*x^2 - 12*x + 11),
       x = "x", y = "f'(x)") + base_t

p3 <- ggplot(df, aes(x, ypp)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray60") +
  geom_vline(xintercept = 2, linetype = "dotted", color = "#31688e") +
  annotate("text", x = 1.0, y = -4, label = "côncava", color = "#440154", size = 3) +
  annotate("text", x = 3.2, y = 5,  label = "convexa", color = "#35b779", size = 3) +
  labs(title = expression(f*second(x) == 6*x - 12),
       x = "x", y = "f''(x)") + base_t

p1 + p2 + p3
```

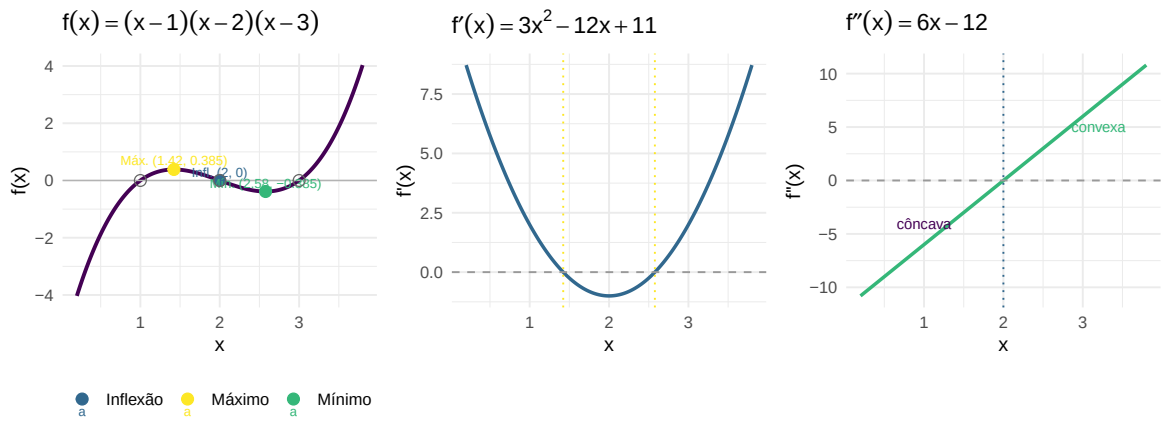

Figura 23: Análise completa de $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$: máximo local, mínimo local, ponto de inflexão e zeros.

Teste 1 — 28 de março de 2026

Questão 1 (3 pontos)

Considere a função:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9}.$$

1. **(2 pontos)** Utilizando a definição formal, encontre a derivada de $f(x)$.
2. **(1 ponto)** Obtenha o domínio de $f(x)$.

Gabarito

Parte 1 — Derivada pela Definição Formal

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{(x+h)^2 - 9} - \sqrt{x^2 - 9}}{h}.$$

Racionalizamos multiplicando por $\dfrac{\sqrt{(x+h)^2 - 9} + \sqrt{x^2 - 9}}{\sqrt{(x+h)^2 - 9} + \sqrt{x^2 - 9}}$:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - 9 - (x^2-9)}{h\big(\sqrt{(x+h)^2-9} + \sqrt{x^2-9}\big)}.$$

O numerador simplifica para $2xh + h^2$:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{h(2x+h)}{h\big(\sqrt{(x+h)^2-9} + \sqrt{x^2-9}\big)} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-9}}.$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-9}}, \quad |x| > 3.}$$

Parte 2 — Domínio

$\sqrt{x^2-9}$ exige $x^2 - 9 \geq 0$, ou seja, $|x| \geq 3$:

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f) = (-\infty,\, -3\,] \cup [\,3,\, +\infty).}$$

Questão 2 (3 pontos)

Utilizando os teoremas de derivação, calcule a derivada das funções:

$$(a) \quad f(x) = \frac{x - 4x^4\sqrt{x+5}}{x\,\sqrt[3]{x^2+9x}}, \qquad (b) \quad g(x) = x\sqrt{\frac{x^2-4}{x+2}}.$$

Gabarito

(a) Derivada de $f(x)$

Identificamos:

$$N(x) = x - 4x^4(x+5)^{1/2}, \qquad D(x) = x\,(x^2+9x)^{1/3}.$$

Derivada do numerador (regra da soma + produto na segunda parcela):

$$N'(x) = 1 - \left[16x^3(x+5)^{1/2} + 4x^4 \cdot \tfrac{1}{2}(x+5)^{-1/2}\right] = 1 - 16x^3\sqrt{x+5} - \frac{2x^4}{\sqrt{x+5}}.$$

Derivada do denominador (regra do produto):

$$D'(x) = (x^2+9x)^{1/3} + x \cdot \tfrac{1}{3}(x^2+9x)^{-2/3}(2x+9) = \sqrt[3]{x^2+9x} + \frac{x(2x+9)}{3(x^2+9x)^{2/3}}.$$

Regra do quociente:

$$\boxed{f'(x) = \frac{N'(x)\,D(x) - N(x)\,D'(x)}{[D(x)]^2}.}$$

(b) Derivada de $g(x)$

Simplificação prévia. Para $x > 2$:

$$\frac{x^2-4}{x+2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x+2} = x - 2.$$

Logo $g(x) = x\sqrt{x-2}$, com domínio $[2, +\infty)$.

Aplicando a regra do produto:

$$g'(x) = \sqrt{x-2} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x-2}} = \frac{2(x-2)+x}{2\sqrt{x-2}}.$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{3x-4}{2\sqrt{x-2}}.}$$

Questão 3 (4 pontos)

Considere a função $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

1. **(3,5 pontos)** Encontre os intervalos onde a função é crescente, decrescente, côncava e convexa, e os eventuais pontos de máximo, mínimo e inflexão.
2. **(0,5 pontos)** Faça um esboço do gráfico.

Gabarito

Derivadas

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2), \qquad f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1).$$

Pontos críticos

$f'(x) = 0 \implies x = 0$ ou $x = 2$.

- $f''(0) = -6 < 0 \implies x = 0$ é **máximo local**, $f(0) = 2$.
- $f''(2) = +6 > 0 \implies x = 2$ é **mínimo local**, $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$.

Ponto de inflexão

$f''(x) = 0 \implies x = 1$; $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. Mudança de sinal de f'' confirma inflexão.

Zeros

$f(x) = 0$: nota-se que $x = 1$ é raiz. Fatorando:

$$x^3 - 3x^2 + 2 = (x-1)(x^2 - 2x - 2) = 0 \implies x = 1 \ \text{ ou } \ x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Zeros em $x = 1 - \sqrt{3} \approx -0{,}73$, $x = 1$ e $x = 1 + \sqrt{3} \approx 2{,}73$.

Tabela de análise

Intervalo	$f'(x)$	$f''(x)$	Comportamento
$(-\infty,\ 0)$	$+$	$-$	Crescente, côncava
$(0,\ 1)$	$-$	$-$	Decrescente, côncava
$(1,\ 2)$	$-$	$+$	Decrescente, convexa
$(2,\ +\infty)$	$+$	$+$	Crescente, convexa

Intervalo	$f'(x)$	$f''(x)$	Comportamento

Esboço do gráfico

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

x   <- seq(-1.2, 3.5, length.out = 400)
f   <- function(x) x^3 - 3*x^2 + 2
fp  <- function(x) 3*x^2 - 6*x
fpp <- function(x) 6*x - 6

df <- data.frame(x = x, y = f(x), yp = fp(x), ypp = fpp(x))

x_zeros <- c(1 - sqrt(3), 1, 1 + sqrt(3))

criticos <- data.frame(
  x     = c(0, 1, 2),
  y     = c(f(0), f(1), f(2)),
  label = c("Máx. (0, 2)", "Infl. (1, 0)", "Mín. (2, -2)"),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)

zeros_df <- data.frame(x = x_zeros, y = 0)

p1 <- ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = criticos, aes(x, y, color = tipo), size = 3) +
  geom_text(data = criticos, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            size = 2.8, vjust = -0.7) +
  geom_point(data = zeros_df, aes(x, y), shape = 1, size = 3, color = "gray40") +
  scale_color_manual(values = c("Máximo" = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo" = "#35b779")) +
  labs(title = expression(f(x) == x^3 - 3*x^2 + 2),
       x = "x", y = "f(x)", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

```r
p2 <- ggplot(df, aes(x, yp)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray60") +
  geom_vline(xintercept = c(0, 2), linetype = "dotted", color = "#FDE725") +
  labs(title = expression(f*minute(x) == 3*x^2 - 6*x),
       x = "x", y = "f'(x)") + base_t

p3 <- ggplot(df, aes(x, ypp)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray60") +
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dotted", color = "#31688e") +
  annotate("text", x = -0.5, y = -4, label = "côncava", color = "#440154", size = 3) +
  annotate("text", x = 2.8,  y = 7,  label = "convexa",  color = "#35b779", size = 3) +
  labs(title = expression(f*second(x) == 6*x - 6),
       x = "x", y = "f''(x)") + base_t

p1 + p2 + p3
```

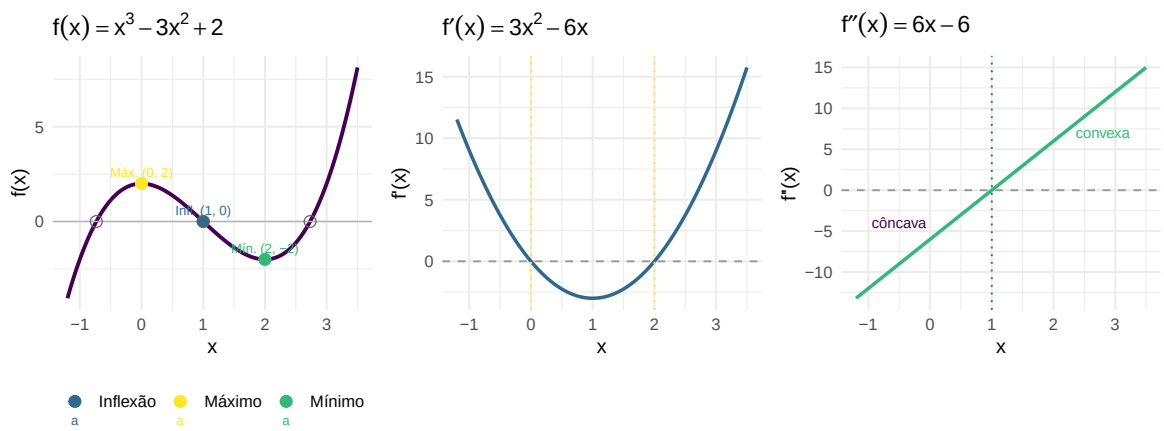

Figura 24: Análise completa de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$: máximo local, mínimo local, ponto de inflexão e zeros.

Antiderivadas (Integral Indefinida)

Motivação Econômica

A derivada resolve o problema "dado o total, encontre o marginal". A antiderivada resolve o problema inverso: **dado o marginal, encontre o total**.

- **Custo total a partir do custo marginal.** Se $CMg(q) = 3q^2 - 12q + 15$, qual é o custo total $C(q)$? Integrando: $C(q) = \int CMg(q)\,dq = q^3 - 6q^2 + 15q + C_0$, onde C_0 é o custo fixo (constante de integração determinada pela condição $C(0) = C_0$).
- **Produto total a partir do produto marginal.** Se $PMgL = \alpha AL^{\alpha-1}$ é o produto marginal do trabalho, então $Q(L) = AL^{\alpha} + C$ é a função de produção — recuperada por antiderivação.
- **Poupança e acumulação de capital.** Se a taxa de poupança (fluxo) é $s(t)$, o estoque de capital acumulado até o tempo T é $K(T) = K(0) + \int_0^T s(t)\,dt$. A antiderivada conecta fluxos a estoques — uma das relações mais fundamentais em macroeconomia.
- **Constante de integração como dado inicial.** Em problemas econômicos, a constante C é determinada por uma condição inicial ou de contorno (custo fixo, capital inicial, dívida inicial), tornando a solução única.

Definição

Definição. Uma função F é chamada de **antiderivada** (ou primitiva) de f em um intervalo I se

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in I.$$

Se F é uma antiderivada de f, então $F(x) + C$, para qualquer constante $C \in \mathbb{R}$, também é antiderivada de f. Além disso, toda antiderivada de f tem essa forma.

Notação. A **integral indefinida** de f é o conjunto de todas as antiderivadas de f:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

onde C é a **constante de integração**.

A notação $\int \cdots\, dx$ deve ser lida como "a antiderivada em relação a x de...". O símbolo dx indica a variável de integração.

Observação. Derivação e antiderivação são operações inversas:

$$\frac{d}{dx}\left[\int f(x)\,dx\right] = f(x) \qquad \text{e} \qquad \int F'(x)\,dx = F(x) + C.$$

Regras de Antiderivação

Potências

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \qquad n \neq -1.$$

Casos especiais:

$$\int a\,dx = ax + C \qquad \text{(constante)}$$

$$\int \sqrt{x}\,dx = \int x^{1/2}\,dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + C$$

$$\int \frac{1}{x^n}\,dx = \int x^{-n}\,dx = \frac{x^{-n+1}}{-n+1} + C, \qquad n \neq 1.$$

Nota: O caso $n = -1$, isto é, $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx$, requer o logaritmo natural e será tratado oportunamente.

Linearidade

$$\int a\,f(x)\,dx = a\int f(x)\,dx \qquad (a \in \mathbb{R})$$

$$\int [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx.$$

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$

Tabela Resumo

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
a	$ax + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$
e^x	$e^x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$

Exercícios Resolvidos

Exercício 4: $\displaystyle\int \frac{3}{x^5}\,dx$

Reescrevemos $\dfrac{3}{x^5} = 3x^{-5}$ e aplicamos a regra da potência:

$$\int 3x^{-5}\,dx = 3 \cdot \frac{x^{-4}}{-4} + C = -\frac{3}{4x^4} + C.$$

Exercício 6: $\displaystyle\int 10\sqrt[3]{x^2}\,dx$

Reescrevemos $10\sqrt[3]{x^2} = 10x^{2/3}$:

$$\int 10x^{2/3}\,dx = 10 \cdot \frac{x^{5/3}}{5/3} + C = 10 \cdot \frac{3}{5}\,x^{5/3} + C = 6x^{5/3} + C.$$

Exercício 28: $\displaystyle\int \frac{27x^3-1}{\sqrt[3]{x}}\,dx$

Dividimos o integrando termo a termo, usando $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$:

$$\frac{27x^3-1}{x^{1/3}} = 27x^{3-1/3} - x^{-1/3} = 27x^{8/3} - x^{-1/3}.$$

Integrando:

$$\int \left(27x^{8/3} - x^{-1/3}\right) dx = 27 \cdot \frac{x^{11/3}}{11/3} - \frac{x^{2/3}}{2/3} + C = \frac{81}{11}x^{11/3} - \frac{3}{2}x^{2/3} + C.$$

Exercício 27-extra: $\displaystyle\int \sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) dx$

Distribuímos $\sqrt{x} = x^{1/2}$:

$$\sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^{3/2} + x^{-1/2}.$$

Integrando:

$$\int \left(x^{3/2} + x^{-1/2}\right) dx = \frac{x^{5/2}}{5/2} + \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = \frac{2}{5}x^{5/2} + 2\sqrt{x} + C.$$

Método de Substituição

Motivação

A regra da cadeia afirma que $[F(g(x))]' = F'(g(x)) \cdot g'(x)$. Logo, "desfazendo" a cadeia:

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = F(g(x)) + C,$$

onde $F' = f$. Na prática, fazemos a **substituição** $u = g(x)$, $du = g'(x)\, dx$:

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int f(u)\, du = F(u) + C = F(g(x)) + C.$$

O método funciona quando o integrando contém uma função composta $g(x)$ e sua derivada $g'(x)$ (ou múltiplo dela).

Exemplo 1: $\displaystyle\int \sqrt{3x+9}\,dx$

Fazemos $u = 3x+9$, de modo que $du = 3\,dx$, ou seja, $dx = \dfrac{du}{3}$:

$$\int \sqrt{3x+9}\,dx = \int \sqrt{u}\,\frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int u^{1/2}\,du = \frac{1}{3}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{9}(3x+9)^{3/2} + C.$$

Exemplo 2: $\displaystyle\int \sqrt{1-9x}\,dx$

Fazemos $u = 1-9x$, $du = -9\,dx$, $dx = -\dfrac{du}{9}$:

$$\int \sqrt{1-9x}\,dx = \int u^{1/2}\cdot\left(-\frac{1}{9}\right)du = -\frac{1}{9}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} + C = -\frac{2}{27}(1-9x)^{3/2} + C.$$

Exemplo 3: $\displaystyle\int x\sqrt{x+2}\,dx$

Fazemos $u = x+2$, portanto $x = u-2$ e $du = dx$:

$$\int x\sqrt{x+2}\,dx = \int (u-2)\,u^{1/2}\,du = \int \left(u^{3/2} - 2u^{1/2}\right)du$$

$$= \frac{u^{5/2}}{5/2} - 2\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{5}(x+2)^{5/2} - \frac{4}{3}(x+2)^{3/2} + C.$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x <- seq(-2, 3, length.out = 400)

f  <- function(x) ifelse(x >= -2, x * sqrt(x + 2), NA_real_)
F_ <- function(x) ifelse(x >= -2,
       (2/5)*(x+2)^(5/2) - (4/3)*(x+2)^(3/2), NA_real_)
```

```r
df <- data.frame(x = x, fx = f(x), Fx = F_(x))

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot(df, aes(x, fx)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1, na.rm = TRUE) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  labs(title = expression(f(x) == x*sqrt(x+2)), x = "x", y = "f(x)") +
  base_t

p2 <- ggplot(df, aes(x, Fx)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1.1, na.rm = TRUE) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  labs(title = expression(F(x) == frac(2,5)*(x+2)^{5/2} - frac(4,3)*(x+2)^{3/2}),
       x = "x", y = "F(x)") +
  base_t

p1 + p2
```

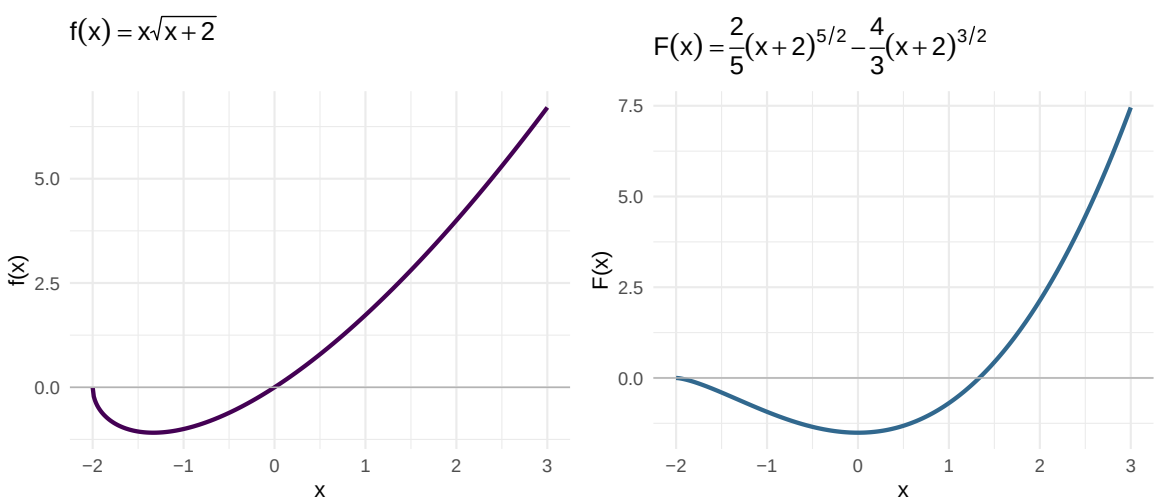

Figura 25: Integrando $f(x) = x\sqrt{x+2}$ (roxo) e sua antiderivada $F(x) = \frac{2}{5}(x+2)^{5/2} - \frac{4}{3}(x+2)^{3/2}$ (azul). Note que $F'(x) = f(x)$ para todo $x \geq -2$.

Integral Definida

Motivação Econômica

A integral definida mede **acumulação**: área sob uma curva, fluxo acumulado ao longo do tempo, ou agregação de variações marginais sobre um intervalo. Em Economia, ela aparece em pelo menos quatro contextos essenciais.

Excedente do consumidor e do produtor. Dado um mercado em equilíbrio com preço p^* e quantidade q^*, o excedente do consumidor é a área entre a curva de demanda inversa $P^D(q)$ e o preço de mercado:

$$EC = \int_0^{q^*} P^D(q)\, dq - p^* q^*.$$

O excedente do produtor é a área entre o preço e a curva de oferta inversa $P^S(q)$:

$$EP = p^* q^* - \int_0^{q^*} P^S(q)\, dq.$$

Valor presente de fluxos contínuos. Se uma firma recebe um fluxo de lucros $\pi(t)$ ao longo do tempo, descontado à taxa r, o valor presente é:

$$VP = \int_0^T \pi(t)\, e^{-rt}\, dt.$$

A integral soma infinitos fluxos instantâneos ponderados pelo fator de desconto — generalização contínua da fórmula de valor presente discreta.

Acumulação de capital no modelo de Solow. O investimento bruto $I(t)$ ao longo do tempo determina o estoque de capital:

$$K(T) = K(0) + \int_0^T [I(t) - \delta K(t)]\, dt,$$

onde δ é a taxa de depreciação. A integral acumula os fluxos líquidos de investimento.

PIB como soma de valor adicionado. Conceitualmente, o PIB de um período pode ser visto como a integral (soma contínua) do valor adicionado em cada instante, conectando a medida de fluxo do produto nacional à noção de acumulação.

Operador Somatório

O **operador somatório** (ou sigma) é a notação compacta para somas finitas. Para uma sequência $a_1, a_2, \dots, a_n$:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Propriedades

Propriedade	Fórmula
Soma de constante	$\sum_{i=1}^{n} c = nc$
Multiplicação por escalar	$\sum_{i=1}^{n} c\, a_i = c \sum_{i=1}^{n} a_i$
Linearidade	$\sum_{i=1}^{n} [a_i \pm b_i] = \sum_{i=1}^{n} a_i \pm \sum_{i=1}^{n} b_i$
Soma dos naturais	$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$
Soma dos quadrados	$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
Soma dos cubos	$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

Cálculo de Área: Motivação

Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua com $f(x) \geq 0$. Queremos calcular a **área da região** compreendida entre o gráfico de f e o eixo x no intervalo $[a, b]$.

A ideia é aproximar essa área por retângulos de largura uniforme $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Somas de Riemann

Dividimos $[a, b]$ em n subintervalos de tamanho igual:

$$x_0 = a, \quad x_i = a + i\,\Delta x \quad (i = 0, 1, \dots, n), \quad x_n = b.$$

Soma dos retângulos inscritos (usando o extremo esquerdo de cada subintervalo):

$$S_{\text{esq}} = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\,\Delta x.$$

Soma dos retângulos circunscritos (usando o extremo direito):

$$S_{\text{dir}} = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x.$$

Para f contínua em $[a, b]$, ambas as somas convergem para o mesmo limite quando $n \to \infty$.

Exemplo: $f(x) = x^2$ **em** $[0, 3]$

Calculamos S_{dir} com n retângulos: $\Delta x = \dfrac{3}{n}$, $x_i = \dfrac{3i}{n}$.

$$S_{\text{dir}} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{3i}{n}\right)^2 \cdot \frac{3}{n} = \frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{27}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{27(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Tomando o limite:

$$A = \lim_{n\to\infty} S_{\text{dir}} = \lim_{n\to\infty} \frac{27(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{27 \cdot 2}{6} = 9.$$

Analogamente, $\lim_{n\to\infty} S_{\text{esq}} = 9$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

f <- function(x) x^2
a <- 0; b <- 3; n <- 8
dx <- (b - a) / n
xi <- seq(a, b, by = dx)
```

```r
x_curve <- seq(a, b, length.out = 400)
df_curve <- data.frame(x = x_curve, y = f(x_curve))

make_rects <- function(x_pts) {
  data.frame(
    xmin = x_pts[-length(x_pts)],
    xmax = x_pts[-1],
    ymin = 0,
    ymax = f(x_pts[-length(x_pts)])
  )
}

make_rects_right <- function(x_pts) {
  data.frame(
    xmin = x_pts[-length(x_pts)],
    xmax = x_pts[-1],
    ymin = 0,
    ymax = f(x_pts[-1])
  )
}

df_left  <- make_rects(xi)
df_right <- make_rects_right(xi)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

S_esq <- sum(f(xi[-length(xi)]) * dx)
S_dir <- sum(f(xi[-1]) * dx)

p1 <- ggplot() +
  geom_rect(data = df_left, aes(xmin=xmin, xmax=xmax, ymin=ymin, ymax=ymax),
            fill = "#440154", alpha = 0.5, color = "white", linewidth = 0.3) +
  geom_line(data = df_curve, aes(x, y), color = "#FDE725", linewidth = 1.2) +
  labs(title = sprintf("Inscritos: S = %.3f", S_esq),
       x = "x", y = "f(x) = x²") + base_t

p2 <- ggplot() +
  geom_rect(data = df_right, aes(xmin=xmin, xmax=xmax, ymin=ymin, ymax=ymax),
            fill = "#31688e", alpha = 0.5, color = "white", linewidth = 0.3) +
  geom_line(data = df_curve, aes(x, y), color = "#FDE725", linewidth = 1.2) +
  labs(title = sprintf("Circunscritos: S = %.3f", S_dir),
       x = "x", y = "f(x) = x²") + base_t
```

```
p1 + p2
```

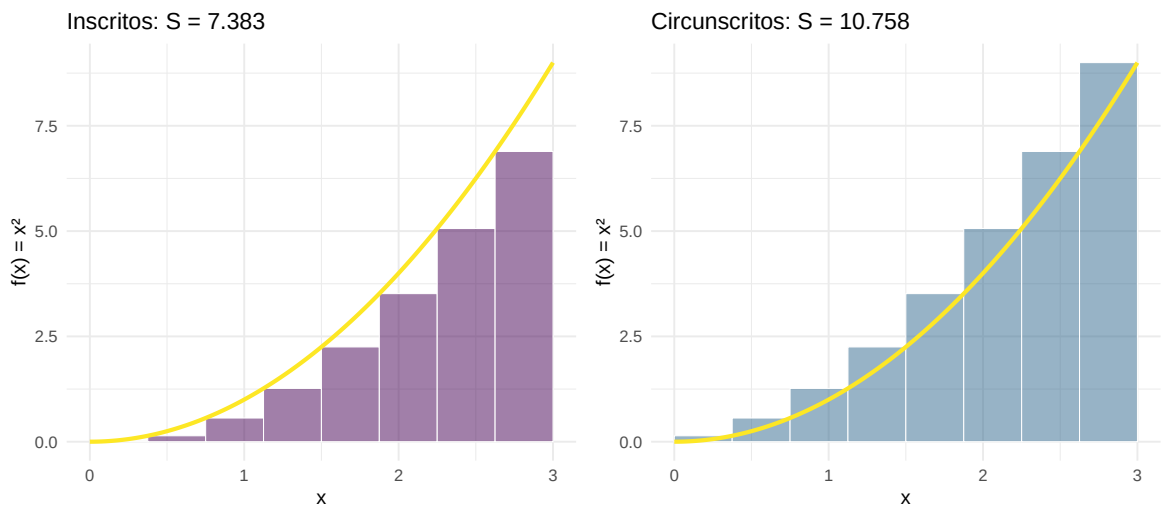

Figura 26: Somas de Riemann para $f(x) = x^2$ em $[0, 3]$ com $n = 8$ retângulos. À esquerda: retângulos inscritos (S_{esq}). À direita: retângulos circunscritos (S_{dir}). A área exata é 9.

Definição Formal da Integral Definida

Definição (Integral de Riemann). Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada. Para cada partição $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ com $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ e qualquer ponto $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$, defina a **soma de Riemann**:

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x_i.$$

Se o limite $\lim_{\|\mathcal{P}\|\to 0} R_n$ existe e é o mesmo independentemente da escolha da partição e dos pontos x_i^*, então f é **integrável** em $[a, b]$ e escrevemos:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x.$$

Interpretação geométrica. Quando $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x)\,dx$ é a área sob o gráfico de f entre a e b. Quando f troca de sinal, a integral computa a **área com sinal** (positiva onde $f > 0$, negativa onde $f < 0$).

Propriedades da Integral Definida

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0, \qquad \int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$$

$$\int_a^b c\,f(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx, \qquad \int_a^b [f \pm g]\,dx = \int_a^b f\,dx \pm \int_a^b g\,dx.$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx \quad (a \leq c \leq b).$$

Propriedade de comparação. Se $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, então:

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx.$$

Em particular, se $f(x) \geq 0$, então $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$.

Teorema do Valor Médio para Integrais

Teorema. Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua. Então existe $X \in [a, b]$ tal que:

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(X)\,(b - a).$$

O valor $f(X)$ é chamado de **valor médio** de f no intervalo $[a, b]$.

Interpretação geométrica. Existe um ponto X onde o retângulo de base $(b - a)$ e altura $f(X)$ tem exatamente a mesma área que a região sob o gráfico de f.

Prova. Como f é contínua em $[a, b]$, pelo Teorema de Weierstrass existem $m = \min f$ e $M = \max f$. Então $m \leq f(x) \leq M$ para todo x, logo:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a) \;\Rightarrow\; m \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \leq M.$$

Pelo Teorema do Valor Intermediário, existe $X \in [a,b]$ com $f(X) = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. ■

Teoremas Fundamentais do Cálculo

Os Teoremas Fundamentais estabelecem a conexão profunda entre derivadas e integrais — as duas operações centrais do Cálculo.

Primeiro Teorema Fundamental

Teorema. Seja f contínua em $[a,b]$. Defina a função acumulada:

$$G(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \quad x \in [a,b].$$

Então G é diferenciável em (a,b) e

$$G'(x) = f(x).$$

Interpretação: A taxa de variação da área acumulada é exatamente o valor da função naquele ponto. Derivar "desfaz" a integração.

Prova (esboço).

$$G'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{G(x+h)-G(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt.$$

Pelo Teorema do Valor Médio para Integrais, existe $c_h \in [x, x+h]$ tal que $\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(c_h)\cdot h$. Logo:

$$G'(x) = \lim_{h\to 0} f(c_h) = f(x),$$

pois $c_h \to x$ e f é contínua. ■

Segundo Teorema Fundamental (Regra de Barrow)

Teorema. Seja f contínua em $[a, b]$ e F qualquer antiderivada de f ($F' = f$). Então:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) =: \Big[F(x)\Big]_a^b.$$

Interpretação: Para calcular a integral definida de uma função contínua, basta encontrar uma antiderivada e avaliar nos extremos — sem precisar calcular limites de somas de Riemann.

Prova (esboço). Seja $G(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Pelo Primeiro Teorema, $G' = f$. Como $F' = f = G'$, temos $F(x) = G(x) + C$ para alguma constante C. Avaliando:

$$F(b) - F(a) = [G(b) + C] - [G(a) + C] = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t)\,dt - 0 = \int_a^b f(t)\,dt. \quad \blacksquare$$

Exemplos com a Regra de Barrow

Exemplo 1: $\displaystyle\int_0^3 x^2\,dx$

Antiderivada: $F(x) = \dfrac{x^3}{3}$.

$$\int_0^3 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

Confirma o resultado obtido via somas de Riemann.

Exemplo 2: $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$

Antiderivada: $F(x) = \dfrac{2}{3}x^{3/2}$.

$$\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_1^4 = \frac{2}{3}(8) - \frac{2}{3}(1) = \frac{14}{3}.$$

Exemplo 3: $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$

$$\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx = \left[x^3 - x^2 + x\right]_0^2 = (8 - 4 + 2) - 0 = 6.$$

```r
library(ggplot2)

f <- function(x) 3*x^2 - 2*x + 1
x_fill <- seq(0, 2, length.out = 300)
x_all  <- seq(-0.3, 2.5, length.out = 400)

df_fill <- data.frame(x = x_fill, y = f(x_fill))
df_line <- data.frame(x = x_all,  y = f(x_all))

ggplot() +
  geom_area(data = df_fill, aes(x, y), fill = "#440154", alpha = 0.35) +
  geom_line(data = df_line, aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = 1, y = 2.8, label = "Área = 6", size = 5,
           color = "#440154", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral(3*x^2 - 2*x + 1 * dx, 0, 2) == 6),
       x = "x", y = "f(x)") +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

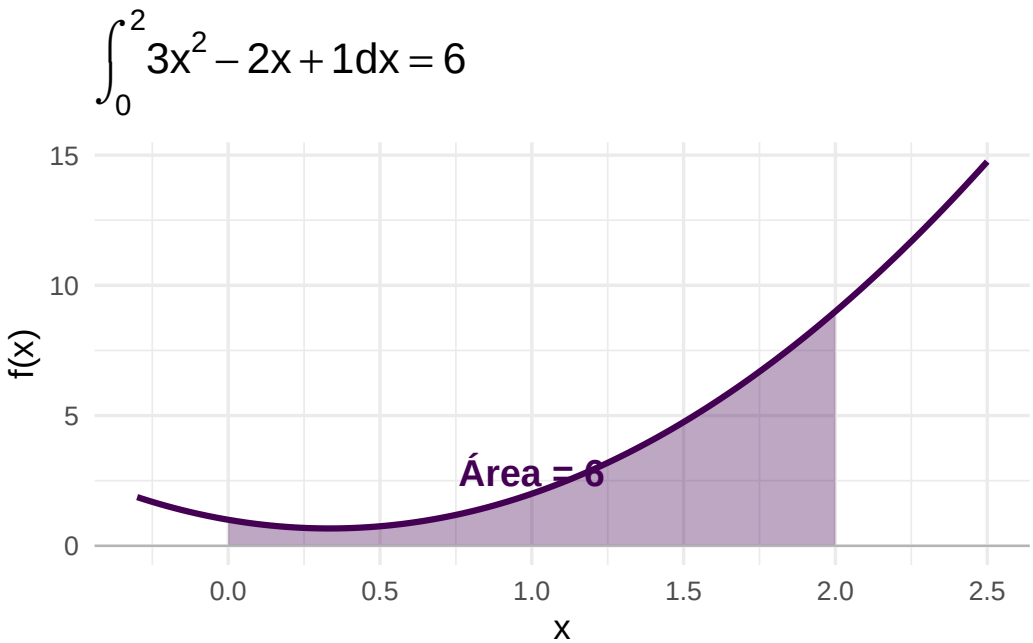

Figura 27: Área sob $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ no intervalo $[0, 2]$. A área exata é 6, confirmada pela Regra de Barrow.

Integral Definida com Substituição

O método de substituição também se aplica a integrais definidas. Ao substituir $u = g(x)$, os limites de integração devem ser convertidos: $u(a)$ e $u(b)$.

Exemplo: $\displaystyle\int_0^1 x\, e^{x^2}\, dx$

Fazemos $u = x^2$, $du = 2x\, dx$. Novos limites: $u(0) = 0$, $u(1) = 1$.

$$\int_0^1 x\, e^{x^2}\, dx = \frac{1}{2}\int_0^1 e^u\, du = \frac{1}{2}\left[e^u\right]_0^1 = \frac{e-1}{2} \approx 0{,}859.$$

Exercícios Resolvidos

Exercício 1 — $\displaystyle\int_0^4 (x^3 - x^2 + 1)\,dx$

Aplicando a regra da potência em cada termo:

$$\int_0^4 (x^3 - x^2 + 1)\,dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + x\right]_0^4 = \left(64 - \frac{64}{3} + 4\right) - 0 = 68 - \frac{64}{3} = \frac{204 - 64}{3} = \frac{140}{3}.$$

$$\boxed{\int_0^4 (x^3 - x^2 + 1)\,dx = \frac{140}{3}.}$$

Exercício 2 — $\displaystyle\int_{-1}^3 \frac{dx}{(x+2)^3}$

Reconhecemos $(x+2)^{-3}$, cuja antiderivada é $\dfrac{(x+2)^{-2}}{-2} = -\dfrac{1}{2(x+2)^2}$. Verificando: $\left[-\frac{1}{2(x+2)^2}\right]' = \frac{1}{(x+2)^3}$. ✓

$$\int_{-1}^3 \frac{dx}{(x+2)^3} = \left[-\frac{1}{2(x+2)^2}\right]_{-1}^3 = -\frac{1}{2(5)^2} - \left(-\frac{1}{2(1)^2}\right) = -\frac{1}{50} + \frac{1}{2} = \frac{-1+25}{50} = \frac{24}{50} = \frac{12}{25}.$$

$$\boxed{\int_{-1}^3 \frac{dx}{(x+2)^3} = \frac{12}{25}.}$$

Exercício 3 — $\displaystyle\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx$

Substituição. Fazemos $u = 1 + x$, logo $x = u - 1$ e $du = dx$. Novos limites: $u(0) = 1$, $u(3) = 4$.

$$\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx = \int_1^4 (u-1)\sqrt{u}\,du = \int_1^4 \left(u^{3/2} - u^{1/2}\right) du = \left[\frac{2u^{5/2}}{5} - \frac{2u^{3/2}}{3}\right]_1^4.$$

Avaliando nos limites:

$$\text{Em } u = 4: \quad \frac{2\cdot 32}{5} - \frac{2\cdot 8}{3} = \frac{64}{5} - \frac{16}{3} = \frac{192-80}{15} = \frac{112}{15}.$$

$$\text{Em } u = 1: \quad \frac{2}{5} - \frac{2}{3} = \frac{6-10}{15} = -\frac{4}{15}.$$

$$\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx = \frac{112}{15} - \left(-\frac{4}{15}\right) = \frac{116}{15}.$$

$$\boxed{\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx = \frac{116}{15}.}$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 11)

# Ex 1: x^3 - x^2 + 1 em [0,4]
x1f <- seq(0, 4, length.out = 300)
x1a <- seq(-0.2, 4.4, length.out = 400)
df1f <- data.frame(x = x1f, y = x1f^3 - x1f^2 + 1)
df1a <- data.frame(x = x1a, y = x1a^3 - x1a^2 + 1)

p1 <- ggplot() +
  geom_area(data = df1f, aes(x, y), fill = "#440154", alpha = 0.4) +
  geom_line(data = df1a, aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = 2, y = 20, label = "140/3   46.67", size = 3.5,
           color = "#440154", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral(x^3-x^2+1~dx, 0, 4) == frac(140,3)),
```

```r
       x = "x", y = "y") + base_t

# Ex 2: 1/(x+2)^3 em [-1,3]
x2f <- seq(-1, 3, length.out = 300)
x2a <- seq(-1.3, 3.5, length.out = 400)
df2f <- data.frame(x = x2f, y = 1/(x2f+2)^3)
df2a <- data.frame(x = x2a, y = 1/(x2a+2)^3)

p2 <- ggplot() +
  geom_area(data = df2f, aes(x, y), fill = "#31688e", alpha = 0.4) +
  geom_line(data = df2a, aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = 1, y = 0.15, label = "12/25 = 0.48", size = 3.5,
           color = "#31688e", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral(frac(1,(x+2)^3)~dx, -1, 3) == frac(12,25)),
       x = "x", y = "y") + base_t

# Ex 3: x*sqrt(1+x) em [0,3]
x3f <- seq(0, 3, length.out = 300)
x3a <- seq(-0.1, 3.3, length.out = 400)
df3f <- data.frame(x = x3f, y = x3f*sqrt(1+x3f))
df3a <- data.frame(x = x3a, y = ifelse(x3a >= 0, x3a*sqrt(1+x3a), NA))

p3 <- ggplot() +
  geom_area(data = df3f, aes(x, y), fill = "#35b779", alpha = 0.4) +
  geom_line(data = df3a, aes(x, y), color = "#35b779", linewidth = 1.1, na.rm = TRUE) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = 1.5, y = 3, label = "116/15  7.73", size = 3.5,
           color = "#35b779", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral(x*sqrt(1+x)~dx, 0, 3) == frac(116,15)),
       x = "x", y = "y") + base_t

p1 + p2 + p3
```

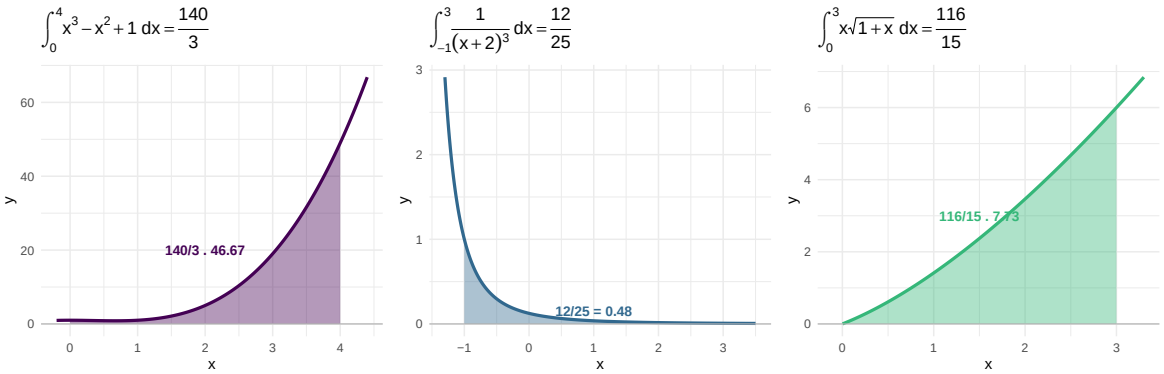

Figura 28: Exercícios resolvidos: áreas calculadas pela Regra de Barrow e substituição.

Monitoria 4

Conexão entre Derivada e Integral

Dois conceitos centrais do Cálculo são, em certa medida, opostos e complementares:

- **Derivada:** mede a *inclinação da reta tangente* ao gráfico de f no ponto $(x, f(x))$ — é uma operação *local*.
- **Integral definida:** mede a *área sob o gráfico* de f entre dois pontos x_0 e x_1 — é uma operação *global*.

O Teorema Fundamental do Cálculo é exatamente o resultado que formaliza essa dualidade.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

f  <- function(x) 0.4*x^3 - 1.5*x^2 + 0.5*x + 3
fp <- function(x) 1.2*x^2 - 3*x + 0.5

x_seq <- seq(-0.5, 3.8, length.out = 400)
df    <- data.frame(x = x_seq, y = f(x_seq))

x0 <- 1.5
y0 <- f(x0); m <- fp(x0)
df_tan <- data.frame(x = x_seq, y = y0 + m*(x_seq - x0))

p1 <- ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_tan, aes(x, y), color = "#31688e",
            linewidth = 0.9, linetype = "dashed") +
  geom_point(aes(x = x0, y = y0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 3.1, y = f(3.1) + 0.3, label = "f(x)",
           color = "#440154", size = 4) +
  annotate("text", x = 2.8, y = y0 + m*(2.8 - x0) + 0.4,
           label = "f'(x )", color = "#31688e", size = 3.5) +
  labs(title = "Derivada: inclinação da tangente",
       x = "x", y = "f(x)") + base_t

x_a <- 0.5; x_b <- 3.2
x_fill <- seq(x_a, x_b, length.out = 300)
df_fill <- data.frame(x = x_fill, y = f(x_fill))
```

```r
p2 <- ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_area(data = df_fill, aes(x, y), fill = "#31688e", alpha = 0.35) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = (x_a+x_b)/2, y = 1.2,
           label = expression(integral(f(x)*dx, x[0], x[1])),
           color = "#31688e", size = 4) +
  annotate("text", x = x_a - 0.1, y = -0.15, label = expression(x[0]),
           color = "gray40", size = 3.5) +
  annotate("text", x = x_b + 0.1, y = -0.15, label = expression(x[1]),
           color = "gray40", size = 3.5) +
  labs(title = "Integral: área sob o gráfico",
       x = "x", y = "f(x)") + base_t

p1 + p2
```

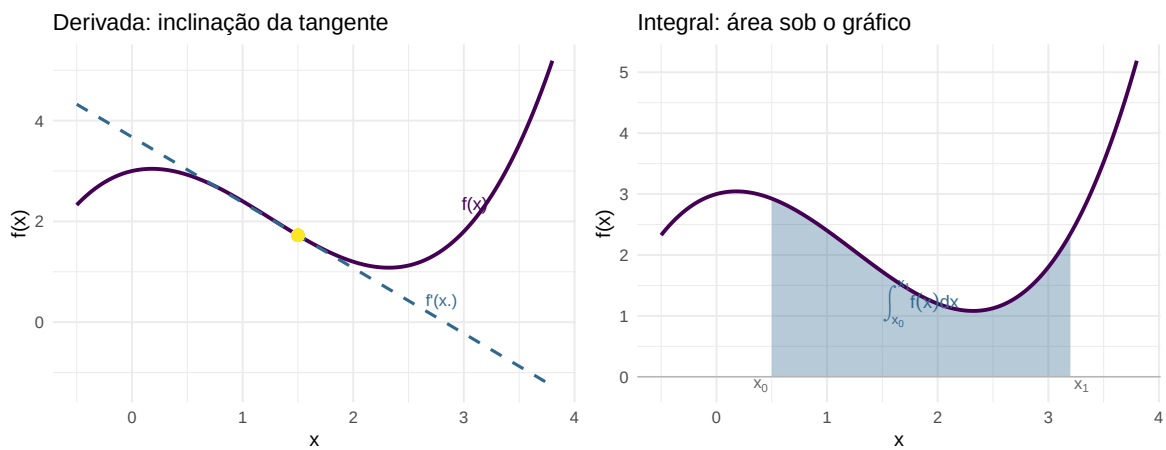

Figura 29: À esquerda: a derivada como inclinação da reta tangente. À direita: a integral definida como área sob o gráfico.

Teorema Fundamental do Cálculo

Teorema. Sejam $f, F : [a, b] \to \mathbb{R}$ tais que $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$ — ou seja, F é a primitiva (antiderivada) de f. Então:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Este resultado é notável: para calcular a área sob o gráfico de f entre a e b, basta encontrar uma antiderivada F e avaliar nos extremos. Não é necessário calcular limites de somas.

Regras de Integração

Regra da potência:

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Verificação: $\left(\dfrac{x^{n+1}}{n+1}\right)' = \dfrac{1}{n+1} \cdot (n+1)x^n = x^n$. ✓

Linearidade:

$$\int [f(x) \pm g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx \pm \int g(x) \, dx.$$

Exemplos

Exemplo 1: $\displaystyle\int_0^2 x^2 \, dx$

Antiderivada de x^2: $F(x) = \dfrac{x^3}{3}$.

$$\int_0^2 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3}.$$

Exemplo 2: $\displaystyle\int_1^2 4x^3 \, dx$

Antiderivada de $4x^3$: $F(x) = x^4$.

$$\int_1^2 4x^3 \, dx = \left[x^4\right]_1^2 = 2^4 - 1^4 = 16 - 1 = 15.$$

Exemplo 3: $\displaystyle\int (2x - x^2 - x^4)\,dx$

Aplicando a regra da potência em cada termo via linearidade:

$$\int (2x - x^2 - x^4)\,dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + C = x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + C.$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# Exemplo 1: x^2 em [0,2]
x1 <- seq(0, 2.5, length.out = 300)
df1 <- data.frame(x = x1, y = x1^2)
xf1 <- seq(0, 2, length.out = 200)
dff1 <- data.frame(x = xf1, y = xf1^2)

p1 <- ggplot() +
  geom_area(data = dff1, aes(x, y), fill = "#440154", alpha = 0.4) +
  geom_line(data = df1,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = 1, y = 1.5, label = "8/3   2.67", size = 4,
           color = "#440154", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral(x^2*dx, 0, 2) == frac(8,3)),
       x = "x", y = "y") + base_t

# Exemplo 2: 4x^3 em [1,2]
x2 <- seq(0.5, 2.3, length.out = 300)
df2 <- data.frame(x = x2, y = 4*x2^3)
xf2 <- seq(1, 2, length.out = 200)
dff2 <- data.frame(x = xf2, y = 4*xf2^3)

p2 <- ggplot() +
  geom_area(data = dff2, aes(x, y), fill = "#31688e", alpha = 0.4) +
  geom_line(data = df2,  aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = 1.5, y = 12, label = "15", size = 4,
           color = "#31688e", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral(4*x^3*dx, 1, 2) == 15),
       x = "x", y = "y") + base_t
```

```
p1 + p2
```

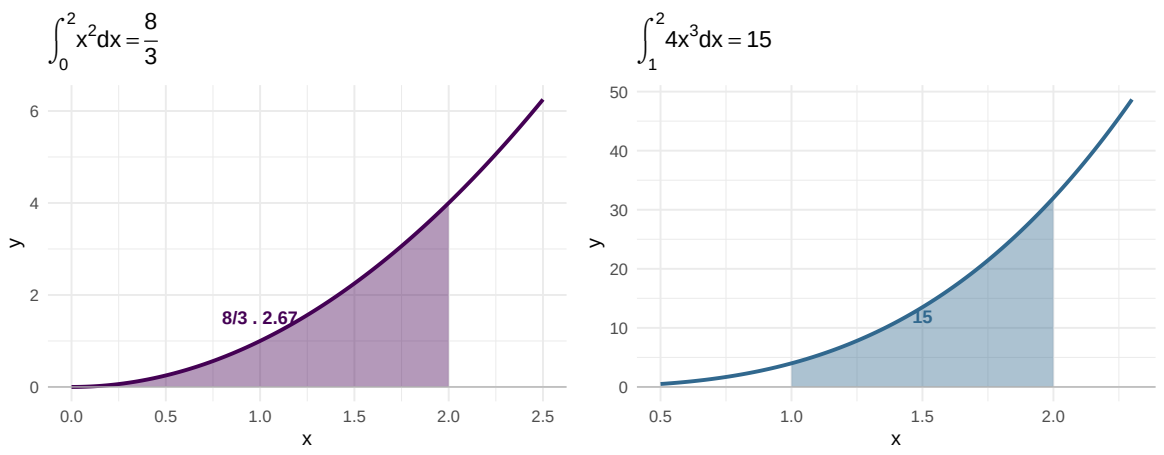

Figura 30: Exemplos 1 e 2: áreas exatas calculadas pelo Teorema Fundamental do Cálculo.

Monitoria 5

Revisão — Derivadas de $e^{f(x)}$ e $\ln f(x)$

Antes dos exercícios, revisamos as duas regras da cadeia mais utilizadas com funções exponenciais e logarítmicas:

$$\left(e^{f(x)}\right)' = e^{f(x)} \cdot f'(x), \qquad \left(\ln f(x)\right)' = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Exemplo: As duas funções abaixo têm a mesma derivada.

1. $f(x) = 3\ln x \;\Rightarrow\; f'(x) = 3 \cdot \dfrac{1}{x} = \dfrac{3}{x}.$
2. $f(x) = \ln x^3 \;\Rightarrow\; f'(x) = \dfrac{3x^2}{x^3} = \dfrac{3}{x}.$

De fato, $\ln x^3 = 3\ln x$ pelas propriedades do logaritmo, logo as funções são iguais.

Consequência para integração. Como $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$, temos a nova regra:

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C.$$

Mais geralmente, pela regra da cadeia:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C.$$

Aplicação imediata: $\left[\ln(x^3+3x^2-2)\right]' = \dfrac{3x^2+6x}{x^3+3x^2-2}$, o que implica $\displaystyle\int \frac{3x^2+6x}{x^3+3x^2-2}\,dx = \ln|x^3+3x^2-2| + C$.

Exercícios (Teste 2 — 2024)

Exercício 2a — $\displaystyle\int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$

Substituição. Identificamos que $\dfrac{1}{x}\,dx$ é exatamente a diferencial de $\ln x$. Fazemos:

$$u = \ln x \;\Rightarrow\; \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \;\Rightarrow\; du = \frac{1}{x}\,dx.$$

Substituindo:

$$\int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx = \int u^2\,du = \frac{u^3}{3} + C = \frac{(\ln x)^3}{3} + C.$$

Verificação por derivação:

$$\left(\frac{(\ln x)^3}{3}\right)' = \frac{3(\ln x)^2}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{(\ln x)^2}{x}. \qquad \checkmark$$

$$\boxed{\int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx = \frac{(\ln x)^3}{3} + C, \quad \forall\, C \in \mathbb{R}.}$$

Exercício 2b — $\displaystyle\int \frac{\sqrt{3+\frac{2}{x}}}{x^2}\,dx$

Substituição. Identificamos a expressão composta $3 + \dfrac{2}{x}$ sob a raiz. Fazemos:

$$u = 3 + \frac{2}{x} \;\Rightarrow\; \frac{du}{dx} = -\frac{2}{x^2} \;\Rightarrow\; du = -\frac{2}{x^2}\,dx \;\Rightarrow\; -\frac{1}{2}\,du = \frac{dx}{x^2}.$$

Substituindo:

$$\int \frac{\sqrt{3+\frac{2}{x}}}{x^2}\,dx = \int \sqrt{u}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)du = -\frac{1}{2}\int u^{1/2}\,du = -\frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} = -\frac{1}{3}u^{3/2} + C.$$

$$\boxed{\int \frac{\sqrt{3+\frac{2}{x}}}{x^2}\,dx = -\frac{1}{3}\left(3+\frac{2}{x}\right)^{3/2} + C, \quad \forall\, C \in \mathbb{R}.}$$

Exercício 3a — $\displaystyle\int_1^2 (x^2-1)^3\, x\, dx$

Método direto. A antiderivada de $(x^2-1)^3 \cdot x$ pode ser obtida por inspeção: como $[(x^2-1)^4]' = 4(x^2-1)^3 \cdot 2x = 8x(x^2-1)^3$, temos:

$$\int (x^2-1)^3 x\, dx = \frac{(x^2-1)^4}{8} + C.$$

Aplicando o Teorema Fundamental:

$$\int_1^2 (x^2-1)^3 x\, dx = \left[\frac{(x^2-1)^4}{8}\right]_1^2 = \frac{(4-1)^4}{8} - \frac{(1-1)^4}{8} = \frac{81}{8} - 0 = \frac{81}{8}.$$

Verificação por substituição com troca de limites. Fazendo $u = x^2-1$, $du = 2x\, dx$:

- $x = 1 \Rightarrow u = 0; \quad x = 2 \Rightarrow u = 3.$

$$\int_1^2 (x^2-1)^3 x\, dx = \frac{1}{2}\int_0^3 u^3\, du = \frac{1}{2}\left[\frac{u^4}{4}\right]_0^3 = \frac{1}{8}(81-0) = \frac{81}{8}. \qquad \checkmark$$

Exercício 3b — $\displaystyle\int_1^{e+1} \frac{x+2}{x-1}\, dx$

Reescrita do integrando. Dividimos numerador por denominador:

$$\frac{x+2}{x-1} = \frac{(x-1)+3}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}.$$

A antiderivada é $F(x) = x + 3\ln|x-1|$.

Substituição com troca de limites. Fazendo $u = x-1$, $du = dx$, $x+2 = u+3$:

- $x = 1 \Rightarrow u = 0; \quad x = e + 1 \Rightarrow u = e.$

$$\int_0^e \frac{u+3}{u}\,du = \int_0^e \left(1 + \frac{3}{u}\right) du = \left[u + 3\ln u\right]_0^e.$$

Avaliando no limite superior: $e + 3\ln e = e + 3$.

Avaliando no limite inferior: $\lim_{u\to 0^+}(u + 3\ln u) = 0 + 3\cdot(-\infty) = -\infty$.

Observação. O integrando possui uma singularidade em $x = 1$ (ponto de integração). Trata-se portanto de uma **integral imprópria** que, como mostra o cálculo acima, **diverge**. Formalmente, a aplicação direta da Regra de Barrow nos extremos produz a expressão $(e + 3) - (0 + 3\ln 0)$, que é indefinida.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# Exercício 3a
x3a <- seq(1, 2.3, length.out = 300)
xf3a <- seq(1, 2, length.out = 200)
df3a  <- data.frame(x = x3a,  y = (x3a^2-1)^3 * x3a)
dff3a <- data.frame(x = xf3a, y = (xf3a^2-1)^3 * xf3a)

p1 <- ggplot() +
  geom_area(data = dff3a, aes(x, y), fill = "#440154", alpha = 0.4) +
  geom_line(data = df3a,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = 1.6, y = 4, label = "81/8 = 10.125", size = 4,
           color = "#440154", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral((x^2-1)^3*x*dx, 1, 2) == frac(81,8)),
       x = "x", y = "y") + base_t

# Exercício 3b - mostra a singularidade
x3b_r <- seq(1.01, 4, length.out = 300)
df3b  <- data.frame(x = x3b_r, y = (x3b_r+2)/(x3b_r-1))

p2 <- ggplot(df3b, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dashed", color = "#e74c3c", linewidth = 0.9) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 15)) +
```

```
  annotate("text", x = 1.5, y = 13, label = "singularidade\nem x = 1", size = 3.5,
           color = "#e74c3c") +
  labs(title = expression(frac(x+2, x-1) ~ ": singularidade em x = 1"),
       x = "x", y = "y") + base_t

p1 + p2
```

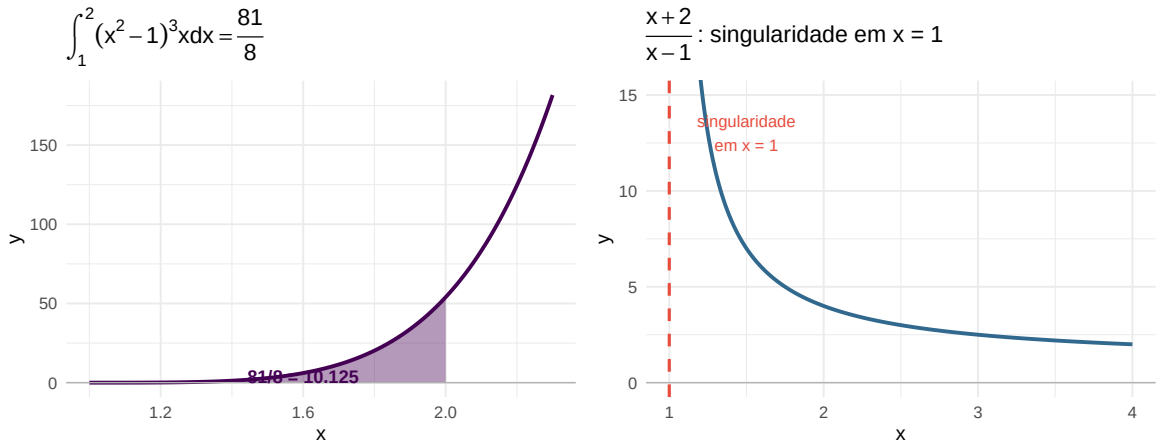

Figura 31: Exercício 3a: área sob $(x^2-1)^3 x$ em $[1,2]$ (esquerda). Exercício 3b: o integrando $(x+2)/(x-1)$ possui singularidade vertical em $x=1$ — a integral diverge (direita).

Função Logaritmo Natural

Motivação Econômica

O logaritmo natural é, possivelmente, a função mais ubíqua em Economia aplicada. Suas propriedades — transformar multiplicações em somas, crescimento proporcional em crescimento aditivo, e ter derivada simples — fazem dele uma ferramenta indispensável.

Taxa de crescimento como derivada do logaritmo. A taxa de crescimento instantânea de uma variável $Y(t)$ é:

$$g_Y = \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{d}{dt} \ln Y(t).$$

Isso significa que a taxa de crescimento do PIB, da população ou do nível de preços é a derivada do logaritmo dessas variáveis. Em particular, a inflação é $\pi = \dfrac{d \ln P}{dt}$.

Utilidade logarítmica (CRRA com $\sigma = 1$). Na teoria do consumidor intertemporal (modelo de Ramsey–Cass–Koopmans), a função de utilidade $u(c) = \ln c$ representa aversão relativa ao risco constante igual a 1. Ela satisfaz $u'(c) = 1/c > 0$ (mais consumo é melhor) e $u''(c) = -1/c^2 < 0$ (utilidade marginal decrescente).

Log-linearização de modelos DSGE. Modelos de ciclo de negócios de equilíbrio geral são linearizados em torno do estado estacionário tomando logaritmos das variáveis e aproximando: $\ln Y_t \approx \ln \bar{Y} + \hat{y}_t$, onde $\hat{y}_t = (Y_t - \bar{Y})/\bar{Y}$ é o desvio percentual. Isso converte sistemas não-lineares em sistemas lineares tratáveis.

Função de produção Cobb-Douglas. A função $F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ tem a propriedade de que $\ln F = \ln A + \alpha \ln K + (1 - \alpha) \ln L$ — uma relação linear nos logaritmos. Isso facilita estimação econométrica por mínimos quadrados ordinários e derivação de produtividades marginais.

Definição via Integral

Até aqui, tínhamos estabelecido que $\displaystyle\int \frac{1}{x}\, dx$ ficou em aberto — a regra da potência $\int x^n\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ exige $n \neq -1$. O Teorema Fundamental do Cálculo fornece a resposta.

Definição. Para $x > 0$, define-se o **logaritmo natural** de x como:

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}.$$

Geometricamente, $\ln x$ é a área com sinal sob a hipérbole $y = 1/t$ entre $t = 1$ e $t = x$.

Observações imediatas:

- $\ln 1 = \displaystyle\int_1^1 \frac{dt}{t} = 0$ (integral sobre intervalo degenerado).
- Para $x > 1$: $\ln x > 0$ (área positiva).
- Para $0 < x < 1$: $\ln x < 0$ (integral com limites invertidos).

Derivada. Pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo:

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

Mais geralmente, pela regra da cadeia, se $g(x) > 0$:

$$\big(\ln g(x)\big)' = \frac{g'(x)}{g(x)}.$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# ln 2: área em [1,2]
t_fill1 <- seq(1, 2, length.out = 300)
t_all1  <- seq(0.3, 2.8, length.out = 400)
df_fill1 <- data.frame(x = t_fill1, y = 1/t_fill1)
df_line1 <- data.frame(x = t_all1,  y = 1/t_all1)

p1 <- ggplot() +
  geom_area(data = df_fill1, aes(x, y), fill = "#440154", alpha = 0.45) +
  geom_line(data = df_line1, aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = c(1, 2), linetype = "dashed", color = "gray60") +
  annotate("text", x = 1.45, y = 0.55,
           label = sprintf("ln 2  %.4f", log(2)), size = 4,
           color = "#440154", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(ln~2 == integral(frac(1,t)*dt, 1, 2)),
       x = "t", y = "1/t") + base_t

# gráfico de ln x
x_ln <- seq(0.08, 4, length.out = 400)
df_ln <- data.frame(x = x_ln, y = log(x_ln))
```

```r
p2 <- ggplot(df_ln, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1.2) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(aes(x = 1, y = 0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 1.15, y = -0.18, label = "(1, 0)", size = 3.5, color = "gray30") +
  labs(title = expression(f(x) == ln~x),
       x = "x", y = "ln x") + base_t

p1 + p2
```

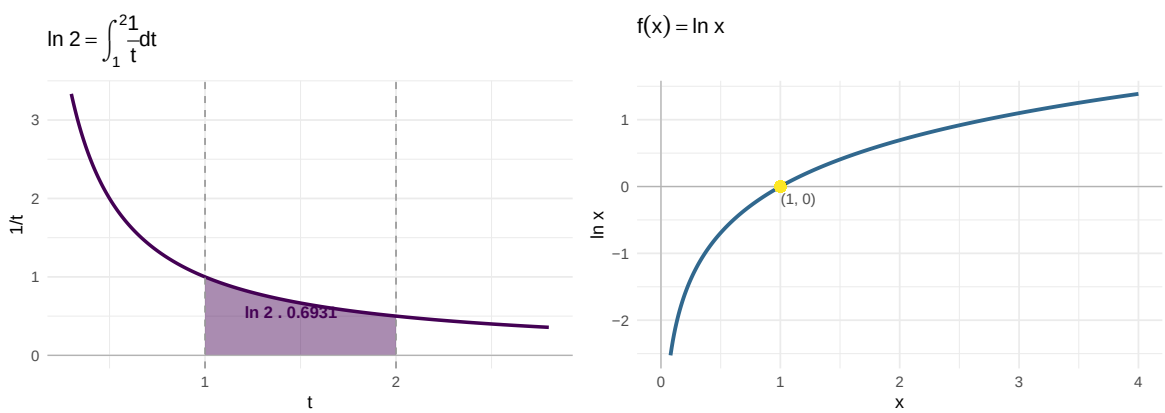

Figura 32: O logaritmo natural como área sob $1/t$. À esquerda: $\ln 2$ (área em $[1, 2]$, positiva). À direita: $\ln(1/2)$ (área em $[1/2, 1]$, negativa). A função $\ln x$ passa por $(1, 0)$, é crescente e côncava.

Propriedades do Logaritmo Natural

Proposição. Para $a, b > 0$ e $r \in \mathbb{R}$:

Propriedade	Enunciado
Valor em 1	$\ln 1 = 0$
Produto	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$
Quociente	$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$
Potência	$\ln a^r = r \ln a$

Prova de $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

Fixe $a > 0$ e defina $h(x) = \ln(ax)$ para $x > 0$. Pela regra da cadeia:

$$h'(x) = \frac{a}{ax} = \frac{1}{x}.$$

Como $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ também, as duas funções têm a mesma derivada, logo diferem por uma constante:

$$\ln(ax) = \ln x + C.$$

Avaliando em $x = 1$: $\ln a = \ln 1 + C = C$. Portanto $\ln(ax) = \ln x + \ln a$. Tomando $x = b$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b. \qquad \blacksquare$$

Prova de $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a \cdot b^{-1}) = \ln a + \ln b^{-1} = \ln a - \ln b,$$

onde usamos que $\ln b^{-1} = -\ln b$ (caso particular de $\ln a^r = r \ln a$ com $r = -1$). $\blacksquare$

Prova de $\ln a^r = r \ln a$ **(para** r **inteiro)**

Defina $h(x) = \ln x^r$. Pela regra da cadeia: $h'(x) = \frac{rx^{r-1}}{x^r} = \frac{r}{x}$. Por outro lado, $(r \ln x)' = \frac{r}{x}$. As duas funções têm a mesma derivada, logo $\ln x^r = r \ln x + C$. Avaliando em $x = 1$: $0 = 0 + C$, portanto $C = 0$. $\blacksquare$

Antiderivada de $1/x$

Como $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$ para $x \neq 0$, temos:

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C, \quad x \neq 0.$$

Generalização. Pela regra da cadeia ao contrário:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C.$$

Exemplo: $\displaystyle\int \frac{3x^2+6x}{x^3+3x^2-2}\,dx = \ln|x^3+3x^2-2| + C$, pois o numerador é exatamente a derivada do denominador.

Exercícios — Derivadas com $\ln$

Exercício 1 — $f(x) = \ln(4+5x)$

Pela regra da cadeia com $g(x) = 4+5x$:

$$f'(x) = \frac{5}{4+5x}.$$

Exercício 2 — $f(x) = x\ln x$

Pela regra do produto:

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

Exercício 3 — $f(x) = \dfrac{x}{\ln x}$

Pela regra do quociente:

$$f'(x) = \frac{\ln x - x\cdot(1/x)}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}.$$

Exercício 4 — $f(x) = \sqrt[3]{\ln x^3}$

Simplificamos primeiro: $\ln x^3 = 3\ln x$, logo $f(x) = (3\ln x)^{1/3}$.

$$f'(x) = \frac{1}{3}(3\ln x)^{-2/3} \cdot \frac{3}{x} = \frac{(3\ln x)^{-2/3}}{x} = \frac{1}{x\,(3\ln x)^{2/3}}.$$

Exercício 5 — $f(x) = \sqrt{x+1} - \ln\!\left(1 + \sqrt{x+1}\right)$

Seja $v = \sqrt{x+1} = (x+1)^{1/2}$, logo $v' = \dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{1+\sqrt{x+1}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}\left(1 - \frac{1}{1+\sqrt{x+1}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \cdot \frac{\sqrt{x+1}}{1+\sqrt{x+1}}.$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{2(1+\sqrt{x+1})}.}$$

Exercícios — Integrais com $\ln$

Exercício 6 — $\displaystyle\int \frac{x^2}{x^3+1}\,dx$

O numerador é $x^2 = \dfrac{1}{3}(3x^2)$, que é $\dfrac{1}{3}$ vezes a derivada de x^3+1:

$$\int \frac{x^2}{x^3+1}\,dx = \frac{1}{3}\int \frac{3x^2}{x^3+1}\,dx = \frac{1}{3}\ln|x^3+1| + C.$$

Verificação: $\left(\frac{1}{3}\ln|x^3+1|\right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{3x^2}{x^3+1} = \frac{x^2}{x^3+1}$. ✓

$$\boxed{\int \frac{x^2}{x^3+1}\,dx = \frac{1}{3}\ln|x^3+1| + C.}$$

Exercício 7 — $\displaystyle\int \frac{dx}{3-2x}$

O denominador $3-2x$ tem derivada -2. Ajustamos o numerador:

$$\int \frac{dx}{3-2x} = -\frac{1}{2}\int \frac{-2}{3-2x}\,dx = -\frac{1}{2}\ln|3-2x| + C.$$

$$\boxed{\int \frac{dx}{3-2x} = -\frac{1}{2}\ln|3-2x| + C.}$$

Exercício 8 — $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{2-x^2}$

O denominador $2-x^2$ tem derivada $-2x$. Ajustamos:

$$\int \frac{x}{2-x^2}\,dx = -\frac{1}{2}\int \frac{-2x}{2-x^2}\,dx = -\frac{1}{2}\ln|2-x^2| + C.$$

$$\boxed{\int \frac{x}{2-x^2}\,dx = -\frac{1}{2}\ln|2-x^2| + C.}$$

Exercício 9 — $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$

Substituição: $u = \ln x$, $du = \dfrac{1}{x}\,dx$:

$$\int \frac{\ln x}{x}\,dx = \int u\,du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2} + C.$$

Verificação: $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \frac{2\ln x}{2}\cdot\frac{1}{x} = \frac{\ln x}{x}$. ✓

$$\boxed{\int \frac{\ln x}{x}\,dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C.}$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# f(x) = x*ln(x) e f'(x) = ln(x)+1
x_a <- seq(0.05, 3, length.out = 400)
df_a <- data.frame(
  x  = x_a,
  f  = x_a * log(x_a),
  fp = log(x_a) + 1
)

p1 <- ggplot(df_a, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f,  color = "f(x) = x ln x"),  linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = fp, color = "f'(x) = ln x + 1"), linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  scale_color_manual(values = c("f(x) = x ln x" = "#440154",
                                "f'(x) = ln x + 1" = "#31688e")) +
  labs(title = expression(f(x) == x*ln~x ~ "e" ~ f*minute(x) == ln~x+1),
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) + theme(legend.position = "bottom")

# Exercício 6: integrando x^2/(x^3+1)
x_b <- seq(-0.9, 2.5, length.out = 400)
df_b <- data.frame(
  x = x_b,
  g = x_b^2 / (x_b^3 + 1),
  G = (1/3)*log(abs(x_b^3 + 1))
)
df_b <- subset(df_b, abs(x_b^3 + 1) > 0.1 & abs(g) < 5)

p2 <- ggplot(df_b, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = g, color = "x²/(x³+1)"),  linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = G, color = "  ln|x³+1|"), linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-1, 3)) +
  scale_color_manual(values = c("x²/(x³+1)" = "#35b779",
                                "  ln|x³+1|" = "#FDE725")) +
  labs(title = expression(integral(frac(x^2, x^3+1)*dx) == frac(1,3)*ln*"|"*x^3+1*"|"+C),
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) + theme(legend.position = "bottom")
```

```
p1 + p2
```

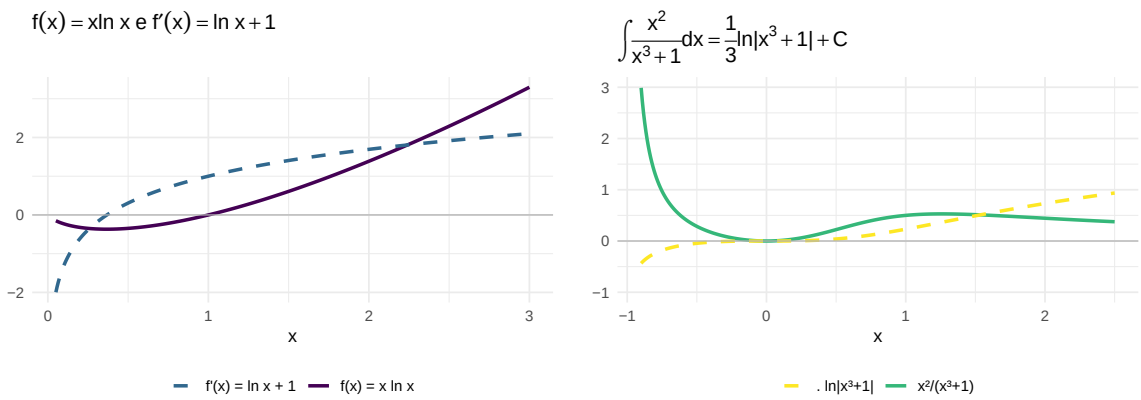

Figura 33: Derivadas e antiderivadas envolvendo o logaritmo natural. À esquerda: $f(x) = x \ln x$ e sua derivada $f'(x) = \ln x + 1$. À direita: $\int x^2/(x^3+1)\,dx$ — o integrando e a primitiva $\frac{1}{3}\ln|x^3+1|$.

Função Inversa

Motivação Econômica

Em Economia, frequentemente precisamos inverter relações funcionais: dado o comportamento da quantidade em função do preço, queremos o preço como função da quantidade — e vice-versa.

Função de demanda inversa. A demanda direta $q = D(p)$ diz quanto os consumidores compram ao preço p. A demanda inversa $p = P^D(q)$ diz qual preço faz os consumidores demandarem exatamente a quantidade q. No modelo de concorrência perfeita e no modelo de monopólio, a firma enfrenta $P^D(q)$ para definir sua receita $R(q) = q \cdot P^D(q)$ e a receita marginal $R'(q)$.

Excedente do consumidor e demanda inversa. A fórmula do excedente do consumidor $EC = \int_0^{q^*} P^D(q)\,dq - p^*q^*$ usa diretamente a demanda inversa. Sem a função inversa, essa integral não faria sentido.

Derivada da inversa e elasticidade. Se $q = D(p)$, então a derivada da inversa é $(D^{-1})'(q) = \dfrac{1}{D'(p)}$. A relação entre a inclinação da demanda direta e da demanda inversa é essencial para conectar elasticidade-preço $\varepsilon = D'(p) \cdot p/q$ com a inclinação da demanda inversa.

Condição de existência da inversa. A demanda é invertível se for estritamente monotônica — em geral, estritamente decrescente ($D'(p) < 0$). Isso corresponde à lei da demanda: preço e quantidade movem-se em sentidos opostos. A oferta $S(p)$ é invertível pois é estritamente crescente ($S'(p) > 0$).

Definição

Seja $f : A \to B$ uma função. Dizemos que f possui **inversa** se existe uma função $f^{-1} : B \to A$ tal que:

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Em outras palavras, f^{-1} "desfaz" o que f faz. As relações entre domínio e imagem são:

$$\mathrm{Dom}(f^{-1}) = \mathrm{Im}(f), \qquad \mathrm{Im}(f^{-1}) = \mathrm{Dom}(f).$$

Composições inversas. Para todo $x \in \mathrm{Dom}(f)$ e $y \in \mathrm{Im}(f)$:

$$f^{-1}(f(x)) = x, \qquad f(f^{-1}(y)) = y.$$

Condição de Existência

Uma função f possui inversa se e somente se é **bijetiva** (injetiva e sobrejetiva). Funções não-injetivas (que assumem o mesmo valor em dois pontos distintos) não têm inversa globalmente definida — podemos no máximo restringir o domínio.

Condição suficiente via monotonidade. Se f é diferenciável e $f'(x) > 0$ para todo $x \in \mathrm{Dom}(f)$ (ou $f'(x) < 0$ para todo x), então f é estritamente monótona e, portanto, possui inversa.

Gráfico de f^{-1}

O gráfico de f^{-1} é a **reflexão** do gráfico de f em relação à reta $y = x$. Isso ocorre porque o ponto (a, b) pertence ao gráfico de f se e somente se (b, a) pertence ao gráfico de f^{-1}.

Exemplos

Exemplo 1 — $f(x) = 7 - 2x$

Cálculo da inversa. Fazemos $y = 7 - 2x$ e isolamos x:

$$y = 7 - 2x \;\Rightarrow\; 2x = 7 - y \;\Rightarrow\; x = \frac{7-y}{2}.$$

Portanto:

$$f^{-1}(y) = \frac{7-y}{2}.$$

Verificação: $f(f^{-1}(y)) = 7 - 2 \cdot \dfrac{7-y}{2} = 7 - (7-y) = y.$ ✓

Exemplo 2 — $f(x) = -\dfrac{2}{x-5}$

Verificação de monotonicidade. A derivada é:

$$f'(x) = -2 \cdot \frac{-1}{(x-5)^2} = \frac{2}{(x-5)^2} > 0 \quad \text{para todo } x \neq 5.$$

Logo f é estritamente crescente no seu domínio $\mathbb{R} \setminus \{5\}$ e possui inversa.

Cálculo da inversa. Fazemos $y = -\dfrac{2}{x-5}$ e isolamos x:

$$y(x-5) = -2 \;\Rightarrow\; x - 5 = -\frac{2}{y} \;\Rightarrow\; x = 5 - \frac{2}{y}.$$

Portanto:

$$f^{-1}(y) = 5 - \frac{2}{y}, \quad y \neq 0.$$

Verificação: $f(f^{-1}(y)) = -\dfrac{2}{(5-2/y)-5} = -\dfrac{2}{-2/y} = y.$ ✓

Exemplo 3 — $f(x) = 4x + 3$

Cálculo da inversa. Fazemos $y = 4x + 3$ e isolamos x:

$$y - 3 = 4x \;\Rightarrow\; x = \frac{y-3}{4}.$$

Portanto:

$$f^{-1}(y) = \frac{y-3}{4}.$$

Verificação: $f(f^{-1}(y)) = 4 \cdot \dfrac{y-3}{4} + 3 = y - 3 + 3 = y.$ ✓

Exemplo 4 — $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$, $x \neq 1$

Monotonicidade. $f'(x) = -\dfrac{1}{(x-1)^2} < 0$ para todo $x \neq 1$. Logo f é estritamente decrescente e possui inversa (em cada ramo).

Cálculo da inversa. Fazemos $y = \dfrac{1}{x-1}$ e isolamos x:

$$y(x-1) = 1 \;\Rightarrow\; x - 1 = \frac{1}{y} \;\Rightarrow\; x = 1 + \frac{1}{y}.$$

Portanto:

$$f^{-1}(y) = 1 + \frac{1}{y}, \quad y \neq 0.$$

Note que f^{-1} tem a mesma forma funcional que f: esta é uma função **involutória** ($f = f^{-1}$).

```
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# Exemplo 1: f(x) = 7 - 2x, f^{-1}(y) = (7-y)/2
x1 <- seq(-1, 5, length.out = 300)
df1 <- data.frame(
  x   = x1,
  f   = 7 - 2*x1,
  inv = (7 - x1)/2,
  ref = x1
)

p1 <- ggplot(df1, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f,   color = "f(x) = 7 - 2x"),       linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = inv, color = "f ¹(y) = (7-y)/2"),    linewidth = 1.1, linetype = "dashed"
  geom_line(aes(y = ref, color = "y = x"),                linewidth = 0.7, linetype = "dotte
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(xlim = c(-1, 5), ylim = c(-1, 8)) +
  scale_color_manual(values = c("f(x) = 7 - 2x"       = "#440154",
                                "f ¹(y) = (7-y)/2"   = "#31688e",
                                "y = x"               = "gray50")) +
```

```
  labs(title = expression(f(x) == 7-2*x ~ "e sua inversa"),
       x = "x", y = "y", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) + theme(legend.position = "bottom")

# Exemplo 4: f(x) = 1/(x-1), f^{-1}(y) = 1 + 1/y
x2p <- seq(1.05, 5, length.out = 300)
x2n <- seq(-3, 0.95, length.out = 300)
df2p <- data.frame(x = x2p, f = 1/(x2p-1), inv = 1 + 1/x2p)
df2n <- data.frame(x = x2n, f = 1/(x2n-1), inv = 1 + 1/x2n)
ref2 <- data.frame(x = seq(-3, 5, length.out = 300), y = seq(-3, 5, length.out = 300))

p2 <- ggplot() +
  geom_line(data = df2p, aes(x, f,   color = "f(x) = 1/(x-1)"),   linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df2n, aes(x, f,   color = "f(x) = 1/(x-1)"),   linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df2p, aes(x, inv, color = "f ¹(y) = 1 + 1/y"), linewidth = 1.1, linetype =
  geom_line(data = df2n, aes(x, inv, color = "f ¹(y) = 1 + 1/y"), linewidth = 1.1, linetype =
  geom_line(data = ref2, aes(x, y,   color = "y = x"),              linewidth = 0.7, linetype
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(xlim = c(-3, 5), ylim = c(-4, 5)) +
  scale_color_manual(values = c("f(x) = 1/(x-1)"       = "#440154",
                                "f ¹(y) = 1 + 1/y"   = "#31688e",
                                "y = x"               = "gray50")) +
  labs(title = expression(f(x) == frac(1, x-1) ~ "e sua inversa"),
       x = "x", y = "y", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) + theme(legend.position = "bottom")

p1 + p2
```

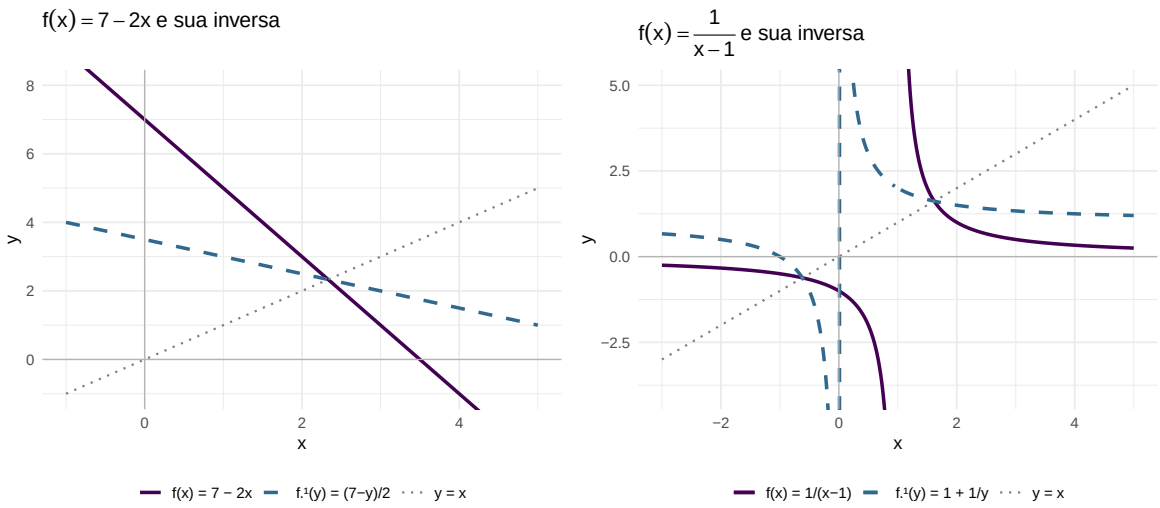

Figura 34: Gráficos de f e f^{-1} refletidos em torno de $y = x$. Exemplos: $f(x) = 7 - 2x$ (esquerda) e $f(x) = 1/(x-1)$ (direita).

Teorema da Função Inversa

Teorema. Seja f diferenciável numa vizinhança de x_0, com $f'(x_0) \neq 0$. Então f^{-1} é diferenciável em $y_0 = f(x_0)$ e:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Interpretação. A derivada da inversa é o recíproco da derivada de f avaliada no ponto correspondente. Graficamente, se a tangente a f em (x_0, y_0) tem inclinação m, a tangente a f^{-1} em (y_0, x_0) tem inclinação $1/m$.

Prova. Componha $f^{-1}(f(x)) = x$ e diferencie ambos os lados pela regra da cadeia:

$$(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1 \;\Rightarrow\; (f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}. \quad \blacksquare$$

Exemplo. Para $f(x) = 7 - 2x$ temos $f'(x) = -2$. Portanto $(f^{-1})'(y) = \dfrac{1}{-2} = -\dfrac{1}{2}$, o que é consistente com $f^{-1}(y) = \dfrac{7-y}{2}$ cuja derivada em y é $-\dfrac{1}{2}$. ✓

Exemplo Completo — $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$**,** $x \neq -1$

a) Verificação de que f possui inversa

Calculamos a derivada de f:

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} < 0 \quad \text{para todo } x \neq -1.$$

Como $f'(x) < 0$ em todo o domínio, f é **estritamente decrescente** e, portanto, injetiva. Logo, f possui inversa.

b) Cálculo de f^{-1}

Fazemos $y = \dfrac{1}{x+1}$ e isolamos x:

$$y(x+1) = 1 \;\Rightarrow\; x+1 = \frac{1}{y} \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{y} - 1.$$

Portanto:

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{y} - 1, \quad y \neq 0.$$

c) Verificação das composições

$$f(f^{-1}(y)) = \frac{1}{\left(\dfrac{1}{y} - 1\right) + 1} = \frac{1}{1/y} = y. \quad \checkmark$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{1}{\dfrac{1}{x+1}} - 1 = (x+1) - 1 = x. \quad \checkmark$$

d) Derivada de f^{-1} pelo Teorema da Função Inversa

Temos $f'(x) = -\dfrac{1}{(x+1)^2}$. Se $y = f(x) = \dfrac{1}{x+1}$, então $x + 1 = \dfrac{1}{y}$, de modo que:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{-1/(x+1)^2} = -(x+1)^2 = -\left(\frac{1}{y}\right)^2 = -\frac{1}{y^2}.$$

Verificação direta: $\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{1}{y} - 1\right) = -\dfrac{1}{y^2}$. ✓

e) Gráficos de f e f^{-1}

```r
library(ggplot2)

xp <- seq(-0.02, 5, length.out = 400)
xn <- seq(-5,  -1.02, length.out = 400)
ref <- seq(-4, 4, length.out = 400)

df_fp <- data.frame(x = xp, f = 1/(xp+1), inv = 1/xp - 1)
df_fn <- data.frame(x = xn, f = 1/(xn+1), inv = 1/xn - 1)
df_ref <- data.frame(x = ref, y = ref)

ggplot() +
  geom_line(data = df_fp, aes(x, f,   color = "f(x) = 1/(x+1)"),   linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_fn, aes(x, f,   color = "f(x) = 1/(x+1)"),   linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_fp, aes(x, inv, color = "f ¹(y) = 1/y - 1"), linewidth = 1.1, linetype
  geom_line(data = df_fn, aes(x, inv, color = "f ¹(y) = 1/y - 1"), linewidth = 1.1, linetype
  geom_line(data = df_ref, aes(x, y,  color = "y = x"),              linewidth = 0.7, linetyp
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(xlim = c(-4, 4), ylim = c(-4, 4)) +
  scale_color_manual(values = c(
    "f(x) = 1/(x+1)"    = "#440154",
    "f ¹(y) = 1/y - 1" = "#31688e",
    "y = x"             = "gray50"
  )) +
  labs(title = expression(f(x) == frac(1, x+1) ~ "e sua inversa"),
       x = "x", y = "y", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) + theme(legend.position = "bottom")
```

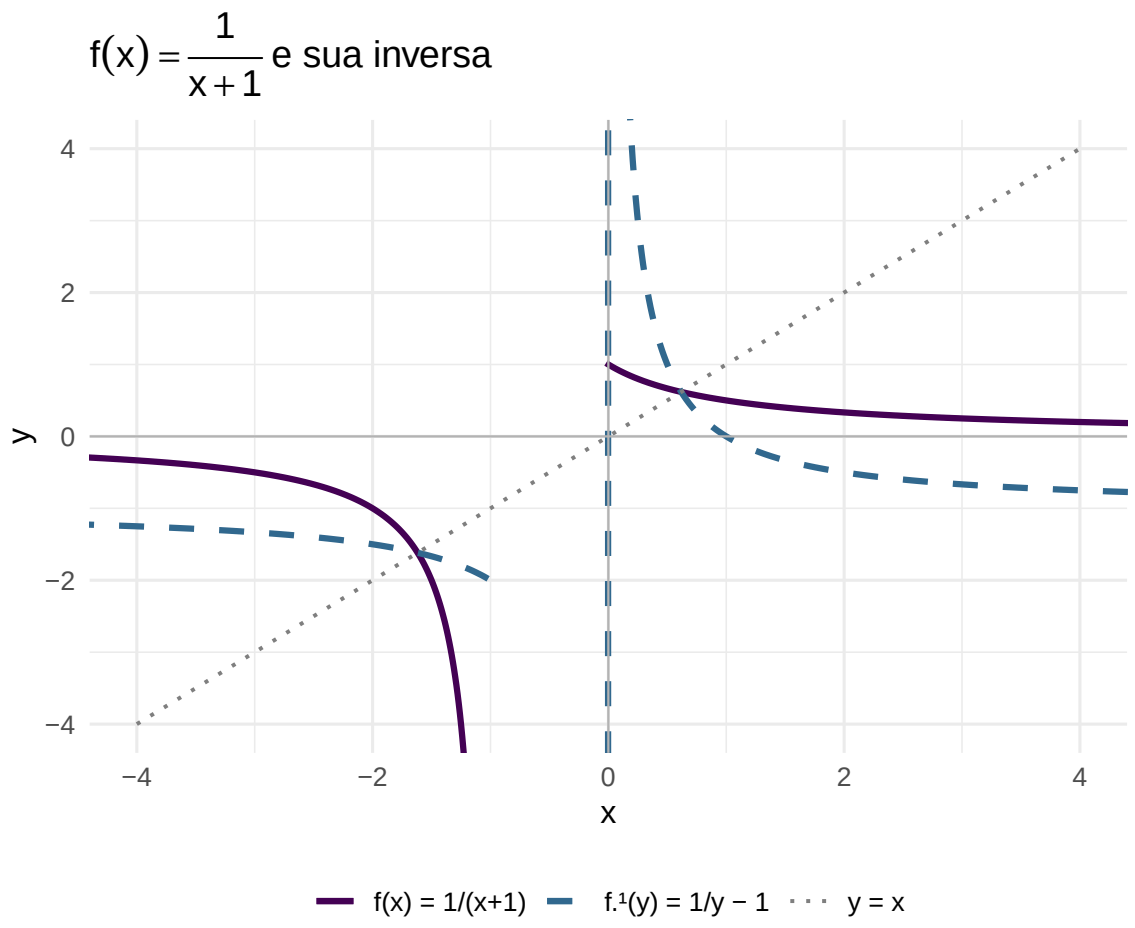

Figura 35: Gráficos de $f(x) = 1/(x+1)$ e $f^{-1}(y) = 1/y - 1$, simétricos em relação a $y = x$.

Funções Exponenciais

Motivação Econômica

A função exponencial e^{rt} é o bloco de construção de praticamente toda dinâmica econômica contínua. Ela aparece sempre que o crescimento (ou decaimento) é proporcional ao tamanho atual da variável.

Crescimento do PIB. Se a taxa de crescimento do produto é constante g, então $Y(t) = Y_0 e^{gt}$. Após T anos, o PIB multiplica-se por e^{gT}. Para $g = 2\%$ ao ano e $T = 35$ anos, $e^{0.02\times 35} \approx 2$ — a regra do número 70 (o produto dobra em $70/g$ anos) é uma aproximação dessa fórmula.

Desconto contínuo e valor presente. O fator de desconto para um fluxo recebido no instante t, a uma taxa de juros r, é e^{-rt}. O valor presente de um fluxo perpétuo π é $\int_0^\infty \pi e^{-rt}\,dt = \pi/r$ — a fórmula da perpetuidade, obtida por integração da exponencial.

Capitalização contínua. Um capital K_0 aplicado à taxa r composta continuamente cresce como $K(t) = K_0 e^{rt}$. No limite da capitalização discreta com $n \to \infty$ períodos por ano: $K_0(1 + r/n)^{nt} \to K_0 e^{rt}$.

Depreciação e amortização. O estoque de capital deprecia-se à taxa δ: $K(t) = K_0 e^{-\delta t}$. O mesmo modelo descreve a depreciação de qualquer ativo, o decaimento de dívidas, ou a queda de preços de bens duráveis.

Modelo de inflação de Cagan. A demanda por moeda no modelo de Cagan é $m - p = -\alpha \dot{p}$, cuja solução estável envolve $e^{-t/\alpha}$. A estabilidade do equilíbrio inflacionário depende do sinal do expoente.

Função Exponencial Natural e^x

Definição como Inversa do Logaritmo

Definimos $\ln x = \displaystyle\int_1^x \frac{dt}{t}$ para $x > 0$. Como $(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$, a função logaritmo é estritamente crescente e possui inversa. Definimos:

$$\exp(x) = e^x := (\ln)^{-1}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ou seja, $e^x = y \iff x = \ln y$, e as composições inversas dão:

$$\ln(e^x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}, \qquad e^{\ln x} = x \quad \forall x > 0.$$

Domínio e imagem:

$$\mathrm{Dom}(e^x) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Im}(e^x) = \mathbb{R}_+ = (0, +\infty).$$

O número e. A constante $e \approx 2{,}71828\ldots$ é o único número real tal que $\ln e = 1$, ou equivalentemente:

$$e = \exp(1), \qquad \ln e = \int_1^e \frac{dt}{t} = 1.$$

Propriedades de e^x

Para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$:

Propriedade	Fórmula
Produto	$e^a \cdot e^b = e^{a+b}$
Quociente	$\dfrac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
Potência	$(e^a)^b = e^{ab}$
Neutro	$e^0 = 1$

Prova de $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$: Sejam $A = e^a$ e $B = e^b$, de modo que $\ln A = a$ e $\ln B = b$. Usando $\ln(AB) = \ln A + \ln B = a + b$ e aplicando exp em ambos os lados: $AB = e^{a+b}$. ■

Derivada e Antiderivada

Derivada. Pelo Teorema da Função Inversa aplicado a $f(x) = \ln x$:

$$\frac{d}{dx} e^x = \frac{1}{(\ln y)'}\bigg|_{y=e^x} = \frac{1}{1/e^x} = e^x.$$

A exponencial natural é a única função (a menos de múltiplos) igual à sua própria derivada.

Regra da cadeia. Para $h(x) = e^{g(x)}$:

$$h'(x) = e^{g(x)} \cdot g'(x).$$

Antiderivada:

$$\int e^x \, dx = e^x + C.$$

Mais geralmente, se $u = g(x)$:

$$\int e^{g(x)} g'(x)\, dx = e^{g(x)} + C.$$

Exemplos — Derivadas

Exemplo 1: $f(x) = e^{x^2}$

$$f'(x) = e^{x^2} \cdot 2x = 2x\, e^{x^2}.$$

Exemplo 2: $f(x) = e^{1/x^2} = e^{x^{-2}}$

$$f'(x) = e^{x^{-2}} \cdot (-2x^{-3}) = -\frac{2}{x^3}\, e^{1/x^2}.$$

Exemplo 3: $y = \ln\!\big(e^x + e^{-x}\big)$

$$y' = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Exemplo 4: $y = \ln\left(\dfrac{e^{4x} - 1}{e^{4x} + 1}\right) = \ln(e^{4x} - 1) - \ln(e^{4x} + 1)$

$$y' = \frac{4e^{4x}}{e^{4x} - 1} - \frac{4e^{4x}}{e^{4x} + 1} = \frac{4e^{4x}\big[(e^{4x} + 1) - (e^{4x} - 1)\big]}{(e^{4x} - 1)(e^{4x} + 1)} = \frac{8e^{4x}}{e^{8x} - 1}.$$

Exemplo — Antiderivada

Exemplo 5: $\displaystyle\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\, dx$

Fazemos $u = \sqrt{x}$, $du = \dfrac{dx}{2\sqrt{x}}$, logo $\dfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2\, du$:

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\, dx = 2\int e^u\, du = 2e^u + C = 2e^{\sqrt{x}} + C.$$

Exemplo 6: $\displaystyle\int x^2 e^{2x^3}\, dx$

Fazemos $u = 2x^3$, $du = 6x^2\, dx$, logo $x^2\, dx = du/6$:

$$\int x^2 e^{2x^3}\,dx = \frac{1}{6}\int e^u\,du = \frac{1}{6}e^{2x^3} + C.$$

```r
library(ggplot2)

x_exp <- seq(-2.5, 3,   length.out = 400)
x_ln  <- seq(0.05, 3,   length.out = 400)
x_ref <- seq(-2.5, 3,   length.out = 400)

df <- data.frame(
  x   = c(x_exp,  x_ln,    x_ref),
  y   = c(exp(x_exp), log(x_ln), x_ref),
  fun = c(rep("e ", 400), rep("ln x", 400), rep("y = x", 400))
)

ggplot(df, aes(x, y, color = fun, linetype = fun)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  geom_point(data = data.frame(x = 0, y = 1, fun = "e "),
             aes(x, y), color = "#440154", size = 3) +
  geom_point(data = data.frame(x = 1, y = 0, fun = "ln x"),
             aes(x, y), color = "#31688e", size = 3) +
  coord_cartesian(xlim = c(-2.5, 3), ylim = c(-2.5, 3)) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  scale_color_manual(values = c("e " = "#440154", "ln x" = "#31688e", "y = x" = "gray50")) +
  scale_linetype_manual(values = c("e " = "solid", "ln x" = "dashed", "y = x" = "dotted")) +
  labs(title = expression(e^x ~ "e" ~ ln~x ~ "- simetria em relação a" ~ y == x),
       x = "x", y = "y", color = NULL, linetype = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 13) + theme(legend.position = "bottom")
```

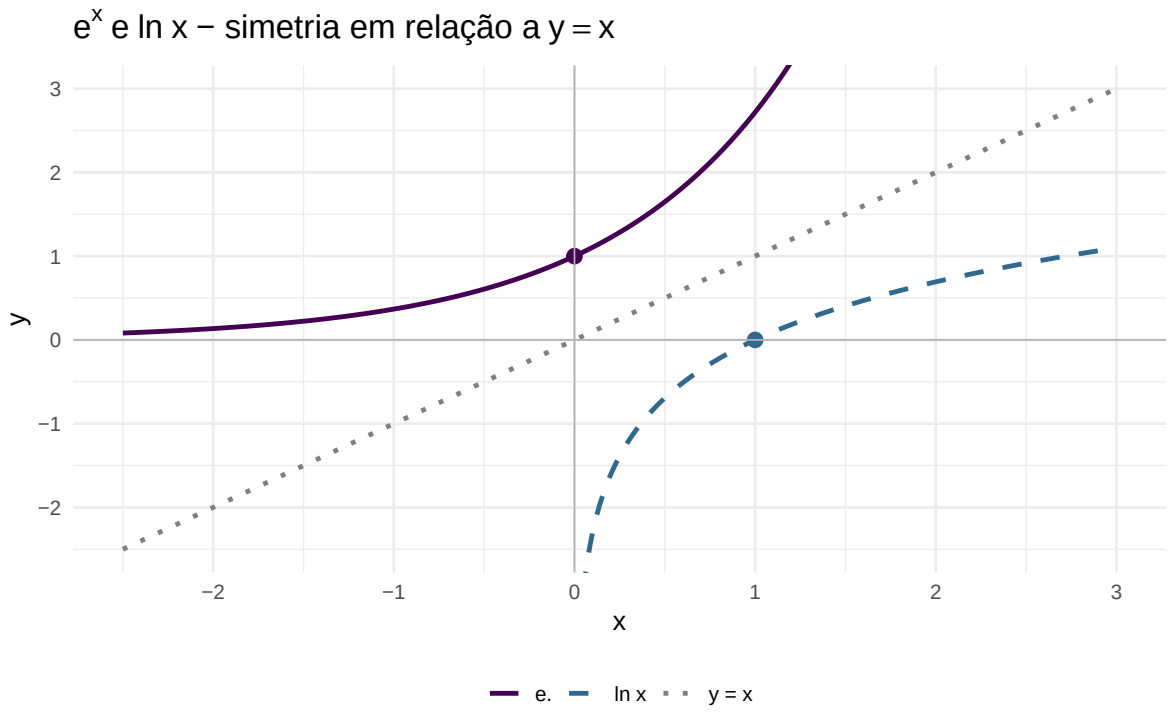

Figura 36: Gráfico de e^x e $\ln x$: simétricos em relação à reta $y = x$. A exponencial tem domínio $\mathbb{R}$ e imagem $(0, +\infty)$; o logaritmo, o inverso.

Segunda Definição de e

Além de $e = \exp(1)$, existe uma definição via limite:

$$e = \lim_{h \to 0} (1 + h)^{1/h} \approx 2{,}71828\ldots$$

Derivação. Como $f(x) = \ln x$ e $f'(1) = 1$:

$$1 = f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{\ln(1 + h) - \ln 1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \ln(1 + h) = \lim_{h \to 0} \ln(1 + h)^{1/h}.$$

Como exp é contínua: $\exp(1) = \exp\big(\lim_{h \to 0} \ln(1 + h)^{1/h}\big) = \lim_{h \to 0} (1 + h)^{1/h}$.

Logo $e = \lim_{h \to 0} (1 + h)^{1/h}$. ■

Diferenciação Logarítmica — $f(x) = x^x$

Para funções da forma $f(x) = x^x$ (base e expoente variáveis), a regra da potência nx^{n-1} não se aplica diretamente. Usamos a técnica de **diferenciação logarítmica**:

$$f(x) = x^x = e^{\ln x^x} = e^{x \ln x}.$$

Derivando pela regra da cadeia:

$$f'(x) = e^{x \ln x} \cdot \frac{d}{dx}(x \ln x) = x^x \left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) = x^x(\ln x + 1).$$

Alternativa via ln implícito. Tome $\ln f(x) = x \ln x$. Diferenciando:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln x + 1 \;\Rightarrow\; f'(x) = f(x)(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1).$$

Funções Exponenciais em Outras Bases

Definição e Derivada

Para $a > 0$, $a \neq 1$, definimos:

$$a^x := e^{x \ln a}.$$

Derivada. Pela regra da cadeia:

$$\frac{d}{dx} a^x = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a.$$

Mais geralmente, para $f(x) = a^{g(x)}$:

$$f'(x) = a^{g(x)}\, g'(x)\, \ln a.$$

Antiderivada:

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

Verificação: $\left(\dfrac{a^x}{\ln a}\right)' = \dfrac{a^x \ln a}{\ln a} = a^x$. ✓

Propriedades de a^x

Propriedade	Fórmula
Produto	$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
Quociente	$a^x/a^y = a^{x-y}$
Potência	$(a^x)^y = a^{xy}$
Produto de bases	$(ab)^x = a^x b^x$
Neutro	$a^0 = 1$

Exemplos

Exemplo 7: $f(x) = 6^{-3x}$

$$f'(x) = 6^{-3x} \cdot (-3) \cdot \ln 6 = -3 \ln 6 \cdot 6^{-3x}.$$

Exemplo 8: $f(x) = 10^{x^2-2x}$

$$f'(x) = 10^{x^2-2x} \cdot (2x-2) \cdot \ln 10 = (2x-2) \ln 10 \cdot 10^{x^2-2x}.$$

Exemplo 9: $f(x) = 3^{x^2}$

$$f'(x) = 3^{x^2} \cdot 2x \cdot \ln 3.$$

Exemplo 10: $\displaystyle\int 3^{2x}\, dx$

Fazemos $u = 2x$, $du = 2\, dx$:

$$\int 3^{2x}\, dx = \frac{1}{2} \int 3^u\, du = \frac{1}{2} \cdot \frac{3^u}{\ln 3} + C = \frac{3^{2x}}{2 \ln 3} + C.$$

Logaritmo em Outras Bases e Mudança de Base

Definição

Para $a > 0$, $a \neq 1$, o **logaritmo na base** a de $x > 0$ é:

$$y = \log_a x \iff x = a^y.$$

A fórmula de **mudança de base** expressa $\log_a x$ em termos do logaritmo natural:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Derivação: De $x = a^y$ tomamos ln em ambos os lados: $\ln x = y \ln a$, logo $y = \dfrac{\ln x}{\ln a}$.

Exemplos: $\log_e e = \dfrac{\ln e}{\ln e} = 1$; $\quad \log_{10} 1000 = \dfrac{\ln 1000}{\ln 10} = 3$.

Derivada

$$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{d}{dx} \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{1}{x \ln a}.$$

Para $h(x) = \log_a g(x)$:

$$h'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)\, \ln a}.$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)
x_seq <- seq(-2.5, 3, length.out = 400)

df <- do.call(rbind, lapply(c(0.5, 2, exp(1), 3), function(a) {
  data.frame(x = x_seq, y = a^x_seq,
             base = paste0("a = ", ifelse(a == exp(1), "e", a)))
}))
df <- subset(df, y < 20)

cols <- c("a = 0.5" = "#35b779", "a = 2" = "#31688e",
          "a = e"   = "#440154", "a = 3" = "#FDE725")
```

```r
p1 <- ggplot(df, aes(x, y, color = base)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 12)) +
  scale_color_manual(values = cols) +
  labs(title = expression(f(x) == a^x ~ "para diferentes bases"),
       x = "x", y = "y", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

# Derivada de 2^x vs e^x
df2 <- data.frame(
  x = x_seq,
  f2 = 2^x_seq,
  df2 = 2^x_seq * log(2),
  fe = exp(x_seq),
  dfe = exp(x_seq)
)
df2 <- subset(df2, f2 < 10)

p2 <- ggplot(df2, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f2,  color = "2 "),    linewidth = 1) +
  geom_line(aes(y = df2, color = "2  ln2"), linewidth = 1, linetype = "dashed") +
  geom_line(aes(y = fe,  color = "e "),     linewidth = 1.2) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 8)) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  scale_color_manual(values = c("2 " = "#31688e", "2  ln2" = "#35b779", "e " = "#440154")) +
  labs(title = expression((2^x)~"'"~"= 2"^x~"ln 2," ~ (e^x)~"'"~"= e"^x),
       x = "x", y = "y", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

p1 + p2
```

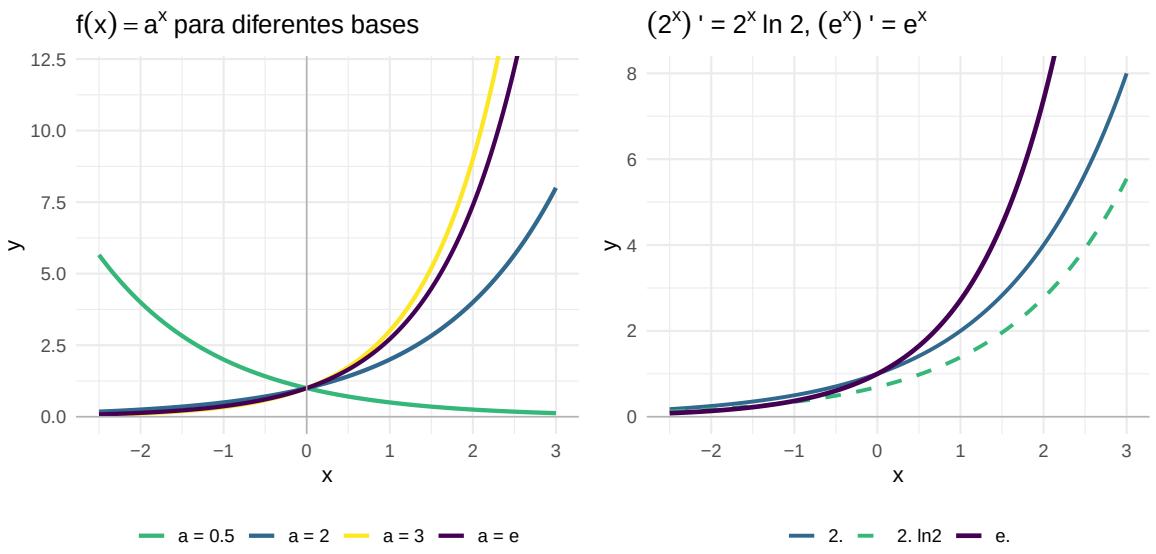

Figura 37: Funções exponenciais a^x para diferentes bases a. Para $a > 1$, a função é crescente; para $0 < a < 1$, decrescente. O caso $a = e$ é destacado.

Integração por Partes

Motivação Econômica

A integração por partes é a técnica que resolve integrais envolvendo **produtos de funções** — e em Economia, integrais desse tipo aparecem com frequência em problemas de valor presente, otimização dinâmica e cálculo de excedentes.

Valor presente de uma renda crescente. Suponha que uma firma receba um fluxo de lucros $\pi(t) = t$ (crescendo linearmente) e desconte à taxa r. O valor presente é:

$$VP = \int_0^T t\, e^{-rt}\, dt.$$

Essa integral não se resolve por regra direta — requer integração por partes, com $u = t$ e $dv = e^{-rt}\, dt$.

Excedente do consumidor com demanda log-linear. Se a demanda inversa é $P(q) = a - b \ln q$, o cálculo do excedente do consumidor $\int_0^{q^*} P(q)\, dq$ envolve $\int \ln q\, dq$ — resolvida por partes com $u = \ln q$ e $dv = dq$.

Otimização dinâmica (controle ótimo). Na derivação das condições de Euler no problema do consumidor intertemporal, a integração por partes é usada para mover a derivada de uma variável de estado para uma variável de coestado. É o passo central que leva às condições de Hamilton.

Regra geral de uso. A integração por partes é útil sempre que o integrando é um produto de funções de naturezas distintas: polinômio $\times$ exponencial, logaritmo $\times$ potência, polinômio $\times$ trigonométrica. A escolha de u e dv segue a mnemônica LIATE (Logarítmica, Inversa trig., Algébrica, Trigonométrica, Exponencial) — u é o tipo mais à esquerda.

Derivação da Fórmula

A técnica de **integração por partes** é a contrapartida da regra do produto para derivadas. Sejam u e v funções diferenciáveis de x. A regra do produto afirma:

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Integrando ambos os lados:

$$uv = \int u'v\, dx + \int uv'\, dx.$$

Reorganizando:

$$\int uv'\,dx = uv - \int u'v\,dx.$$

Escrevendo $dv = v'\,dx$ e $du = u'\,dx$, obtemos a fórmula na forma compacta:

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du.}$$

Estratégia. A integração por partes é útil quando o integrando é produto de dois fatores de tipos diferentes — por exemplo, polinômio $\times$ logaritmo, polinômio $\times$ exponencial, polinômio $\times$ trigonométrica. A regra mnemônica **LIATE** (Logaritmo, Inversa, Algébrica/Polinomial, Trigonométrica, Exponencial) sugere a ordem de prioridade para escolher u: escolha como u o fator que aparecer primeiro nessa lista, pois sua derivada tende a simplificar o integrando.

Exemplos com Logaritmo

Exemplo 1 — $\int \ln x\,dx$

Escolha: $u = \ln x$, $dv = dx$.

$$du = \frac{1}{x}\,dx, \qquad v = x.$$

Aplicando a fórmula:

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x \cdot \frac{1}{x}\,dx = x\ln x - \int 1\,dx = x\ln x - x + C.$$

$$\boxed{\int \ln x\,dx = x(\ln x - 1) + C.}$$

Verificação: $\big(x(\ln x - 1)\big)' = (\ln x - 1) + x \cdot \dfrac{1}{x} = \ln x.$ ✓

Exemplo 2 — $\displaystyle\int x \ln x \, dx$

Escolha: $u = \ln x$, $dv = x\,dx$.

$$du = \frac{1}{x}\,dx, \qquad v = \frac{x^2}{2}.$$

Aplicando a fórmula:

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

$$\boxed{\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2}\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + C.}$$

Verificação: $\displaystyle\frac{d}{dx}\left[\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}\right] = x\ln x + \frac{x}{2} - \frac{x}{2} = x\ln x.$ ✓

Exemplo 3 — $\displaystyle\int x^n \ln x \, dx$ **(fórmula geral)**

Escolha: $u = \ln x$, $dv = x^n\,dx$ (com $n \neq -1$).

$$du = \frac{1}{x}\,dx, \qquad v = \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

$$\int x^n \ln x \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \int \frac{x^{n+1}}{n+1}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \frac{1}{n+1}\int x^n\,dx.$$

$$= \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C.$$

$$\boxed{\int x^n \ln x \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right) + C, \quad n \neq -1.}$$

Os exemplos anteriores são casos particulares: $n = 0$ dá o Exemplo 1, $n = 1$ dá o Exemplo 2.

Exemplo 4 — $\displaystyle\int (\ln x)^2\,dx$

Escolha: $u = (\ln x)^2$, $dv = dx$.

$$du = \frac{2\ln x}{x}\,dx, \qquad v = x.$$

$$\int (\ln x)^2\,dx = x(\ln x)^2 - 2\int \ln x\,dx = x(\ln x)^2 - 2x(\ln x - 1) + C.$$

$$= x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x + C = x\big[(\ln x)^2 - 2\ln x + 2\big] + C.$$

$$\boxed{\int (\ln x)^2\,dx = x\big[(\ln x - 1)^2 + 1\big] + C.}$$

(Note que $(\ln x - 1)^2 + 1 = (\ln x)^2 - 2\ln x + 2$*, confirmando a equivalência.)*

Exemplos com Exponencial

Exemplo 5 — $\displaystyle\int xe^x\,dx$

Escolha: $u = x$, $dv = e^x\,dx$.

$$du = dx, \qquad v = e^x.$$

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C.$$

$$\boxed{\int xe^x\,dx = e^x(x-1) + C.}$$

Verificação: $\big(e^x(x-1)\big)' = e^x(x-1) + e^x = xe^x$. ✓

Exemplo 6 — $\displaystyle\int x^2 e^x\,dx$

Duas aplicações de integração por partes são necessárias.

1ª aplicação: $u = x^2$, $dv = e^x\,dx \Rightarrow du = 2x\,dx$, $v = e^x$.

$$\int x^2 e^x\,dx = x^2 e^x - 2\int x e^x\,dx.$$

2ª aplicação: do Exemplo 5, $\int x e^x\,dx = e^x(x-1) + C$.

$$\int x^2 e^x\,dx = x^2 e^x - 2e^x(x-1) + C = e^x(x^2 - 2x + 2) + C.$$

$$\boxed{\int x^2 e^x\,dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C.}$$

Verificação: $\big(e^x(x^2 - 2x + 2)\big)' = e^x(x^2 - 2x + 2) + e^x(2x - 2) = e^x x^2$. ✓

Exemplo 7 — $\displaystyle\int x e^{-3x}\,dx$

Escolha: $u = x$, $dv = e^{-3x}\,dx$.

$$du = dx, \qquad v = -\frac{1}{3}e^{-3x}.$$

$$\int x e^{-3x}\,dx = -\frac{x}{3}e^{-3x} - \int\left(-\frac{1}{3}\right)e^{-3x}\,dx = -\frac{x}{3}e^{-3x} + \frac{1}{3}\int e^{-3x}\,dx.$$

$$= -\frac{x}{3}e^{-3x} + \frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)e^{-3x} + C = -\frac{x}{3}e^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} + C.$$

$$\boxed{\int x e^{-3x}\,dx = -\frac{e^{-3x}}{9}(3x+1) + C.}$$

Verificação: $\displaystyle\frac{d}{dx}\left[-\frac{e^{-3x}}{9}(3x+1)\right] = \frac{3e^{-3x}}{9}(3x+1) - \frac{3e^{-3x}}{9} = e^{-3x}\left(x + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) = x e^{-3x}$.
✓

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# Exemplo 1: ln x e sua primitiva x(ln x - 1)
x1 <- seq(0.05, 4, length.out = 400)
df1 <- data.frame(
  x   = x1,
  f   = log(x1),
  F   = x1 * (log(x1) - 1)
)

p1 <- ggplot(df1, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f, color = "ln x"),           linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = F, color = "x(ln x - 1)"),   linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-3, 4)) +
  scale_color_manual(values = c("ln x" = "#440154", "x(ln x - 1)" = "#31688e")) +
  labs(title = expression(integral(ln~x~dx) == x*(ln~x-1)+C),
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

# Exemplo 5: xe^x e sua primitiva e^x(x-1)
x2 <- seq(-2, 2, length.out = 400)
df2 <- data.frame(
  x = x2,
  f = x2 * exp(x2),
  F = exp(x2) * (x2 - 1)
)

p2 <- ggplot(df2, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f, color = "x e "),         linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = F, color = "e (x - 1)"),   linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-4, 8)) +
  scale_color_manual(values = c("x e " = "#35b779", "e (x - 1)" = "#FDE725")) +
  labs(title = expression(integral(x*e^x~dx) == e^x*(x-1)+C),
```

```
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

p1 + p2
```

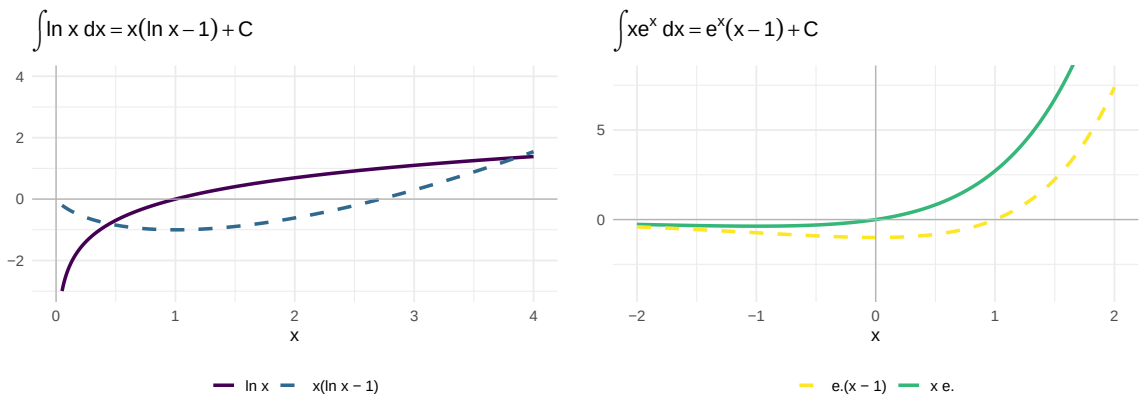

Figura 38: Integração por partes: integrando e primitiva para dois exemplos. À esquerda: $\int \ln x\, dx = x(\ln x - 1) + C$ — o integrando $\ln x$ e a primitiva $x(\ln x - 1)$. À direita: $\int xe^x\, dx = e^x(x-1) + C$ — o integrando xe^x e a primitiva $e^x(x-1)$.

Monitoria 6

Resumo das Regras

Derivadas

Regra	Fórmula
Produto	$(f_1 \cdot f_2)' = f_1' f_2 + f_1 f_2'$
Quociente	$\left(\dfrac{f_1}{f_2}\right)' = \dfrac{f_1' f_2 - f_1 f_2'}{f_2^2}$
Cadeia	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Potência	$(x^n)' = nx^{n-1}$
Exponencial	$(e^x)' = e^x$
Logaritmo	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$

Integrais

Regra	Fórmula
Potência	$\displaystyle\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \;\; n \neq -1$
Logaritmo	$\displaystyle\int \frac{1}{x} \, dx = \ln\lvert x\rvert + C$
Exponencial	$\displaystyle\int e^x \, dx = e^x + C$

Exercício 1 — Regra do Produto com Logaritmo e Raiz

$f(x) = \ln(\sqrt{x}) \cdot \sqrt{x+1}$

Identificação das partes: $u = \ln(\sqrt{x}) = \dfrac{1}{2}\ln x$ e $v = \sqrt{x+1} = (x+1)^{1/2}$.

$$u' = \frac{1}{2x}, \qquad v' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}.$$

Aplicando a regra do produto $f' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = \frac{1}{2x} \cdot \sqrt{x+1} + \ln(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}}.$$

Denominador comum $2x\sqrt{x+1}$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{(x+1) + x\ln(\sqrt{x})}{2x\sqrt{x+1}} = \frac{x+1+\frac{x}{2}\ln x}{2x\sqrt{x+1}}.}$$

Verificação de dimensão: para $x > 0$, o numerador tem termos $x+1 > 0$ e $\frac{x}{2}\ln x$ (que pode ser negativo para $x < 1$); o denominador $2x\sqrt{x+1} > 0$. Consistente.

Exercício 2 — Regra do Quociente

$g(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x\,\ln x}$

Identificação: $p = \sqrt{x+1}$, $q = x\ln x$.

$$p' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}, \qquad q' = \ln x + 1.$$

Regra do quociente $g' = (p'q - pq')/q^2$:

$$g'(x) = \frac{\dfrac{x\ln x}{2\sqrt{x+1}} - \sqrt{x+1}(\ln x + 1)}{(x\ln x)^2}.$$

Multiplicando numerador e denominador por $2\sqrt{x+1}$:

$$g'(x) = \frac{x\ln x - 2(x+1)(\ln x + 1)}{2\sqrt{x+1}\,(x\ln x)^2}.$$

Expandindo o numerador:

$$x\ln x - 2(x+1)\ln x - 2(x+1) = \ln x\big[x - 2x - 2\big] - 2(x+1) = -\ln x\,(x+2) - 2(x+2) + 2.$$

$$= -(x+2)(\ln x + 2) + 2.$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{-(x+2)(\ln x + 2) + 2}{2\sqrt{x+1}\,(x \ln x)^2}.}$$

Exercício 3 — Regra da Cadeia com Funções Aninhadas

$h(x) = \sqrt{1 + x + \sqrt{x^2+1}}$

Escrevemos $h(x) = [w(x)]^{1/2}$ com $w(x) = 1 + x + \sqrt{x^2+1}$.

Derivada de w: pela regra da cadeia,

$$w'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Derivada de h:

$$h'(x) = \frac{w'(x)}{2\sqrt{w(x)}} = \frac{1 + \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{2\sqrt{1 + x + \sqrt{x^2+1}}}.$$

Simplificando o numerador — denominador comum $\sqrt{x^2+1}$:

$$h'(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} + x}{2\sqrt{x^2+1} \cdot \sqrt{1 + x + \sqrt{x^2+1}}}.$$

$$\boxed{h'(x) = \frac{x + \sqrt{x^2+1}}{2\sqrt{x^2+1} \cdot \sqrt{1 + x + \sqrt{x^2+1}}}.}$$

Exercício 4 — Logaritmo de Função Composta com Raiz

$f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right)$, $|x| > a > 0$

Objetivo: mostrar que $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}$.

Derivada pela regra da cadeia com $g(x) = x + \sqrt{x^2 - a^2}$:

$$f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}, \qquad g'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2} + x}{\sqrt{x^2 - a^2}}.$$

Portanto:

$$f'(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - a^2} + x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2} + x}{(x + \sqrt{x^2 - a^2})\sqrt{x^2 - a^2}}.$$

O fator $(x + \sqrt{x^2 - a^2})$ cancela:

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}.}$$

Caso $a = 0$: $f(x) = \ln(x + |x|)$, não definido para $x \leq 0$. Para $x > 0$: $f(x) = \ln(2x)$, $f'(x) = 1/x = 1/\sqrt{x^2}$. Consistente. ✓

Exercício 5 — Aplicação do Teorema da Função Inversa

Seja $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right)$ do Exercício 4. Pelo Exercício 4, $f'(x) = 1/\sqrt{x^2 - a^2} > 0$, logo f é estritamente crescente e possui inversa f^{-1}.

a) Calcular $(f^{-1})'(y)$.

Pelo Teorema da Função Inversa, sendo $y = f(x)$:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \sqrt{x^2 - a^2}.$$

b) Expressar em termos de y.

De $y = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2})$ temos $e^y = x + \sqrt{x^2 - a^2}$. Também:

$$x - \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{(x - \sqrt{x^2 - a^2})(x + \sqrt{x^2 - a^2})}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{a^2}{e^y}.$$

Somando: $2x = e^y + a^2 e^{-y}$, ou seja, $x = f^{-1}(y) = \dfrac{e^y + a^2 e^{-y}}{2} = a\cosh(\frac{y}{a})$ para $a = 1$.

Portanto:

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{\left(\frac{e^y + a^2 e^{-y}}{2}\right)^2 - a^2},$$

e para $a = 1$: $f^{-1}(y) = \cosh(y)$ e $(f^{-1})'(y) = \sinh(y) = \sqrt{\cosh^2 y - 1}$.

$$\boxed{(f^{-1})'(y) = \sqrt{(f^{-1}(y))^2 - a^2}.}$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# Exercício 1: f(x) = ln(sqrt(x)) * sqrt(x+1)
x1 <- seq(0.05, 4, length.out = 500)
df1 <- data.frame(
  x  = x1,
  f  = log(sqrt(x1)) * sqrt(x1 + 1),
  fp = (x1 + 1 + (x1/2)*log(x1)) / (2*x1*sqrt(x1+1))
)
df1 <- subset(df1, abs(fp) < 5)

p1 <- ggplot(df1, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f,  color = "f(x) = ln(√x)·√(x+1)"), linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = fp, color = "f'(x)"),                 linewidth = 1.1, linetype = "dashe
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-1.5, 2.5)) +
  scale_color_manual(values = c("f(x) = ln(√x)·√(x+1)" = "#440154",
                                "f'(x)"                 = "#31688e")) +
  labs(title = expression(f(x) == ln(sqrt(x)) * sqrt(x+1)),
       x = "x", y = "", color = NULL) +
```

```
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

# Exercício 4: f(x) = ln(x + sqrt(x^2 - 1)), a=1
x2 <- seq(1.01, 5, length.out = 500)
df2 <- data.frac(
  x  = x2,
  f  = log(x2 + sqrt(x2^2 - 1)),
  fp = 1/sqrt(x2^2 - 1)
)
df2 <- subset(df2, fp < 10)

p2 <- ggplot(df2, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f,  color = "ln(x + √(x²−1))"), linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = fp, color = "1/√(x²−1)"),        linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 5)) +
  scale_color_manual(values = c("ln(x + √(x²−1))" = "#35b779",
                                "1/√(x²−1)"       = "#FDE725")) +
  labs(title = expression(f(x) == ln(x + sqrt(x^2-1)) ~ "," ~ f*minute(x) == frac(1, sqrt(x^2
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

p1 + p2
```

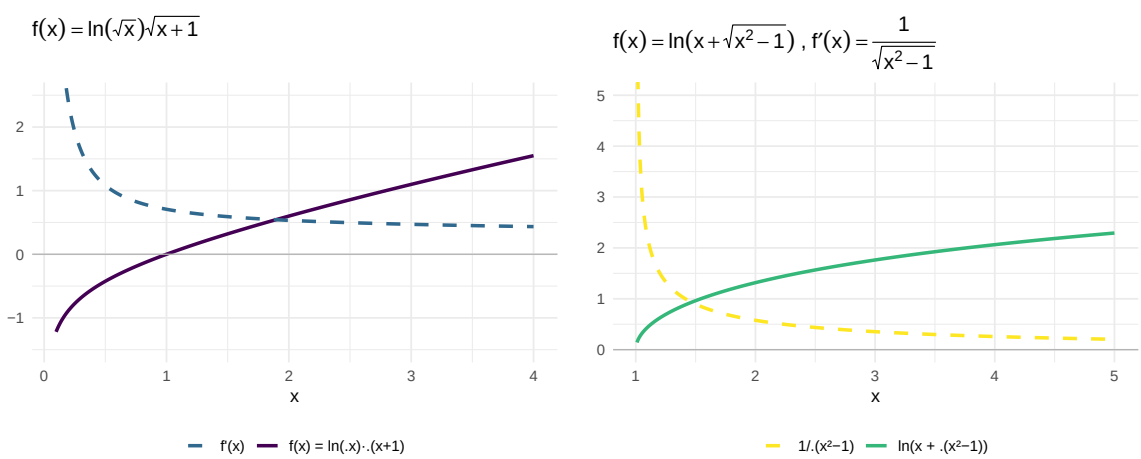

Figura 39: Exercícios da Monitoria 6. À esquerda: $f(x) = \ln(\sqrt{x}) \cdot \sqrt{x+1}$ e sua derivada. À direita: $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ e sua derivada $f'(x) = 1/\sqrt{x^2 - 1}$.

Monitoria 7

Resumo das Regras

Derivadas

Regra	Fórmula
D — Soma	$(f+g)' = f' + g'$
D — Produto	$(f \cdot g)' = f'g + fg'$
D — Quociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
D — Cadeia	$(f(g))' = f'(g) \cdot g'$
D — Potência	$(x^n)' = nx^{n-1}$
D — Logaritmo	$(\ln f)' = \frac{f'}{f}$
D — Potência geral	$(f^g)' = f^g \cdot (g \ln f)'$

Integrações

Regra	Fórmula
I — Mudança de variável	$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int f(u)\, du$
I — Integração por partes	$\int u\, dv = uv - \int v\, du$

Regra D — Diferenciação Logarítmica (Potência Geral)

Para $f(x)^{g(x)}$ com $f(x) > 0$, aplicamos ln e diferenciamos:

$$\ln\left[f(x)^{g(x)}\right] = g(x) \ln f(x).$$

Diferenciando ambos os lados:

$$\frac{\left[f(x)^{g(x)}\right]'}{f(x)^{g(x)}} = g'(x) \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Portanto:

$$\boxed{\left[f(x)^{g(x)}\right]' = f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\ln f(x) + g(x)\frac{f'(x)}{f(x)}\right).}$$

Interpretação: a derivada tem dois termos — um pelo "expoente variando" ($g'(x)\ln f$) e outro pela "base variando" ($g(x)f'/f$). Para g constante, recupera-se a regra da potência; para $f = e$, recupera-se $(e^g)' = e^g g'$.

Exemplos — Potência Geral

Exemplo 1 — $f(x) = x^x$

Identificamos $f = x$, $g = x$.

$$f'(x) = x^x\left(1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) = x^x(\ln x + 1).$$

$$\boxed{f'(x) = x^x(\ln x + 1).}$$

Exemplo 2 — $g(x) = \big(\ln(2x+1)\big)^{x-3}$

Identificamos $f = \ln(2x+1)$, $g = x - 3$.

$$f' = \frac{2}{2x+1}, \qquad g' = 1.$$

Aplicando D :

$$g'(x) = \big(\ln(2x+1)\big)^{x-3}\left[1 \cdot \ln\big(\ln(2x+1)\big) + (x-3) \cdot \frac{2/(2x+1)}{\ln(2x+1)}\right].$$

$$\boxed{g'(x) = \big(\ln(2x+1)\big)^{x-3}\left[\ln\big(\ln(2x+1)\big) + \frac{2(x-3)}{(2x+1)\ln(2x+1)}\right].}$$

Observação: o segundo termo requer $\ln(2x+1) \neq 0$, i.e., $x \neq 0$, além de $2x + 1 > 0$.

Exemplo 3 — $h(x) = \left(\dfrac{x^2 - x}{3 + x^2}\right)^{x^2}$

Identificamos $f = \dfrac{x^2 - x}{3 + x^2}$, $g = x^2$.

Derivada de f pela regra do quociente:

$$f'(x) = \frac{(2x-1)(3+x^2) - (x^2 - x)\cdot 2x}{(3+x^2)^2} = \frac{6x - 3 + 2x^3 - x^2 - 2x^3 + 2x^2}{(3+x^2)^2} = \frac{x^2 + 6x - 3}{(3+x^2)^2}.$$

Razão f'/f**:**

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{x^2 + 6x - 3}{(3+x^2)^2} \cdot \frac{3 + x^2}{x^2 - x} = \frac{x^2 + 6x - 3}{(3+x^2)(x^2 - x)}.$$

Aplicando D com $g'(x) = 2x$:

$$h'(x) = \left(\frac{x^2 - x}{3 + x^2}\right)^{x^2} \left[2x \ln\left(\frac{x^2 - x}{3 + x^2}\right) + x^2 \cdot \frac{x^2 + 6x - 3}{(3+x^2)(x^2 - x)}\right].$$

$$\boxed{h'(x) = \left(\frac{x^2 - x}{3 + x^2}\right)^{x^2} \left[2x \ln\left(\frac{x^2 - x}{3 + x^2}\right) + \frac{x^2(x^2 + 6x - 3)}{(3+x^2)(x^2 - x)}\right].}$$

Derivação da Fórmula de Integração por Partes

A integração por partes é a contrapartida integral da **regra do produto** D . Sejam f e g diferenciáveis. Então:

$$\big(f(x)\cdot g(x)\big)' = f'(x)\, g(x) + f(x)\, g'(x).$$

Integrando ambos os lados em relação a x:

$$f(x)\, g(x) = \int f'(x)\, g(x)\, dx + \int f(x)\, g'(x)\, dx.$$

Isolando a integral do lado direito:

$$\int f(x)\, g'(x)\, dx = f(x)\, g(x) - \int f'(x)\, g(x)\, dx.$$

Substituição de variáveis: definindo $u = f(x)$, $du = f'(x)\, dx$, $v = g(x)$, $dv = g'(x)\, dx$:

$$\boxed{\int u\, dv = uv - \int v\, du.}$$

Exemplos — Integração por Partes

Exemplo 4 — $\displaystyle\int xe^x\, dx$

Escolha: $u = x \;\Rightarrow\; du = dx; \quad dv = e^x\, dx \;\Rightarrow\; v = e^x.$

$$\int xe^x\, dx = xe^x - \int e^x\, dx = xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C.$$

$$\boxed{\int xe^x\, dx = e^x(x-1) + C.}$$

Verificação:

$$\left[e^x(x-1)\right]' = e^x(x-1) + e^x \cdot 1 = e^x x - e^x + e^x = xe^x. \quad \checkmark$$

Exemplo 5 — $\displaystyle\int \ln x\,dx$

Escolha: $u = \ln x \;\Rightarrow\; du = \dfrac{1}{x}\,dx; \quad dv = dx \;\Rightarrow\; v = x.$

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C.$$

$$\boxed{\int \ln x\,dx = x(\ln x - 1) + C.}$$

Verificação:

$$\big[x(\ln x - 1)\big]' = (\ln x - 1) + x\cdot\frac{1}{x} = \ln x - 1 + 1 = \ln x. \quad \checkmark$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# Exemplo 1: x^x e sua derivada
x1 <- seq(0.05, 2.5, length.out = 500)
df1 <- data.frame(
  x  = x1,
  f  = x1^x1,
  fp = x1^x1 * (log(x1) + 1)
)
df1 <- subset(df1, abs(fp) < 8 & f < 8)

p1 <- ggplot(df1, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f,  color = "x "),              linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = fp, color = "x (ln x + 1)"),   linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-1, 7)) +
  scale_color_manual(values = c("x " = "#440154", "x (ln x + 1)" = "#31688e")) +
  labs(title = expression(f(x) == x^x ~ "e" ~ f*minute(x) == x^x*(ln~x+1)),
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")
```

```r
# Exemplo 4: x e^x e sua primitiva e^x(x-1)
x2 <- seq(-2, 3, length.out = 500)
df2 <- data.frame(
  x = x2,
  f = x2 * exp(x2),
  F = exp(x2) * (x2 - 1)
)
df2 <- subset(df2, abs(df2$f) < 15 & abs(df2$F) < 15)

p2 <- ggplot(df2, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f, color = "x e "),          linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = F, color = "e (x - 1)"),   linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-5, 12)) +
  scale_color_manual(values = c("x e " = "#35b779", "e (x - 1)" = "#FDE725")) +
  labs(title = expression(integral(x*e^x*dx) == e^x*(x-1)+C),
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

p1 + p2
```

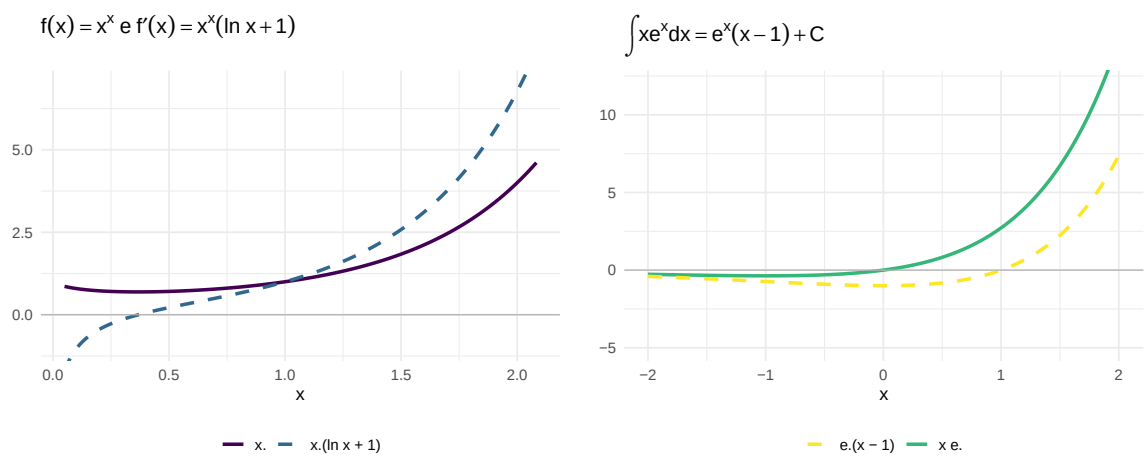

Figura 40: Monitoria 7: diferenciação logarítmica e integração por partes. À esquerda: $f(x) = x^x$ e $f'(x) = x^x(\ln x + 1)$. À direita: integrando xe^x e sua primitiva $e^x(x-1)$.

Testes Anteriores — Teste 2

Teste 2 (2026) — 11 de abril de 2026

Questão 1 — Derivadas

Utilizando os teoremas de derivação, calcule a derivada das seguintes funções.

a) $f(x) = \dfrac{(x^3 - 2x) \cdot e^{-x^4+4x}}{x \cdot \sqrt{x+3}}$

Estratégia: Regra do quociente, com numerador tratado pela regra do produto e denominador pela regra do produto. A regra da cadeia entra na derivação de e^{-x^4+4x} e de $(x+3)^{1/2}$.

Definimos $N = (x^3 - 2x) \cdot e^{-x^4+4x}$ e $D = x(x+3)^{1/2}$, de modo que $f = N/D$.

Derivada do numerador (regra do produto):

$$\begin{aligned} N' &= (3x^2 - 2)\, e^{-x^4+4x} + (x^3 - 2x) \cdot e^{-x^4+4x} \cdot (-4x^3 + 4) \\ &= e^{-x^4+4x}\big[(3x^2 - 2) + (x^3 - 2x)(4 - 4x^3)\big] \\ &= e^{-x^4+4x}\big[-4x^6 + 8x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 8x - 2\big]. \end{aligned}$$

Derivada do denominador (regra do produto):

$$D' = (x+3)^{1/2} + x \cdot \frac{1}{2}(x+3)^{-1/2} = \frac{2(x+3) + x}{2\sqrt{x+3}} = \frac{3(x+2)}{2\sqrt{x+3}}.$$

Aplicando a regra do quociente com $D^2 = x^2(x+3)$:

$$f'(x) = \frac{N'D - ND'}{D^2}$$

$$= \frac{e^{-x^4+4x}\big[-4x^6 + 8x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 8x - 2\big] \cdot x\sqrt{x+3} \;-\; (x^3 - 2x)\, e^{-x^4+4x} \cdot \dfrac{3(x+2)}{2\sqrt{x+3}}}{x^2(x+3)}.$$

Fatorando e^{-x^4+4x} e colocando sobre denominador comum $2\sqrt{x+3}$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{e^{-x^4+4x}}{2x(x+3)^{3/2}}\left[2(x+3)(-4x^6 + 8x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 8x - 2) - 3(x^2 - 2)(x+2)\right].}$$

---

b) $f(x) = \ln\!\left(x + e^{x+x^2}\right) \cdot \sqrt{3 - x^3} + e^{x+\ln x}$

Simplificação prévia. Usando $e^{x+\ln x} = e^x \cdot e^{\ln x} = xe^x$, reescrevemos:

$$f(x) = \underbrace{\ln(x + e^{x+x^2})}_{A} \cdot \underbrace{(3 - x^3)^{1/2}}_{B} + xe^x.$$

Derivadas de cada peça:

$$A' = \frac{\left[x + e^{x+x^2}\right]'}{x + e^{x+x^2}} = \frac{1 + (1 + 2x)\, e^{x+x^2}}{x + e^{x+x^2}},$$

$$B' = \frac{1}{2}(3 - x^3)^{-1/2} \cdot (-3x^2) = -\frac{3x^2}{2\sqrt{3 - x^3}},$$

$$(xe^x)' = e^x + xe^x = (1 + x)e^x.$$

Aplicando a regra do produto em AB e somando $(xe^x)'$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{1 + (1 + 2x)e^{x+x^2}}{x + e^{x+x^2}} \cdot \sqrt{3 - x^3} - \frac{3x^2 \ln(x + e^{x+x^2})}{2\sqrt{3 - x^3}} + (1 + x)e^x.}$$

Questão 2 — Integrais Indefinidas

a) $\displaystyle\int \frac{2x - x^2}{(1 + 3x^2 - x^3)^3}\, dx$

Substituição. Identificamos $u = 1 + 3x^2 - x^3$. Então:

$$du = (6x - 3x^2)\, dx = 3(2x - x^2)\, dx \;\Rightarrow\; (2x - x^2)\, dx = \frac{du}{3}.$$

Substituindo:

$$\int \frac{2x - x^2}{(1 + 3x^2 - x^3)^3} dx = \frac{1}{3} \int u^{-3}\, du = \frac{1}{3} \cdot \frac{u^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{6u^2} + C.$$

$$\boxed{\int \frac{2x - x^2}{(1 + 3x^2 - x^3)^3} dx = -\frac{1}{6(1 + 3x^2 - x^3)^2} + C.}$$

---

b) $\displaystyle\int \frac{x-5}{x+3}\, dx$

Divisão do integrando. Reescrevemos o numerador em termos do denominador:

$$\frac{x-5}{x+3} = \frac{(x+3)-8}{x+3} = 1 - \frac{8}{x+3}.$$

Integrando:

$$\int \left(1 - \frac{8}{x+3}\right) dx = x - 8\ln|x+3| + C.$$

$$\boxed{\int \frac{x-5}{x+3}\, dx = x - 8\ln|x+3| + C.}$$

Questão 3 — Integrais Definidas

a) $\displaystyle\int_0^1 (x^3+4)^4\, x^2\, dx$

Substituição com troca de limites. Fazemos $u = x^3 + 4$, $du = 3x^2\, dx$:

$$x^2\, dx = \frac{du}{3}; \qquad x = 0 \Rightarrow u = 4, \quad x = 1 \Rightarrow u = 5.$$

$$\int_0^1 (x^3+4)^4 x^2\, dx = \frac{1}{3}\int_4^5 u^4\, du = \frac{1}{3}\left[\frac{u^5}{5}\right]_4^5 = \frac{1}{15}(5^5 - 4^5) = \frac{3125 - 1024}{15}.$$

$$\boxed{\int_0^1 (x^3+4)^4 x^2\, dx = \frac{2101}{15} \approx 140{,}07.}$$

---

b) $\displaystyle\int_1^2 \frac{\sqrt{2+\frac{2}{x^2}}}{x^3}\,dx$

Substituição com troca de limites. Fazemos $u = 2 + \dfrac{2}{x^2}$. Então:

$$du = -\frac{4}{x^3}\,dx \;\Rightarrow\; \frac{dx}{x^3} = -\frac{du}{4}; \qquad x = 1 \Rightarrow u = 4, \quad x = 2 \Rightarrow u = \tfrac{5}{2}.$$

$$\int_1^2 \frac{\sqrt{2+2/x^2}}{x^3}dx = \int_4^{5/2} \sqrt{u}\left(-\frac{du}{4}\right) = \frac{1}{4}\int_{5/2}^4 u^{1/2}\,du = \frac{1}{4}\cdot\frac{2u^{3/2}}{3}\bigg|_{5/2}^4 = \frac{1}{6}\left[4^{3/2} - \left(\frac{5}{2}\right)^{3/2}\right].$$

Calculando cada termo:

$$4^{3/2} = 8, \qquad \left(\frac{5}{2}\right)^{3/2} = \frac{5^{3/2}}{2^{3/2}} = \frac{5\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{10}}{4}.$$

$$\int_1^2 \frac{\sqrt{2+2/x^2}}{x^3}dx = \frac{1}{6}\left(8 - \frac{5\sqrt{10}}{4}\right) = \frac{32-5\sqrt{10}}{24}.$$

$$\boxed{\int_1^2 \frac{\sqrt{2+2/x^2}}{x^3}dx = \frac{32-5\sqrt{10}}{24} \approx 0{,}675.}$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# Q3a
x3a <- seq(0, 1.1, length.out = 300)
xf3a <- seq(0, 1, length.out = 200)
f3a  <- function(x) (x^3+4)^4 * x^2
df3a  <- data.frame(x = x3a,  y = f3a(x3a))
dff3a <- data.frame(x = xf3a, y = f3a(xf3a))

p1 <- ggplot() +
  geom_area(data = dff3a, aes(x, y), fill = "#440154", alpha = 0.4) +
  geom_line(data = df3a,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
```

```r
  annotate("text", x = 0.5, y = 80, label = "2101/15   140.07",
           size = 3.8, color = "#440154", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral((x^3+4)^4*x^2*dx, 0, 1) == frac(2101,15)),
       x = "x", y = "y") + base_t

# Q3b
x3b <- seq(1, 2.1, length.out = 300)
xf3b <- seq(1, 2, length.out = 200)
f3b  <- function(x) sqrt(2 + 2/x^2) / x^3
df3b  <- data.frame(x = x3b,  y = f3b(x3b))
dff3b <- data.frame(x = xf3b, y = f3b(xf3b))

val3b <- (32 - 5*sqrt(10)) / 24

p2 <- ggplot() +
  geom_area(data = dff3b, aes(x, y), fill = "#31688e", alpha = 0.4) +
  geom_line(data = df3b,  aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  annotate("text", x = 1.5, y = 1.2,
           label = sprintf("(32-5√10)/24   %.3f", val3b),
           size = 3.8, color = "#31688e", fontface = "bold") +
  labs(title = expression(integral(frac(sqrt(2+2/x^2), x^3)*dx, 1, 2) == frac(32-5*sqrt(10),
       x = "x", y = "y") + base_t

p1 + p2
```

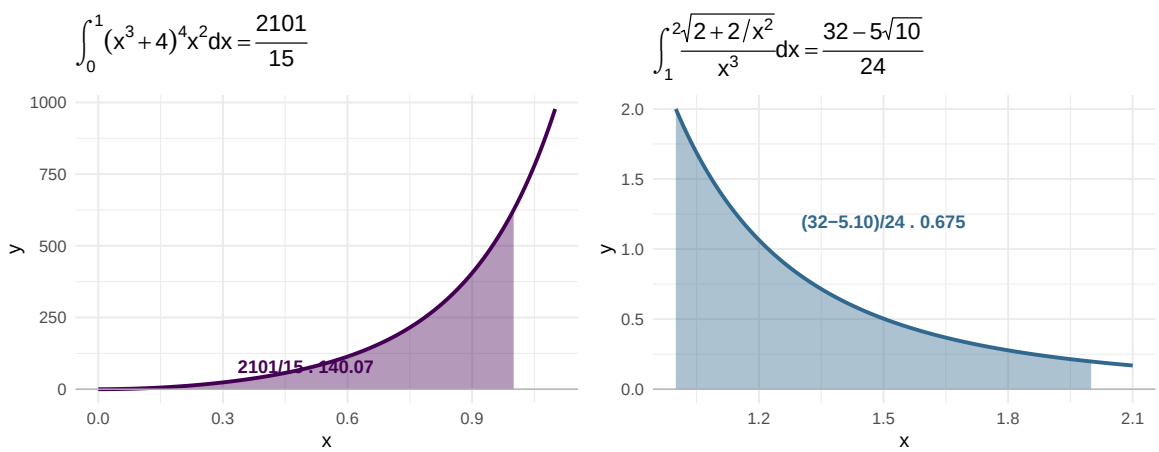

Figura 41: Verificação numérica: Questão 3a (esquerda) e Questão 3b (direita). As áreas sombreadas correspondem aos valores exatos obtidos pela Regra de Barrow.

Teste 2 (2025) — 7 de abril de 2025

Questão 1 — Derivadas

Utilizando os teoremas de derivação, calcule a derivada das seguintes funções.

a) $f(x) = \ln(x^2+1) \cdot \sqrt{x^3+2}$

Estratégia: Regra do produto com cadeia em cada fator.

Definimos $A = \ln(x^2+1)$ e $B = (x^3+2)^{1/2}$:

$$A' = \frac{2x}{x^2+1}, \qquad B' = \frac{1}{2}(x^3+2)^{-1/2} \cdot 3x^2 = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+2}}.$$

Pela regra do produto:

$$\boxed{f'(x) = \frac{2x\sqrt{x^3+2}}{x^2+1} + \frac{3x^2\ln(x^2+1)}{2\sqrt{x^3+2}}.}$$

---

b) $g(x) = \dfrac{(x^2+x+1)^3}{x \cdot \ln(x^5)}$

Simplificação prévia. Como $\ln(x^5) = 5\ln x$:

$$g(x) = \frac{(x^2+x+1)^3}{5x\ln x}.$$

Derivadas das partes com $N = (x^2+x+1)^3$ e $D = 5x\ln x$:

$$N' = 3(x^2+x+1)^2(2x+1),$$

$$D' = 5\ln x + 5x \cdot \frac{1}{x} = 5(\ln x + 1).$$

Regra do quociente, fatorando $(x^2+x+1)^2$ e 5 do numerador:

$$g'(x) = \frac{N'D - ND'}{D^2} = \frac{3(x^2+x+1)^2(2x+1)\cdot 5x\ln x - (x^2+x+1)^3\cdot 5(\ln x+1)}{25x^2\ln^2 x}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{(x^2+x+1)^2\big[3x(2x+1)\ln x - (x^2+x+1)(\ln x+1)\big]}{5x^2\ln^2 x}.}$$

Questão 2 — Integrais

a) $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x^3+1)^2}\,dx$

Substituição. Fazemos $u = x^3+1$, $du = 3x^2\,dx$, portanto $x^2\,dx = du/3$:

$$\int \frac{x^2}{(x^3+1)^2}\,dx = \frac{1}{3}\int u^{-2}\,du = \frac{1}{3}\cdot\frac{u^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{3u} + C.$$

$$\boxed{\int \frac{x^2}{(x^3+1)^2}\,dx = -\frac{1}{3(x^3+1)} + C.}$$

---

b) $\displaystyle\int_2^3 \frac{x}{x-1}\,dx$

Divisão do integrando:

$$\frac{x}{x-1} = \frac{(x-1)+1}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Integrando e aplicando a Regra de Barrow:

$$\int_2^3 \frac{x}{x-1}\,dx = \Big[x + \ln|x-1|\Big]_2^3 = (3+\ln 2) - (2+\ln 1) = 1 + \ln 2.$$

$$\boxed{\int_2^3 \frac{x}{x-1}\,dx = 1 + \ln 2 \approx 1{,}693.}$$

Questão 3 — Função Inversa de $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$

a) Existência, cálculo e verificação de f^{-1}

Injetividade. f é diferenciável com $f'(x) = -(x-1)^{-2} < 0$ para todo $x \neq 1$. Sendo estritamente decrescente em cada ramo, f é **injetiva** em $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Formalmente: se $f(x_1) = f(x_2)$, então $\dfrac{1}{x_1 - 1} = \dfrac{1}{x_2 - 1}$, logo $x_1 - 1 = x_2 - 1$, ou seja $x_1 = x_2$. ■

Cálculo de f^{-1}. Escrevemos $y = \dfrac{1}{x-1}$ e isolamos x:

$$y(x-1) = 1 \;\Rightarrow\; x - 1 = \frac{1}{y} \;\Rightarrow\; x = 1 + \frac{1}{y}.$$

$$\boxed{f^{-1}(y) = 1 + \frac{1}{y} = \frac{y+1}{y}, \quad y \neq 0.}$$

Verificação. $f(f^{-1}(y)) = f\left(1 + \dfrac{1}{y}\right) = \dfrac{1}{\left(1 + \frac{1}{y}\right) - 1} = \dfrac{1}{1/y} = y.$ ✓

b) Esboço de f e f^{-1} no mesmo plano

O gráfico de f^{-1} é a reflexão do gráfico de f em relação à reta $y = x$.

- $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$: hipérbole com assíntota vertical $x = 1$ e assíntota horizontal $y = 0$.
- $f^{-1}(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$: hipérbole com assíntota vertical $x = 0$ e assíntota horizontal $y = 1$.

```r
library(ggplot2)

xl <- seq(-4, 0.85, length.out = 300)
xr <- seq(1.15, 4,  length.out = 300)

df_f <- rbind(data.frame(x = xl, y = 1/(xl-1), group="f"),
              data.frame(x = xr, y = 1/(xr-1), group="f"))

xl2 <- seq(-4, -0.15, length.out = 300)
xr2 <- seq(0.15, 4,   length.out = 300)

df_fi <- rbind(data.frame(x = xl2, y = 1 + 1/xl2, group="fi"),
               data.frame(x = xr2, y = 1 + 1/xr2, group="fi"))
```

```r
x_diag <- seq(-4, 4, length.out = 100)
df_d   <- data.frame(x = x_diag, y = x_diag)

ggplot() +
  geom_line(data = df_d, aes(x, y), color = "gray60", linewidth = 0.6,
            linetype = "dashed") +
  geom_line(data = df_f,  aes(x, y, group = group), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_fi, aes(x, y, group = group), color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dotted", color = "#440154", linewidth = 0.6) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dotted", color = "#440154", linewidth = 0.6) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dotted", color = "#31688e", linewidth = 0.6) +
  geom_hline(yintercept = 1, linetype = "dotted", color = "#31688e", linewidth = 0.6) +
  annotate("text", x = 3.2, y = 0.6, label = "f(x) = 1/(x-1)",
           color = "#440154", size = 3.8) +
  annotate("text", x = 2.5, y = 1.8, label = "f ¹(x) = 1 + 1/x",
           color = "#31688e", size = 3.8) +
  annotate("text", x = 3.5, y = 3.2, label = "y = x",
           color = "gray50", size = 3.5) +
  coord_cartesian(xlim = c(-4,4), ylim = c(-4,4)) +
  labs(x = "x", y = "y") +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

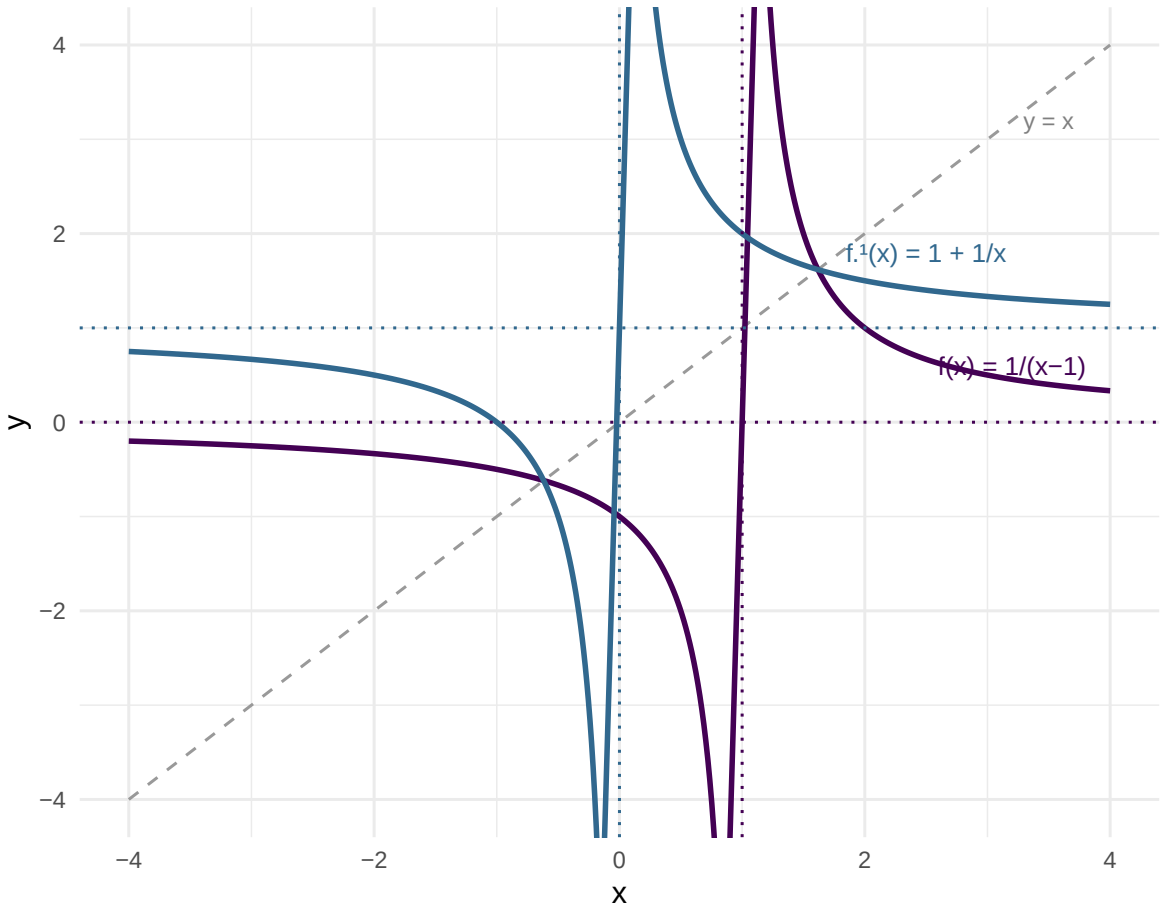

Figura 42: Funções $f(x) = 1/(x-1)$ e $f^{-1}(x) = 1 + 1/x$. Os gráficos são reflexões um do outro em relação à reta $y = x$ (tracejada em cinza).

Testes Anteriores — Teste 3

Teste 3 (2024) — 13 de abril de 2024

Questão 1 — Derivadas

Encontre as derivadas das funções abaixo.

1.1 — $f(x) = x^{\ln^2 x} + \left(\frac{1}{x} + \ln\frac{1}{x}\right)^{e^x} + 3^{x^2+1}$

Simplificação prévia: $\ln\frac{1}{x} = -\ln x$, logo o segundo termo é $\left(\frac{1}{x} - \ln x\right)^{e^x}$.

Decompondo $f = A + B + C$:

Parte A: $A(x) = x^{\ln^2 x}$

Diferenciação logarítmica: $\ln A = \ln^2(x) \cdot \ln x = (\ln x)^3$.

$$\frac{A'}{A} = 3(\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x} \;\Rightarrow\; A'(x) = x^{\ln^2 x} \cdot \frac{3\ln^2 x}{x}.$$

Parte B: $B(x) = \left(\frac{1}{x} - \ln x\right)^{e^x}$

Seja $p = \frac{1}{x} - \ln x$, $q = e^x$. Então $p' = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = -\frac{1+x}{x^2}$, $q' = e^x$. Pela regra D :

$$B'(x) = \left(\frac{1}{x} - \ln x\right)^{e^x} \cdot e^x \left[\ln\left(\frac{1}{x} - \ln x\right) - \frac{1+x}{x^2\left(\frac{1}{x} - \ln x\right)}\right].$$

Parte C: $C(x) = 3^{x^2+1}$

$$C'(x) = 3^{x^2+1} \cdot 2x \ln 3.$$

Derivada total:

$$\boxed{f'(x) = \frac{3\ln^2 x}{x}\, x^{\ln^2 x} + \left(\frac{1}{x} - \ln x\right)^{e^x} e^x \left[\ln\left(\frac{1}{x} - \ln x\right) - \frac{1+x}{x^2\left(\frac{1}{x} - \ln x\right)}\right] + 2x\ln 3 \cdot 3^{x^2+1}.}$$

1.2 — $f(x) = \sqrt[5]{e^{x^2 \ln x} + \ln\left(e^{\frac{x^2-2x+1}{x-1}}\right)} + \left(\dfrac{1+x}{\ln(x^3) - 5x}\right)^{e^x}$

Simplificações essenciais:

- $e^{x^2 \ln x} = e^{\ln x^{x^2}} = x^{x^2}$.
- $\ln\left(e^{(x^2-2x+1)/(x-1)}\right) = \dfrac{(x-1)^2}{x-1} = x - 1$ (para $x \neq 1$).
- $\ln(x^3) = 3\ln x$.

Logo: $f(x) = \left(x^{x^2} + x - 1\right)^{1/5} + \left(\dfrac{1+x}{3\ln x - 5x}\right)^{e^x}$. Decompondo $f = A + B$:

Parte A: $A(x) = \left(x^{x^2} + x - 1\right)^{1/5}$

Para $\left(x^{x^2}\right)'$: usando $\ln(x^{x^2}) = x^2 \ln x$,

$$\frac{(x^{x^2})'}{x^{x^2}} = 2x\ln x + x \;\Rightarrow\; (x^{x^2})' = x^{x^2+1}(2\ln x + 1).$$

Portanto:

$$\boxed{A'(x) = \frac{x^{x^2+1}(2\ln x + 1) + 1}{5\left(x^{x^2} + x - 1\right)^{4/5}}.}$$

Parte B: $B(x) = \left(\dfrac{1+x}{3\ln x - 5x}\right)^{e^x}$

Seja $p = \dfrac{1+x}{3\ln x - 5x}$, $q = e^x$. Numerador de p' pela regra do quociente:

$$(3\ln x - 5x)\cdot 1 - (1+x)\left(\frac{3}{x} - 5\right) = 3\ln x - 5x - \frac{3}{x} + 5 - 3 + 5x = 3\ln x + 2 - \frac{3}{x}.$$

$$\frac{p'}{p} = \frac{3\ln x + 2 - 3/x}{(3\ln x - 5x)(1+x)}.$$

Pela regra D :

$$\boxed{B'(x) = \left(\frac{1+x}{3\ln x - 5x}\right)^{e^x} e^x \left[\ln\left(\frac{1+x}{3\ln x - 5x}\right) + \frac{3\ln x + 2 - 3/x}{(3\ln x - 5x)(1+x)}\right].}$$

Derivada total: $f'(x) = A'(x) + B'(x)$.

Questão 2 — Integrais

2.1 — $\displaystyle\int x^2 e^x \, dx$

Duas aplicações de integração por partes.

1ª: $u = x^2$, $dv = e^x \, dx \;\Rightarrow\; du = 2x \, dx$, $v = e^x$:

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx.$$

2ª: $u = x$, $dv = e^x \, dx \;\Rightarrow\; du = dx$, $v = e^x$:

$$\int x e^x \, dx = x e^x - e^x = e^x (x - 1).$$

$$\boxed{\int x^2 e^x \, dx = e^x (x^2 - 2x + 2) + C.}$$

Verificação: $\left[e^x (x^2 - 2x + 2)\right]' = e^x (x^2 - 2x + 2) + e^x (2x - 2) = x^2 e^x$. ✓

2.2 — $\displaystyle\int 2x (x^2 - 1)^2 \ln(x^2 - 1) \, dx$

Mudança de variável: $t = x^2 - 1$, $dt = 2x \, dx$:

$$\int t^2 \ln t \, dt.$$

Integração por partes: $u = \ln t$, $dv = t^2 \, dt \;\Rightarrow\; du = dt/t$, $v = t^3/3$:

$$\int t^2 \ln t \, dt = \frac{t^3}{3} \ln t - \frac{1}{3} \int t^2 \, dt = \frac{t^3}{3} \ln t - \frac{t^3}{9} + C = \frac{t^3}{9} (3 \ln t - 1) + C.$$

Substituindo $t = x^2 - 1$:

$$\boxed{\int 2x(x^2-1)^2\ln(x^2-1)\,dx = \frac{(x^2-1)^3}{9}\left[3\ln(x^2-1)-1\right]+C.}$$

Verificação:

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{(x^2-1)^3}{9}(3\ln(x^2-1)-1)\right] = \frac{2x(x^2-1)^2}{3}(3\ln(x^2-1)-1)+\frac{2x(x^2-1)^2}{3} = 2x(x^2-1)^2\ln(x^2-1). \quad \checkmark$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

# Q2.1: integrando x^2 e^x e primitiva e^x(x^2-2x+2)
x1 <- seq(-1, 3, length.out = 400)
df1 <- data.frame(
  x = x1,
  f = x1^2 * exp(x1),
  F = exp(x1) * (x1^2 - 2*x1 + 2)
)
df1 <- subset(df1, abs(df1$f) < 25 & abs(df1$F) < 25)

p1 <- ggplot(df1, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f, color = "x²e "),              linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = F, color = "e (x²-2x+2)"),      linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-2, 22)) +
  scale_color_manual(values = c("x²e " = "#440154", "e (x²-2x+2)" = "#31688e")) +
  labs(title = expression(integral(x^2*e^x*dx) == e^x*(x^2-2*x+2)+C),
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

# Q2.2: integrando 2x(x^2-1)^2 ln(x^2-1) e primitiva
x2 <- seq(1.05, 2.5, length.out = 400)
df2 <- data.frame(
  x = x2,
  f = 2*x2*(x2^2-1)^2 * log(x2^2-1),
  F = (x2^2-1)^3/9 * (3*log(x2^2-1) - 1)
)
df2 <- subset(df2, abs(df2$f) < 40 & abs(df2$F) < 40)
```

```r
p2 <- ggplot(df2, aes(x)) +
  geom_line(aes(y = f, color = "integrando"),  linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = F, color = "primitiva"),   linewidth = 1.1, linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  scale_color_manual(values = c("integrando" = "#35b779", "primitiva" = "#FDE725")) +
  labs(title = expression(integral(2*x*(x^2-1)^2*ln(x^2-1)*dx)),
       x = "x", y = "", color = NULL) +
  base_t + theme(legend.position = "bottom")

p1 + p2
```

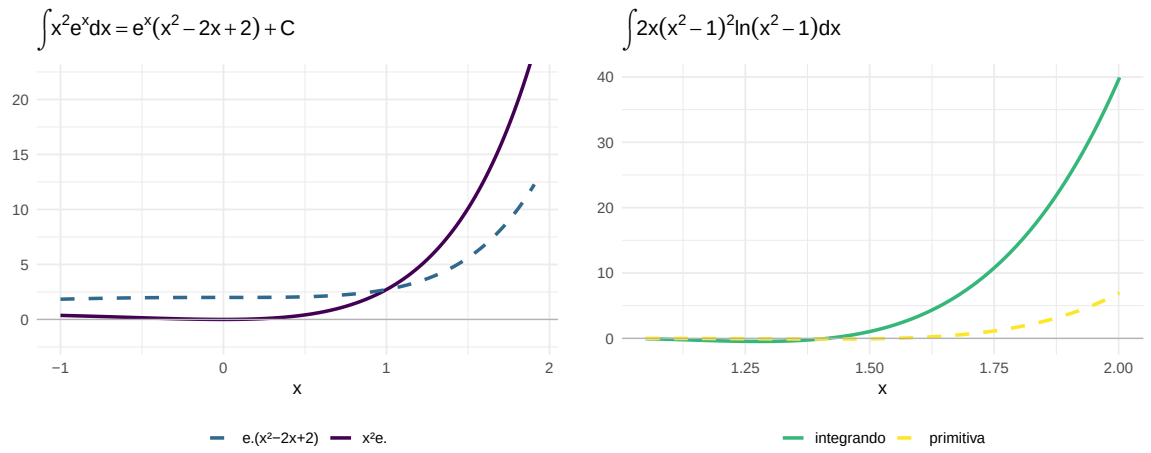

Figura 43: Verificação numérica das integrais do Teste 3. À esquerda: integrando x^2e^x e sua primitiva $e^x(x^2-2x+2)$. À direita: integrando $2x(x^2-1)^2\ln(x^2-1)$ e sua primitiva $\frac{(x^2-1)^3}{9}[3\ln(x^2-1)-1]$.

Equações Diferenciais Ordinárias

Motivação Econômica

Variáveis econômicas — preços, produto, capital, inflação — evoluem ao longo do tempo. Uma **equação diferencial ordinária (EDO)** descreve essa evolução relacionando uma variável com sua própria taxa de variação. É a ferramenta natural para modelar dinâmica econômica.

Modelo de Solow (acumulação de capital). A equação central do modelo de Solow é:

$$\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k,$$

onde $k = K/L$ é o capital por trabalhador, s é a taxa de poupança, δ é a depreciação e n é o crescimento populacional. É uma EDO de 1ª ordem não-linear; linearizada em torno do estado estacionário k^*, torna-se $\dot{k} \approx \lambda(k - k^*)$ com $\lambda < 0$, garantindo convergência.

Curva de Phillips dinâmica. A versão contínua da Curva de Phillips novo-keynesiana relaciona a variação da inflação ao hiato do produto y:

$$\dot{\pi} = -\kappa\, y + \lambda(\pi - \bar{\pi}),$$

onde $\bar{\pi}$ é a meta de inflação, $\kappa > 0$ captura a sensibilidade da inflação ao hiato e λ determina a persistência. Reescrevendo: $\dot{\pi} - \lambda\pi = -\kappa y - \lambda\bar{\pi}$. É exatamente a forma $\dot{x} + ax = b$ estudada neste capítulo (com $a = -\lambda$ e $b = -\kappa y - \lambda\bar{\pi}$). Para $\lambda < 0$, a inflação converge para $\bar{\pi}$ na ausência de hiato — condição de estabilidade da âncora de inflação.

Ajustamento de preços de Walras. Na dinâmica walrasiana, o preço ajusta-se ao excesso de demanda:

$$\dot{p} = \beta[D(p) - S(p)], \quad \beta > 0.$$

Linearizando em torno do equilíbrio p^*: $\dot{p} \approx \beta[D'(p^*) - S'(p^*)](p - p^*)$. Como $D' < 0$ e $S' > 0$, o coeficiente é negativo — o equilíbrio é estável.

EDO de 2ª ordem — modelo IS-LM dinâmico. Em versões dinâmicas do modelo IS-LM, o produto e a taxa de juros obedecem a um sistema de equações diferenciais. Na forma reduzida, o produto pode seguir uma EDO de 2ª ordem cujas raízes da equação característica determinam se a convergência ao equilíbrio é monotônica ($\Delta > 0$), crítica ($\Delta = 0$) ou oscilatória ($\Delta < 0$).

EDO de 1ª Ordem com Coeficiente Constante

Forma Geral

Consideramos a EDO linear de 1ª ordem com coeficientes constantes:

$$\dot{x} + ax = b, \qquad x(0) = x_0,$$

onde $a, b \in \mathbb{R}$ são constantes e $\dot{x} \equiv \dfrac{dx}{dt}$.

Solução Homogênea

A equação homogênea associada é $\dot{x} + ax = 0$, ou seja, $\dot{x} = -ax$. Separando variáveis:

$$\frac{dx}{x} = -a\,dt \;\Rightarrow\; \int \frac{dx}{x} = \int -a\,dt \;\Rightarrow\; \ln|x| = -at + C_0.$$

Exponenciando:

$$x_t^H = k\,e^{-at}, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

Solução Particular

Buscamos uma solução constante $x^* = K$. Como $\dot{x}^* = 0$, substituindo na EDO:

$$0 + aK = b \;\Rightarrow\; K = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0).$$

Solução Geral e Condição Inicial

$$x_t = x_t^H + x^* = k\,e^{-at} + \frac{b}{a}.$$

Aplicando $x(0) = x_0$:

$$x_0 = k + \frac{b}{a} \;\Rightarrow\; k = x_0 - \frac{b}{a}.$$

$$\boxed{x_t = \left(x_0 - \frac{b}{a}\right) e^{-at} + \frac{b}{a}.}$$

Interpretação: x_t é a soma do **transiente** (que depende da condição inicial e decai ou explode ao longo do tempo) com o **estado estacionário** b/a.

Estabilidade

- $a > 0$: $e^{-at} \to 0$ quando $t \to \infty \Rightarrow x_t \to b/a$. **Estável** (equilíbrio atrator).
- $a < 0$: $e^{-at} \to \infty \Rightarrow x_t$ diverge. **Instável**.
- $a = 0$: $x_t = x_0 + bt$ (solução linear no tempo).

Diagrama de Fase

O diagrama de fase representa $\dot{x}$ em função de x:

$$\dot{x} = -ax + b.$$

É uma reta com inclinação $-a$ e intercepto b. O equilíbrio ocorre em $x^* = b/a$ (onde $\dot{x} = 0$).

- Se $a > 0$: a inclinação é negativa $\Rightarrow$ as trajetórias convergem para x^*.
- Se $a < 0$: a inclinação é positiva $\Rightarrow$ as trajetórias divergem de x^*.

EDO de 1ª Ordem com Coeficiente Variável

Forma Geral

Quando os coeficientes dependem de t, a EDO de 1ª ordem tem a forma:

$$\frac{dx}{dt} + p(t)\, x = q(t),$$

onde $p(t)$ e $q(t)$ são funções contínuas de t. O caso $p(t) = a$ (constante) e $q(t) = b$ (constante) é o caso particular já estudado.

Método do Fator Integrante

A ideia é multiplicar ambos os lados por uma função $\mu(t)$ de modo que o lado esquerdo se torne a derivada de um produto:

$$\mu(t)\frac{dx}{dt} + \mu(t)\,p(t)\,x = \frac{d}{dt}[\mu(t)\,x].$$

Para isso, basta que $\mu'(t) = \mu(t)\,p(t)$, o que dá:

$$\frac{d\mu}{\mu} = p(t)\,dt \;\Rightarrow\; \ln\mu = \int p(t)\,dt \;\Rightarrow$$

$$\boxed{\mu(t) = e^{\int p(t)\,dt}.}$$

Com esse $\mu(t)$, a equação torna-se:

$$\frac{d}{dt}[\mu(t)\,x] = \mu(t)\,q(t).$$

Integrando ambos os lados:

$$\mu(t)\,x = \int \mu(t)\,q(t)\,dt + C \;\Rightarrow$$

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{\mu(t)}\left[\int \mu(t)\,q(t)\,dt + C\right].}$$

Exemplo — $\dot{x} + 2t\,x = t^2$

Identificação: $p(t) = 2t$, $q(t) = t^2$.

Fator integrante:

$$\mu(t) = e^{\int 2t\,dt} = e^{t^2}.$$

Equação transformada:

$$\frac{d}{dt}[e^{t^2}x] = t^2 e^{t^2}.$$

Integração (por partes, com $u = t$, $dv = t\,e^{t^2}\,dt \Rightarrow v = \frac{1}{2}e^{t^2}$):

$$\int t^2 e^{t^2}\,dt = \frac{t}{2}e^{t^2} - \int \frac{1}{2}e^{t^2}\,dt = \frac{t}{2}e^{t^2} - \frac{1}{2}\int e^{t^2}\,dt.$$

A integral $\int e^{t^2}\,dt$ não tem forma fechada em funções elementares, mas a solução geral é:

$$e^{t^2}x = \frac{t}{2}e^{t^2} - \frac{1}{2}\int e^{t^2}\,dt + C \;\Rightarrow\; x(t) = \frac{t}{2} - \frac{e^{-t^2}}{2}\int e^{t^2}\,dt + Ce^{-t^2}.$$

Observação: Este exemplo ilustra que, mesmo com coeficientes variáveis simples, a solução pode envolver integrais não elementares. O método do fator integrante garante a solução formal; em problemas aplicados, $q(t)$ costuma ser escolhido para que a integral seja computável.

EDO de 2ª Ordem com Coeficientes Constantes

Forma Geral

$$\ddot{x} + a\dot{x} + bx = c, \qquad x(0) = x_0,\ \dot{x}(0) = \dot{x}_0,$$

onde $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $\ddot{x} \equiv d^2x/dt^2$.

Solução Homogênea — Solução Tentativa

Para a equação homogênea $\ddot{x} + a\dot{x} + bx = 0$, tentamos $x_t^H = e^{\lambda t}$:

Ideia: substituir uma solução tentativa $x_t^H = e^{\lambda t}$ na equação e determinar λ para que ela seja satisfeita. Como $e^{\lambda t} \neq 0$, podemos dividir ambos os lados por $e^{\lambda t}$ e obter uma equação algébrica em λ.

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + a\lambda e^{\lambda t} + be^{\lambda t} = 0 \;\Rightarrow\; \lambda^2 + a\lambda + b = 0.$$

Esta é a **equação característica**. Suas raízes são:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}.$$

O discriminante $\Delta = a^2 - 4b$ determina três casos.

Caso 1: $\Delta > 0$ — Duas Raízes Reais Distintas

$$\lambda_1 = \frac{-a + \sqrt{\Delta}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{-a - \sqrt{\Delta}}{2}, \qquad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

Solução geral:

$$\boxed{x_t = k_1 e^{\lambda_1 t} + k_2 e^{\lambda_2 t} + \frac{c}{b}.}$$

As constantes k_1, k_2 são determinadas pelas condições iniciais $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$.

Caso 2: $\Delta = 0$ — Raiz Real Repetida

$$\lambda = \frac{-a}{2}.$$

Quando há raiz dupla, a segunda solução linearmente independente é $te^{\lambda t}$. Solução geral:

$$\boxed{x_t = (k_1 + k_2 t)\, e^{\lambda t} + \frac{c}{b}.}$$

Funções Trigonométricas e Fórmula de Euler

Quando $\Delta < 0$, as raízes da equação característica são números complexos. Para expressar a solução em termos de funções reais, precisamos das funções trigonométricas e da Fórmula de Euler.

Funções Trigonométricas

Considere um ângulo θ em radianos e um triângulo retângulo inscrito num círculo de raio R, com cateto oposto v e cateto adjacente h:

$$\sin\theta = \frac{v}{R}, \qquad \cos\theta = \frac{h}{R}, \qquad \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{v}{h}.$$

No **círculo unitário** ($R = 1$), o ponto $(\cos\theta, \sin\theta)$ percorre a circunferência à medida que θ varia:

θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\theta$	0	1	0	-1	0
$\cos\theta$	1	0	-1	0	1

Ambas as funções são **periódicas** com período 2π. Suas derivadas são:

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

Série de Maclaurin

Qualquer função infinitamente diferenciável em torno de $x = 0$ admite a representação:

$$\boxed{f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(0)}{i!}\, x^i = f(0) + f'(0)\, x + \frac{f''(0)}{2!}\, x^2 + \cdots}$$

Para e^x: como $(e^x)^{(n)} = e^x$ para todo n, temos $f^{(n)}(0) = 1$:

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

As derivadas de $\sin x$ em $x = 0$ seguem o padrão $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$ (período 4). Logo:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

Observação: derivando a série de $\sin x$ termo a termo recupera-se a série de $\cos x$, confirmando $(\sin x)' = \cos x$.

Fórmula de Euler

Define-se a **unidade imaginária** $i = \sqrt{-1}$, com $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$. Aplicando a série de Maclaurin a e^{ix}:

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \cdots = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

Separando termos reais e imaginários:

$$e^{ix} = \underbrace{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right)}_{\cos x} + i \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right)}_{\sin x}.$$

$$\boxed{e^{ix} = \cos x + i \sin x, \qquad e^{-ix} = \cos x - i \sin x.}$$

Fazendo $x = \pi$: $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$, logo $e^{i\pi} + 1 = 0$ (**Identidade de Euler**).

```r
library(ggplot2)

x <- seq(0, 2*pi, length.out = 500)
df_trig <- data.frame(
  x    = rep(x, 2),
  y    = c(sin(x), cos(x)),
  func = rep(c("sin x", "cos x"), each = 500)
)

ggplot(df_trig, aes(x, y, color = func)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  scale_x_continuous(
    breaks = c(0, pi/2, pi, 3*pi/2, 2*pi),
    labels = c("0", " /2", " ", "3 /2", "2 ")
  ) +
  scale_color_manual(values = c("sin x" = "#440154", "cos x" = "#31688e")) +
  labs(title = "Funções trigonométricas periódicas",
       x = " ", y = "y", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) + theme(legend.position = "bottom")
```

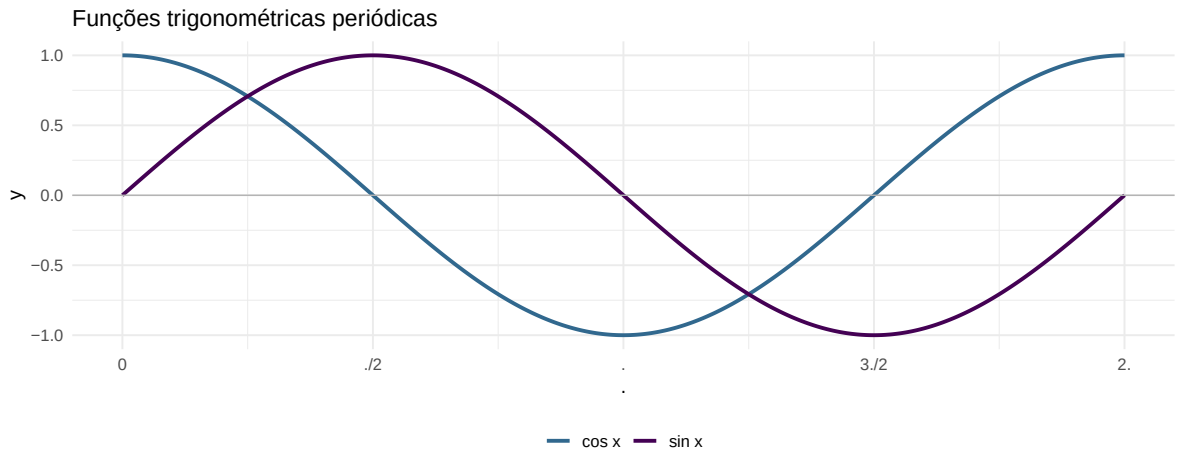

Figura 44: Funções $\sin x$ e $\cos x$ no intervalo $[0, 2\pi]$. Ambas são periódicas com período 2π e imagem $[-1, 1]$.

Caso 3: $\Delta < 0$ — Raízes Complexas Conjugadas

Com a Fórmula de Euler em mãos, podemos expressar a solução em termos reais. As raízes complexas são:

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \qquad \alpha = -\frac{a}{2}, \qquad \beta = \frac{\sqrt{4b - a^2}}{2} > 0.$$

Aplicando a Fórmula de Euler:

$$e^{(\alpha \pm i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t \pm i \sin \beta t).$$

Tomando combinações lineares reais ($C_1 = k_1 + k_2$, $C_2 = i(k_1 - k_2)$):

$$\boxed{x_t = e^{\alpha t}\big[C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)\big] + \frac{c}{b}.}$$

Resumo dos três casos:

$\Delta = a^2 - 4b$	Raízes λ	Solução homogênea
> 0	$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$	$k_1 e^{\lambda_1 t} + k_2 e^{\lambda_2 t}$

$\Delta = a^2 - 4b$	Raízes λ	Solução homogênea
$= 0$	$\lambda = -a/2$ (dupla)	$(k_1 + k_2 t)e^{\lambda t}$
< 0	$\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}[C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t]$

Solução Particular — Caso Constante

Buscamos uma solução constante $x^* = K$. Como $\dot{x}^* = \ddot{x}^* = 0$, substituindo na EDO:

$$bK = c \;\Rightarrow\; K = \frac{c}{b} \quad (b \neq 0).$$

Solução Geral e Condição Inicial

$$x_t = x_t^H + \frac{c}{b}.$$

As constantes k_1, k_2 (ou C_1, C_2) são determinadas aplicando as condições iniciais $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$.

Solução Particular com Termo Variável

Quando o lado direito não é constante — $\ddot{x} + a\dot{x} + bx = f(t)$ — o **método dos coeficientes indeterminados** determina x_t^* por meio de uma **solução tentativa** compatível com a forma de $f(t)$.

A solução geral continua sendo $x_t = x_t^H + x_t^*$, onde x_t^H é a solução homogênea e x_t^* é a particular.

Regra de Escolha da Solução Tentativa

Forma de $f(t)$	Solução tentativa para x_t^*
c (constante)	A
t^n (polinômio grau n)	$A_n t^n + A_{n-1} t^{n-1} + \cdots + A_0$
e^{rt}	Ae^{rt}
$t^n e^{rt}$	$(A_n t^n + \cdots + A_0)e^{rt}$
$\sin(\omega t)$ ou $\cos(\omega t)$	$A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$
$e^{rt}\sin(\omega t)$ ou $e^{rt}\cos(\omega t)$	$e^{rt}[A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)]$

Exceção (modificação): se a solução tentativa coincidir com uma solução da equação homogênea, multiplica-se por t (ou t^2 se for raiz dupla).

Exemplo — $f(t) = e^{rt}$

EDO: $\ddot{x} + a\dot{x} + bx = e^{rt}$.

Tentamos $x_t^* = Ae^{rt}$. Calculando as derivadas:

$$\dot{x}^* = Are^{rt}, \qquad \ddot{x}^* = Ar^2e^{rt}.$$

Substituindo:

$$Ar^2e^{rt} + aAre^{rt} + bAe^{rt} = e^{rt} \;\Rightarrow\; A(r^2 + ar + b) = 1.$$

Se r **não** é raiz da equação característica, então $r^2 + ar + b \neq 0$ e:

$$\boxed{A = \frac{1}{r^2 + ar + b}, \qquad x_t^* = \frac{e^{rt}}{r^2 + ar + b}.}$$

Se r **é** raiz simples, tentamos $x_t^* = Ate^{rt}$; se for raiz dupla, $x_t^* = At^2e^{rt}$.

Exemplo — $f(t) = \sin(\omega t)$

EDO: $\ddot{x} + a\dot{x} + bx = \sin(\omega t)$.

Tentamos $x_t^* = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$:

$$\dot{x}^* = -A\omega\sin(\omega t) + B\omega\cos(\omega t), \qquad \ddot{x}^* = -A\omega^2\cos(\omega t) - B\omega^2\sin(\omega t).$$

Substituindo e igualando coeficientes de cos e sin:

$$\begin{aligned} \cos(\omega t)\text{:} \quad & -A\omega^2 + aB\omega + bA = 0 \;\Rightarrow\; A(b - \omega^2) + aB\omega = 0. \\ \sin(\omega t)\text{:} \quad & -B\omega^2 - aA\omega + bB = 1 \;\Rightarrow\; -aA\omega + B(b - \omega^2) = 1. \end{aligned}$$

Sistema linear em A e B:

$$\begin{pmatrix} b - \omega^2 & a\omega \\ -a\omega & b - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

O determinante é $(b-\omega^2)^2+(a\omega)^2>0$ (quando $\omega^2\neq b$ ou $a\neq 0$). Resolvendo:

$$\boxed{A=\frac{-a\omega}{(b-\omega^2)^2+a^2\omega^2},\qquad B=\frac{b-\omega^2}{(b-\omega^2)^2+a^2\omega^2}.}$$

Exemplos Resolvidos

Exemplo 1 — $\Delta>0$

EDO: $\ddot{x}+5\dot{x}+6x=1$, $x(0)=0$, $\dot{x}(0)=1$.

Solução particular: $x^*=1/6$.

Equação característica: $\lambda^2+5\lambda+6=0 \;\Rightarrow\; (\lambda+2)(\lambda+3)=0$.

$$\lambda_1=-2,\qquad \lambda_2=-3.$$

$\Delta=25-24=1>0$. Solução geral:

$$x_t=k_1e^{-2t}+k_2e^{-3t}+\frac{1}{6}.$$

Condições iniciais:

$$x(0)=0:\quad k_1+k_2+\frac{1}{6}=0 \;\Rightarrow\; k_1+k_2=-\frac{1}{6}.$$

$$\dot{x}(0)=1:\quad -2k_1-3k_2=1.$$

Do sistema:

$$k_1=-\frac{1}{6}-k_2 \;\Rightarrow\; -2\Big(-\frac{1}{6}-k_2\Big)-3k_2=1 \;\Rightarrow\; \frac{1}{3}+2k_2-3k_2=1 \;\Rightarrow\; k_2=-\frac{2}{3}.$$

$$k_1=-\frac{1}{6}+\frac{2}{3}=\frac{1}{2}.$$

$$\boxed{x_t=\frac{1}{2}e^{-2t}-\frac{2}{3}e^{-3t}+\frac{1}{6}.}$$

Verificação em $t = 0$: $x(0) = 1/2 - 2/3 + 1/6 = 3/6 - 4/6 + 1/6 = 0$. ✓

Verificação em $\dot{x}(0)$: $\dot{x}_t = -e^{-2t} + 2e^{-3t}$, logo $\dot{x}(0) = -1 + 2 = 1$. ✓

Exemplo 2 — $\Delta = 0$

EDO: $\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0$, $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$.

Equação característica: $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = -1$ (raiz dupla).

$\Delta = 4 - 4 = 0$. Solução geral:

$$x_t = (k_1 + k_2 t)\, e^{-t}.$$

Condições iniciais:

$$x(0) = 1: \quad k_1 = 1.$$

$$\dot{x}_t = k_2 e^{-t} - (k_1 + k_2 t)\, e^{-t} \;\Rightarrow\; \dot{x}(0) = k_2 - k_1 = 0 \;\Rightarrow\; k_2 = 1.$$

$$\boxed{x_t = (1 + t)\, e^{-t}.}$$

Verificação: $\dot{x}_t = e^{-t} - (1+t)e^{-t} = -te^{-t}$; $\ddot{x}_t = -e^{-t} + te^{-t} = (t-1)e^{-t}$.

$\ddot{x} + 2\dot{x} + x = (t-1)e^{-t} + 2(-t)e^{-t} + (1+t)e^{-t} = (t - 1 - 2t + 1 + t)e^{-t} = 0$. ✓

Exemplo 3 — $\Delta < 0$

EDO: $\ddot{x} + \dot{x} + x = 0$, $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 1$.

Equação característica: $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$.

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Temos $\alpha = -1/2$, $\beta = \sqrt{3}/2$. Solução geral:

$$x_t = e^{-t/2}\left[C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right].$$

Condições iniciais:

$$x(0) = 0: \quad C_1 = 0.$$

$$\dot{x}_t = -\frac{1}{2}e^{-t/2}\left[C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right] + e^{-t/2}\left[C_2\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right].$$

$$\dot{x}(0) = 1: \quad C_2\frac{\sqrt{3}}{2} = 1 \;\Rightarrow\; C_2 = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

$$\boxed{x_t = \frac{2\sqrt{3}}{3}\, e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right).}$$

A solução exibe **oscilações amortecidas**: a amplitude $\frac{2\sqrt{3}}{3}e^{-t/2}$ decai exponencialmente enquanto $\sin(\sqrt{3}/2\, t)$ oscila com frequência $\beta = \sqrt{3}/2$.

Estabilidade das EDOs de 2ª Ordem

Para a EDO homogênea $\ddot{x} + a\dot{x} + bx = 0$, a solução converge para zero (equilíbrio estável) se e somente se a parte real de todas as raízes for negativa. Pelas fórmulas:

$$\mathrm{Re}(\lambda_{1,2}) = \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2} \cdot \mathbf{1}_{\Delta \geq 0} + (-\tfrac{a}{2}) \cdot \mathbf{1}_{\Delta < 0}.$$

Uma condição suficiente simples: $a > 0$ e $b > 0$. Nesse caso:

- $\Delta < 0$: $\alpha = -a/2 < 0 \Rightarrow$ oscilações amortecidas.
- $\Delta \geq 0$: ambas as raízes têm parte real < 0 (pois $\lambda_1 + \lambda_2 = -a < 0$ e $\lambda_1\lambda_2 = b > 0$).

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)
t <- seq(0, 6, length.out = 500)

# Exemplo 1: Delta > 0
df1 <- data.frame(
  t = t,
  x = 0.5 * exp(-2*t) - (2/3) * exp(-3*t) + 1/6
)
p1 <- ggplot(df1, aes(t, x)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 1/6, color = "gray60", linetype = "dashed", linewidth = 0.6) +
  annotate("text", x = 5, y = 1/6 + 0.03, label = "x* = 1/6", size = 3.5, color = "gray40") +
  labs(title = expression(Delta > 0 ~ ":" ~ ddot(x)+5*dot(x)+6*x==1),
       x = "t", y = "x(t)") +
  base_t

# Exemplo 2: Delta = 0
df2 <- data.frame(
  t = t,
  x = (1 + t) * exp(-t)
)
p2 <- ggplot(df2, aes(t, x)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray60", linetype = "dashed", linewidth = 0.6) +
  labs(title = expression(Delta == 0 ~ ":" ~ ddot(x)+2*dot(x)+x==0),
       x = "t", y = "x(t)") +
  base_t
```

```r
# Exemplo 3: Delta < 0
df3 <- data.frame(
  t = t,
  x = (2*sqrt(3)/3) * exp(-t/2) * sin(sqrt(3)/2 * t)
)
df3_env <- data.frame(
  t = t,
  upper =  (2*sqrt(3)/3) * exp(-t/2),
  lower = -(2*sqrt(3)/3) * exp(-t/2)
)
p3 <- ggplot() +
  geom_ribbon(data = df3_env, aes(x = t, ymin = lower, ymax = upper),
              fill = "#35b779", alpha = 0.12) +
  geom_line(data = df3, aes(t, x), color = "#35b779", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray60", linetype = "dashed", linewidth = 0.6) +
  labs(title = expression(Delta < 0 ~ ":" ~ ddot(x)+dot(x)+x==0),
       x = "t", y = "x(t)") +
  base_t

p1 + p2 + p3
```

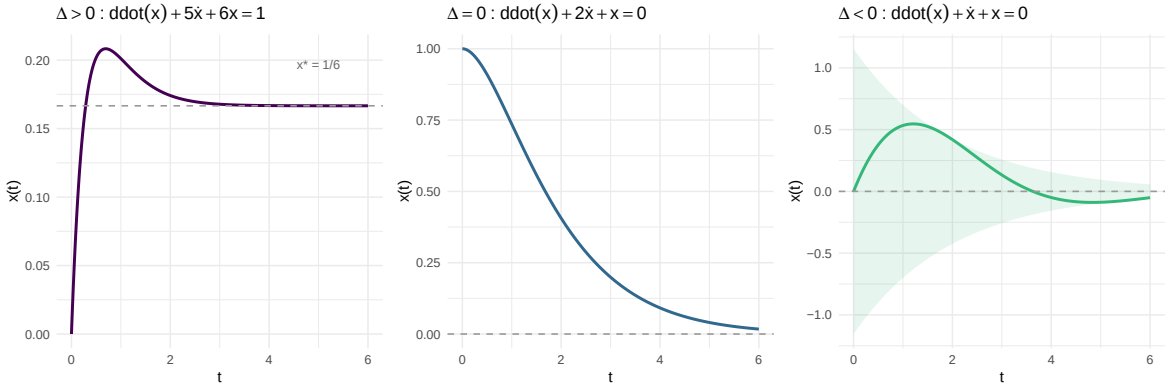

Figura 45: Soluções dos três exemplos de EDO de 2ª ordem. **Esquerda:** $\Delta>0$ — solução $x_t = \frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{2}{3}e^{-3t} + \frac{1}{6}$, convergindo monotonamente ao equilíbrio $1/6$. **Centro:** $\Delta=0$ — solução $(1+t)e^{-t}$, decaimento sem oscilação. **Direita:** $\Delta<0$ — oscilações amortecidas $\frac{2\sqrt{3}}{3}e^{-t/2}\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$.

Funções de Várias Variáveis Reais

Motivação Econômica

Na matemática do ensino médio e no cálculo univariado, estudamos funções de uma única variável real: $y = f(x)$, em que um número real x é mapeado em um número real y. Em Economia, porém, quase todas as relações de interesse dependem de **múltiplos fatores simultaneamente** — o consumo depende da renda e dos preços; a utilidade depende das quantidades de vários bens; o produto depende do capital, do trabalho e da tecnologia. Para modelar essas relações, precisamos generalizar o conceito de função para o caso de **várias variáveis**.

Definição Formal

Uma **função de várias variáveis reais** é uma regra que associa a cada vetor $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ um único valor real $z \in \mathbb{R}$. Formalmente:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto z = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Os elementos do domínio D são **vetores** (ou pontos) em $\mathbb{R}^n$, e o valor z é um escalar real. O caso mais comum em Economia é $n = 2$, com duas variáveis independentes x e y:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z = f(x, y).$$

O gráfico de f neste caso é uma **superfície** no espaço tridimensional $\mathbb{R}^3$.

Conceitos Fundamentais

- **Domínio** D: conjunto de todos os pontos $(x_1, \dots, x_n)$ para os quais f está definida.
- **Imagem** $\mathrm{Im}(f)$: conjunto de todos os valores $z = f(x_1, \dots, x_n)$ assumidos por f.
- **Gráfico**: conjunto $\{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : z = f(x_1, \dots, x_n),\ (x_1, \dots, x_n) \in D\}$.

Exemplo Simples: Custo Total

Considere uma firma que produz um bem usando dois insumos com preços w_1 e w_2, adquirindo quantidades x_1 e x_2. O **custo total** é:

$$C(x_1, x_2) = w_1 x_1 + w_2 x_2.$$

Fixando $w_1 = 3$ e $w_2 = 5$, temos $C(x_1, x_2) = 3x_1 + 5x_2$. Alguns valores:

x_1	x_2	$C(x_1, x_2)$
0	0	0
2	0	6
0	2	10
2	3	21
4	4	32

O domínio natural é $D = \mathbb{R}^2_+ = \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$ e a imagem é $[0, +\infty)$. As curvas de nível $C(x_1, x_2) = \bar{C}$ são **retas** no plano (x_1, x_2) — as **isocustas** da teoria microeconômica:

$$x_2 = \frac{\bar{C}}{w_2} - \frac{w_1}{w_2} x_1 = \frac{\bar{C}}{5} - \frac{3}{5} x_1.$$

A Função de Produção

Motivação

Um exemplo clássico em Economia é a **função de produção**, que descreve a quantidade máxima de produto Q que uma firma pode obter combinando dois insumos: **capital** K e **trabalho** L:

$$f : \mathbb{R}^2_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+, \quad (K, L) \mapsto Q = f(K, L).$$

A Função Cobb-Douglas

A especificação mais utilizada na literatura é a **Cobb-Douglas**:

$$\boxed{Q = f(K, L) = A\,K^{\alpha}\,L^{\beta},}$$

onde:

Parâmetro	Interpretação
$A > 0$	Produtividade total dos fatores (PTF)
$\alpha \in (0, 1)$	Elasticidade do produto em relação ao capital
$\beta \in (0, 1)$	Elasticidade do produto em relação ao trabalho

Capital Fixo: f como Função de L

Fixando $K = \bar{K}$, a Cobb-Douglas se reduz a uma função de **uma única variável**:

$$Q(L) = \underbrace{A\,\bar{K}^{\alpha}}_{\text{constante}}\;\; L^{\beta},$$

que é uma função de potência em L. Para $\beta \in (0, 1)$, Q é crescente e côncava — refletindo o **produto marginal decrescente do trabalho**.

```r
library(ggplot2)

A <- 1; alpha <- 0.4; beta <- 0.6
L <- seq(0.01, 10, length.out = 300)

# Três níveis de capital fixo
df <- do.call(rbind, lapply(c(1, 2, 4), function(K) {
  data.frame(L = L, Q = A * K^alpha * L^beta, K = paste0("K = ", K))
}))

ggplot(df, aes(x = L, y = Q, color = K)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    x = expression(L ~ "(trabalho)"),
    y = expression(Q ~ "(produto)"),
    title = expression(Q == A ~ bar(K)^alpha ~ L^beta),
    color = "Capital fixo"
```

```
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  scale_color_viridis_d(end = 0.85)
```

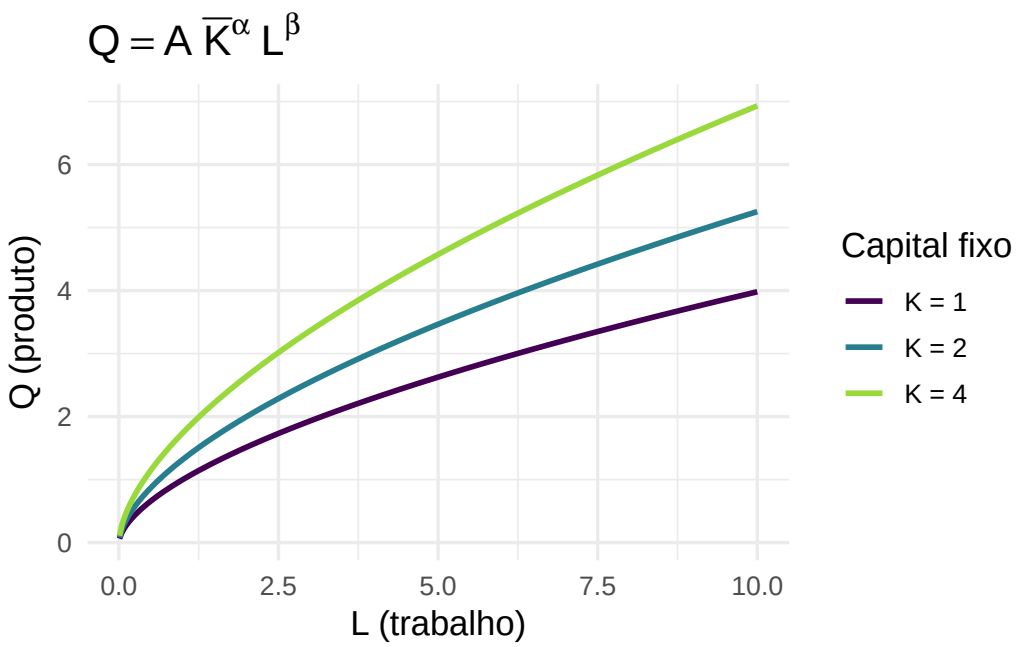

Figura 46: Função de produção Cobb-Douglas com K fixo ($A = 1$, $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$)

Retornos de Escala

Multiplicando todos os insumos por um fator $\lambda > 0$:

$$f(\lambda K,\, \lambda L) = A\,(\lambda K)^{\alpha}\,(\lambda L)^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta}\,AK^{\alpha}L^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta}\,f(K, L).$$

- Se $\alpha + \beta = 1$: **retornos constantes de escala.**
- Se $\alpha + \beta > 1$: **retornos crescentes de escala.**
- Se $\alpha + \beta < 1$: **retornos decrescentes de escala.**

Para visualizar, fixamos $(K_0, L_0) = (1, 1)$ e escalamos os insumos por $\lambda \in [1, 4]$. O produto resultante é $Q(\lambda) = \lambda^{\alpha+\beta} \cdot f(K_0, L_0)$. Quando λ dobra, o produto mais do que dobra (crescentes), dobra exatamente (constantes) ou menos que dobra (decrescentes).

```r
library(ggplot2)

lambda <- seq(1, 4, length.out = 300)
A <- 1; K0 <- 1; L0 <- 1

casos <- list(
  list(label = "Crescentes ( +  = 1.3)", ab = 1.3),
  list(label = "Constantes ( +  = 1.0)", ab = 1.0),
  list(label = "Decrescentes ( +  = 0.7)", ab = 0.7)
)

df <- do.call(rbind, lapply(casos, function(c) {
  Q0 <- A * K0^(c$ab * 0.5) * L0^(c$ab * 0.5)
  data.frame(lambda = lambda, Q = lambda^c$ab * Q0, caso = c$label)
}))

ggplot(df, aes(x = lambda, y = Q, color = caso)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_abline(slope = 1, intercept = 0, linetype = "dashed",
              color = "gray50", linewidth = 0.5) +
  annotate("text", x = 3.8, y = 3.6, label = "Q =   (ref.)",
           color = "gray50", size = 3.2, hjust = 1) +
  labs(
    x = expression(lambda ~ "(fator de escala)"),
    y = expression(Q(lambda)),
    title = "Retornos de Escala na Cobb-Douglas",
    color = NULL
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  scale_color_viridis_d(end = 0.85) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

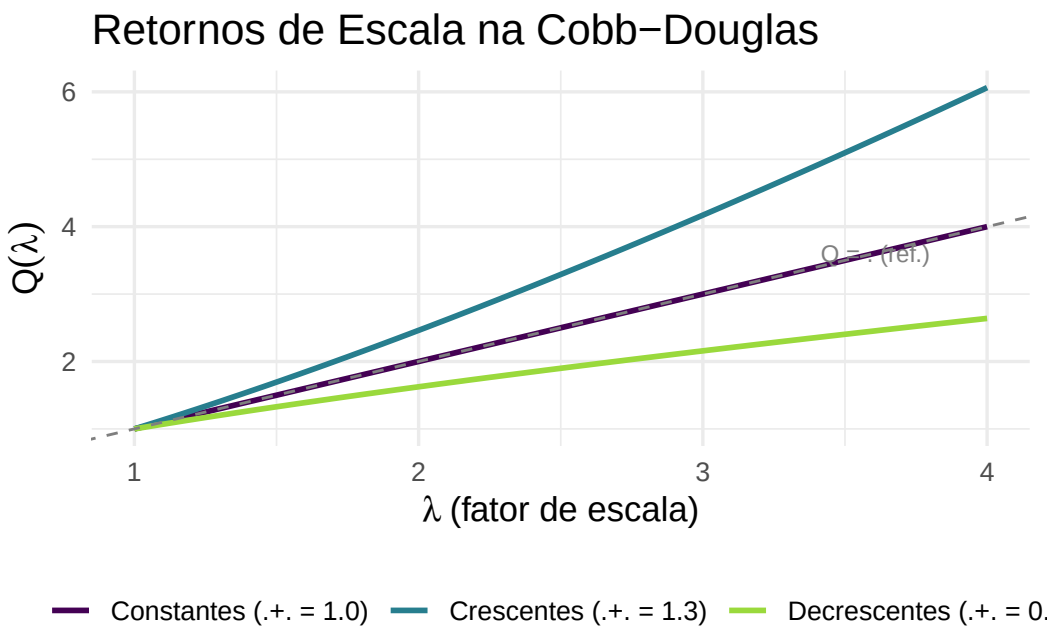

Figura 47: Retornos de escala: produto $Q(\lambda)$ ao escalar os insumos por λ

Curvas de Nível

Definição

Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, a **curva de nível** de valor $c \in \mathbb{R}$ é o conjunto:

$$\mathcal{C}_c = \{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}.$$

Geometricamente, $\mathcal{C}_c$ é a projeção no plano xy da interseção do gráfico de f com o plano horizontal $z = c$. O conjunto de todas as curvas de nível, para diferentes valores de c, é chamado de **mapa de contorno** de f.

Interpretação Econômica: Isoquantas

Na função de produção $Q = f(K, L)$, as curvas de nível são as **isoquantas** — combinações de capital e trabalho que geram o mesmo nível de produto:

$$\mathcal{C}_{\bar{Q}} = \{(K, L) : A\,K^{\alpha}\,L^{\beta} = \bar{Q}\}.$$

Isolando L:

$$L = \left(\frac{\bar{Q}}{A\,K^{\alpha}}\right)^{1/\beta} = \left(\frac{\bar{Q}}{A}\right)^{1/\beta} K^{-\alpha/\beta}.$$

Para $\alpha, \beta > 0$, a isoquanta é **decrescente e convexa** no plano (K, L) — a firma pode trocar capital por trabalho mantendo o produto constante, mas a substituição é cada vez mais custosa.

Circunferências e a Equação Geral

A equação geral de uma circunferência de raio R centrada no ponto (a, b) é:

$$\boxed{(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2.}$$

No caso de $f(x, y) = x^2 + y^2$, a curva de nível $f(x, y) = c$ é:

$$x^2 + y^2 = c \quad \Longleftrightarrow \quad (x-0)^2 + (y-0)^2 = (\sqrt{c}\,)^2,$$

ou seja, uma circunferência com $a = 0$, $b = 0$ e $R = \sqrt{c}$ — centrada na **origem**. À medida que c cresce, o raio $R = \sqrt{c}$ aumenta, e as circunferências se afastam da origem.

Exemplos Gráficos

A forma das curvas de nível revela a geometria da função. Três casos ilustrativos:

Função	Curvas de nível	Geometria
$f(x, y) = x^2 + y^2$	$x^2 + y^2 = c$	Circunferências
$f(x, y) = x^2 - y^2$	$x^2 - y^2 = c$	Hipérboles
$f(x, y) = K^{0.4}L^{0.6}$	$K^{0.4}L^{0.6} = c$	Isoquantas côncavas

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

niveis <- c(0.5, 1, 2, 3, 4)
N      <- 300

make_grid <- function(xr, yr) {
  expand.grid(x = seq(xr[1], xr[2], length.out = N),
              y = seq(yr[1], yr[2], length.out = N))
}

# 1. Paraboloide: f = x² + y²
# Na diagonal x=y: x²+x²=c → x=sqrt(c/2)
g1_df      <- make_grid(c(-3, 3), c(-3, 3))
g1_df$z    <- g1_df$x^2 + g1_df$y^2
lbl1 <- data.frame(
  x     = sqrt(niveis / 2),
  y     = sqrt(niveis / 2),
  label = as.character(niveis)
)
p1 <- ggplot(g1_df, aes(x, y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = niveis, alpha = 0.85, show.legend = FALSE) +
  geom_contour(breaks = niveis, color = "white", linewidth = 0.35) +
  geom_label(data = lbl1, aes(x = x, y = y, label = label), inherit.aes = FALSE,
             size = 3, fill = "white", color = "black",
             linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_fixed() +
  labs(title = expression(f(x,y) == x^2 + y^2),
       subtitle = expression(x^2 + y^2 == c), x = "x", y = "y") +
  theme_minimal(base_size = 11)

# 2. Sela: f = x² - y²
# c>0: sobre o eixo x (y=0) → x=sqrt(c)
# c<0: sobre o eixo y (x=0) → y=sqrt(-c)
# c=0: ponto (1.5, 1.5) na diagonal
b2  <- c(-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4)
lbl2 <- data.frame(
  x     = ifelse(b2 >= 0,  ifelse(b2 == 0, 0,  sqrt(b2)),  0),
  y     = ifelse(b2 <  0,  sqrt(-b2), ifelse(b2 == 0, 0.2, 0.15)),
  label = as.character(b2)
)
```

```r
g2_df      <- make_grid(c(-3, 3), c(-3, 3))
g2_df$z    <- g2_df$x^2 - g2_df$y^2
p2 <- ggplot(g2_df, aes(x, y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = b2, alpha = 0.85, show.legend = FALSE) +
  geom_contour(breaks = b2, color = "white", linewidth = 0.35) +
  geom_label(data = lbl2, aes(x = x, y = y, label = label), inherit.aes = FALSE,
             size = 3, fill = "white", color = "black",
             linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_fixed() +
  labs(title = expression(f(x,y) == x^2 - y^2),
       subtitle = expression(x^2 - y^2 == c), x = "x", y = "y") +
  theme_minimal(base_size = 11)

# 3. Cobb-Douglas: f = K^0.4 * L^0.6
library(metR)
iso_breaks <- c(0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3)
g3_df      <- make_grid(c(0.01, 5), c(0.01, 5))
g3_df$z    <- g3_df$x^0.4 * g3_df$y^0.6
p3 <- ggplot(g3_df, aes(x, y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = iso_breaks, alpha = 0.85, show.legend = FALSE) +
  geom_contour(breaks = iso_breaks, color = "white", linewidth = 0.35) +
  geom_label(data = data.frame(x = iso_breaks, y = iso_breaks,
                               label = as.character(iso_breaks)),
             aes(x = x, y = y, label = label), inherit.aes = FALSE,
             size = 3, fill = "white", color = "black",
             linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_fixed() +
  labs(title = expression(f(K,L) == K^{0.4} ~ L^{0.6}),
       subtitle = expression(K^{0.4} ~ L^{0.6} == c), x = "K", y = "L") +
  theme_minimal(base_size = 11)

p1 + p2 + p3
```

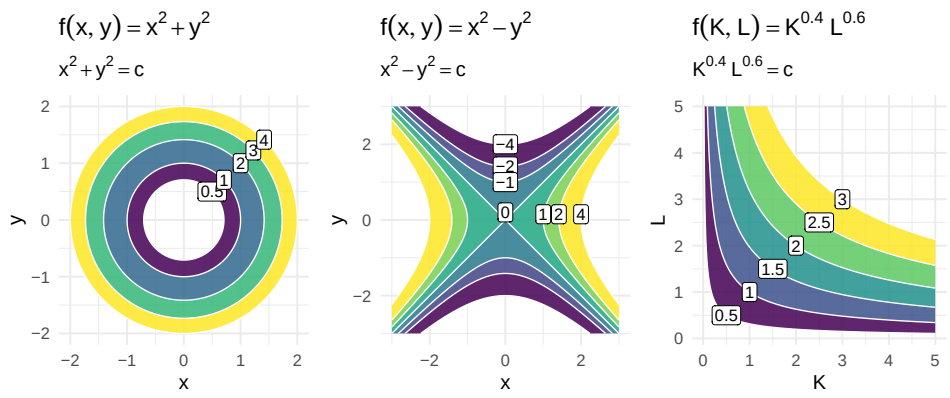

Figura 48: Curvas de nível para três funções distintas

Exemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$

Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Domínio e Imagem

- **Domínio:** $D = \mathbb{R}^2$, pois a expressão está definida para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- **Imagem:** $\mathrm{Im}(f) = [0, +\infty)$, pois $x^2 + y^2 \geq 0$ para todo (x, y), com igualdade apenas na origem.

Curvas de Nível

As **curvas de nível** de f são os conjuntos $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = c\}$ para $c \geq 0$:

$$x^2 + y^2 = c.$$

Para $c > 0$, cada curva de nível é uma **circunferência** de raio $\sqrt{c}$ centrada na origem; para $c = 0$, é o ponto $(0, 0)$.

Avaliação em Pontos

Alguns valores ilustrativos:

(x, y)	$f(x, y)$
$(0, 0)$	0
$(1, 0)$	1
$(1, 1)$	2
$(3, 4)$	25

Gráfico

O gráfico de f é um **paraboloide elíptico** (circular) com vértice na origem, que se abre para cima:

$$z = x^2 + y^2, \quad z \geq 0.$$

Com R (`ggplot2`)

```
library(ggplot2)

grid <- expand.grid(
  x = seq(-3, 3, length.out = 200),
  y = seq(-3, 3, length.out = 200)
)
grid$z <- grid$x^2 + grid$y^2

ggplot(grid, aes(x = x, y = y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = c(0, 1, 2, 4, 6, 9), alpha = 0.85) +
  geom_contour(breaks = c(0, 1, 2, 4, 6, 9), color = "white", linewidth = 0.4) +
  scale_fill_viridis_d(name = expression(f(x,y))) +
  labs(
    x = expression(x),
    y = expression(y),
    title = expression(f(x, y) == x^2 + y^2)
  ) +
  coord_fixed() +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

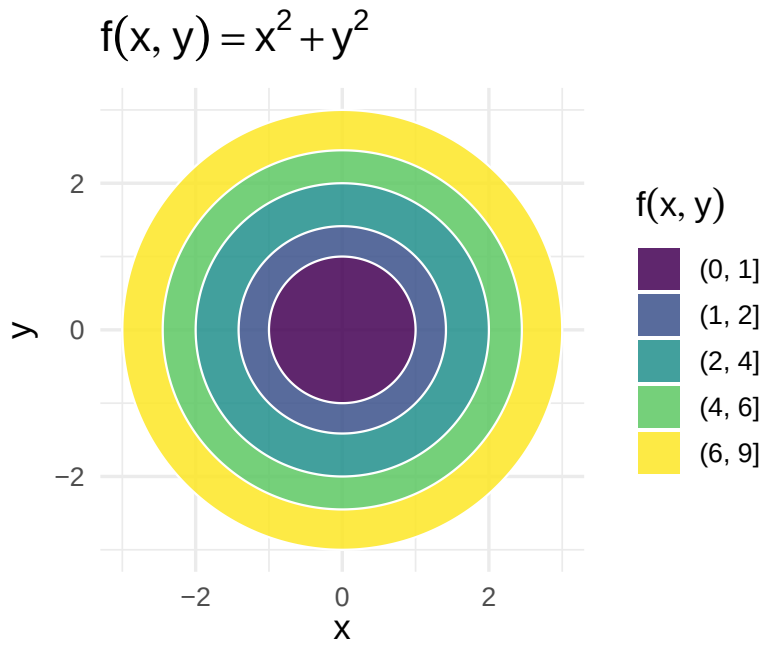

Figura 49: Curvas de nível de $f(x, y) = x^2 + y^2$ — R

Com Python (`matplotlib` + `numpy`)

A lógica é idêntica à do R: construímos uma **grade de pontos** no plano xy, avaliamos f em cada ponto e pedimos ao `matplotlib` que trace as curvas de nível.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Grade de pontos: 200 valores igualmente espaçados em [-3, 3] para cada eixo
x = np.linspace(-3, 3, 200)
y = np.linspace(-3, 3, 200)

# 2. meshgrid cria duas matrizes 200×200: X[i,j] = x[j] e Y[i,j] = y[i]
#    Assim conseguimos avaliar f em todos os pares (x, y) de uma vez
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# 3. Avalia f(x,y) = x² + y² em cada ponto da grade (operação vetorizada)
Z = X**2 + Y**2

# 4. Plota as curvas de nível preenchidas nos mesmos níveis usados no R
niveis = [0, 1, 2, 4, 6, 9]
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 5))
cf = ax.contourf(X, Y, Z, levels=niveis, cmap="viridis", alpha=0.85)
ax.contour(X, Y, Z, levels=niveis, colors="white", linewidths=0.5)
fig.colorbar(cf, ax=ax, label=r"$f(x,y)$")
```

```
<matplotlib.colorbar.Colorbar object at 0x150e7e3c0>
```

```
ax.set_xlabel("$x$")
ax.set_ylabel("$y$")
ax.set_title(r"$f(x, y) = x^2 + y^2$")
ax.set_aspect("equal")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

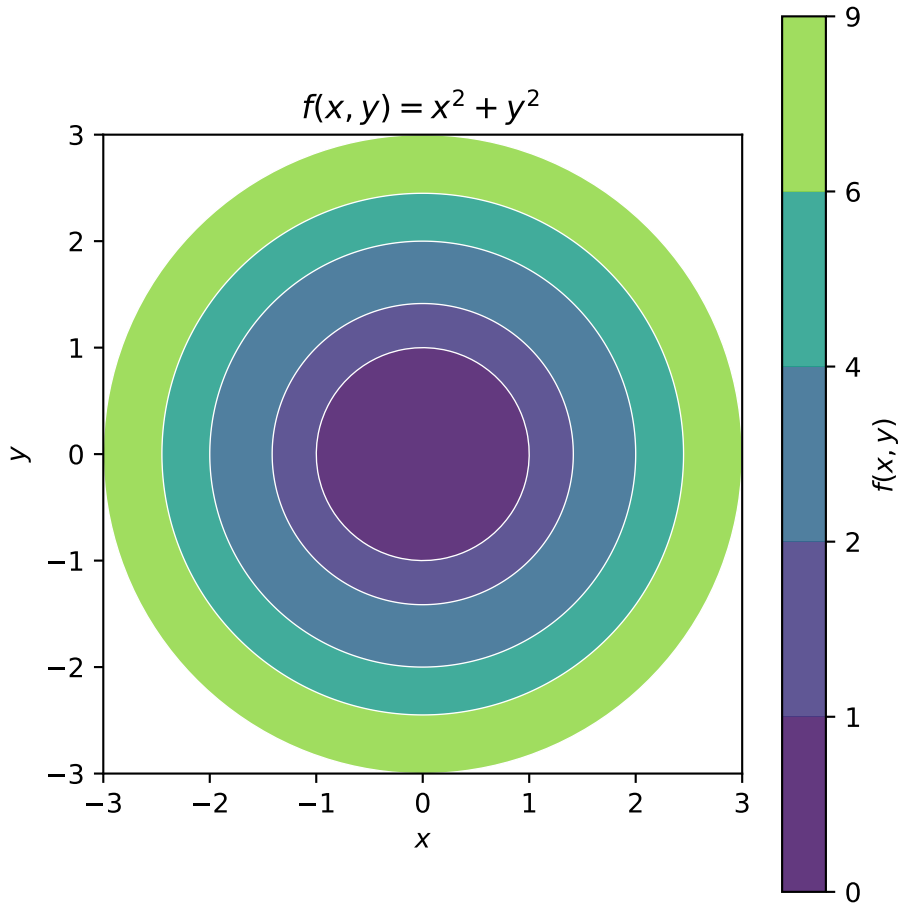

Figura 50: Curvas de nível de $f(x, y) = x^2 + y^2$ — Python

Exemplo: $f(x, y) = \dfrac{1}{x - y^2}$

Domínio

A função não está definida quando o denominador se anula. Portanto:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y^2 \neq 0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{x = y^2\}.$$

O conjunto excluído, $x = y^2$, é uma **parábola** no plano xy. À esquerda dela ($x < y^2$), $f < 0$; à direita ($x > y^2$), $f > 0$.

Imagem

- Quando $x - y^2 \to 0^+$, $f \to +\infty$.
- Quando $x - y^2 \to 0^-$, $f \to -\infty$.
- f pode assumir qualquer valor real exceto zero (pois $1/(x - y^2) = 0$ não tem solução).

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Curvas de Nível

Igualando $f(x, y) = c \neq 0$:

$$\frac{1}{x - y^2} = c \quad \Longrightarrow \quad x - y^2 = \frac{1}{c} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = y^2 + \frac{1}{c}.}$$

Cada curva de nível é uma **parábola** com eixo horizontal, deslocada da parábola-fronteira $x = y^2$ por $1/c$:

- $c > 0$: parábola deslocada para a **direita** ($1/c > 0$).
- $c < 0$: parábola deslocada para a **esquerda** ($1/c < 0$).
- À medida que $|c| \to \infty$, as curvas se aproximam da fronteira $x = y^2$.

Gráfico

```r
library(ggplot2)

N   <- 400
grd <- expand.grid(x = seq(-1, 4, length.out = N),
                   y = seq(-3, 3, length.out = N))

# Mascara pontos muito próximos da fronteira (evita artefatos numéricos)
denom       <- grd$x - grd$y^2
grd$z       <- ifelse(abs(denom) > 0.05, 1 / denom, NA)

niveis_inv  <- c(-4, -2, -1, -0.5, 0.5, 1, 2, 4)
```

```r
# Parábola-fronteira para referência
parabola <- data.frame(y = seq(-3, 3, length.out = 300))
parabola$x <- parabola$y^2

ggplot(grd, aes(x = x, y = y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = niveis_inv, alpha = 0.80, show.legend = FALSE,
                      na.rm = TRUE) +
  geom_contour(breaks = niveis_inv, color = "white", linewidth = 0.35,
               na.rm = TRUE) +
  geom_label(
    data = data.frame(
      x     = 1 / niveis_inv,           # x = 1/c quando y = 0
      y     = rep(0, length(niveis_inv)),
      label = as.character(niveis_inv)
    ),
    aes(x = x, y = y, label = label), inherit.aes = FALSE,
    size = 2.8, fill = "white", color = "black",
    linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")
  ) +
  geom_line(data = parabola, aes(x = x, y = y), inherit.aes = FALSE,
            color = "red", linewidth = 0.7, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 3.5, y = 1.6, label = "x == y^2", parse = TRUE,
           color = "red", size = 3.5) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_cartesian(xlim = c(-1, 4), ylim = c(-3, 3)) +
  labs(
    x        = expression(x),
    y        = expression(y),
    title    = expression(f(x, y) == frac(1, x - y^2)),
    subtitle = expression(x - y^2 == frac(1, c))
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

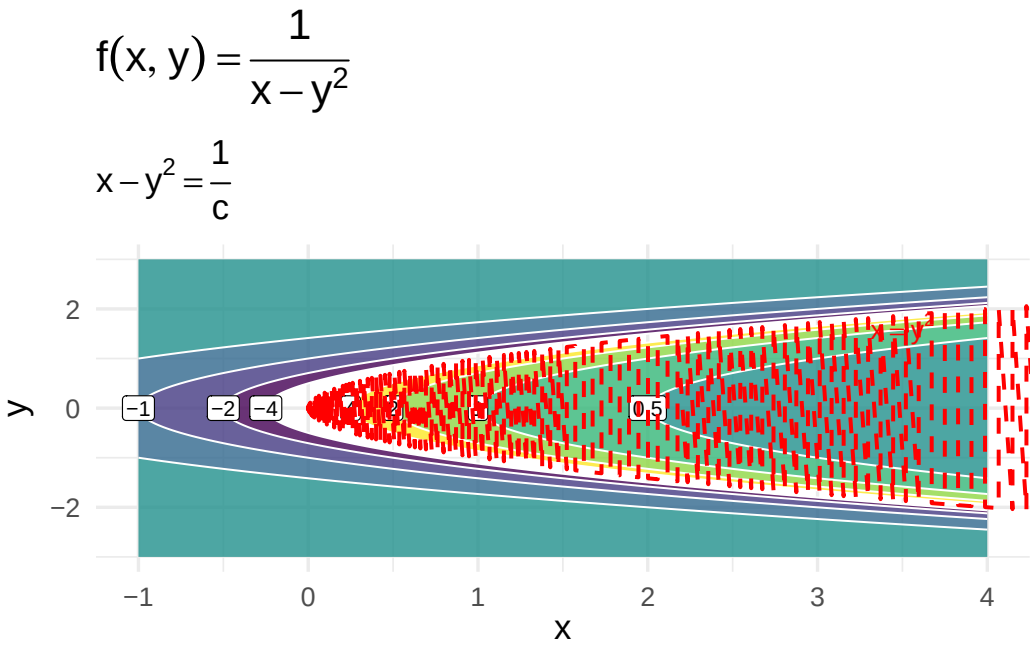

Figura 51: Curvas de nível de $f(x, y) = 1/(x - y^2)$

Exemplo: $f(x, y) = \dfrac{1}{x^2 + y^2}$

Domínio e Imagem

O denominador se anula apenas na origem, portanto:

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Como $x^2 + y^2 > 0$ em todo o domínio, $f > 0$ em todo ponto. Além disso:

- Quando $(x, y) \to (0, 0)$: $x^2 + y^2 \to 0^+$, logo $f \to +\infty$.
- Quando $\|(x, y)\| \to \infty$: $x^2 + y^2 \to +\infty$, logo $f \to 0^+$.

Portanto $\mathrm{Im}(f) = (0, +\infty)$.

Curvas de Nível

Igualando $f(x, y) = c > 0$:

$$\frac{1}{x^2 + y^2} = c \quad \Longrightarrow \quad x^2 + y^2 = \frac{1}{c}.$$

Comparando com a equação geral $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, temos $a = 0$, $b = 0$ e $R^2 = 1/c$ — circunferências centradas na origem com raio decrescente em c.

Contraste com $f = x^2 + y^2$: naquele exemplo $R^2 = c$ cresce com c; aqui $R^2 = 1/c$ **decresce** — curvas de nível maiores correspondem a círculos **menores**, mais próximos da origem.

c	$R^2 = 1/c$
0.25	4
0.5	2
1	1
2	0.5
4	0.25

Gráfico

```r
library(ggplot2)

N   <- 400
grd <- expand.grid(x = seq(-3, 3, length.out = N),
                   y = seq(-3, 3, length.out = N))

r2      <- grd$x^2 + grd$y^2
grd$z   <- ifelse(r2 > 0.01, 1 / r2, NA)

niveis_c <- c(0.25, 0.5, 1, 2, 4)

# Rótulos na diagonal x=y: x²+y²=1/c → x=y=1/sqrt(2c)
lbl_c <- data.frame(
  x     = 1 / sqrt(2 * niveis_c),
  y     = 1 / sqrt(2 * niveis_c),
  label = as.character(niveis_c)
)
```

```r
ggplot(grd, aes(x = x, y = y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = niveis_c, alpha = 0.85, show.legend = FALSE,
                      na.rm = TRUE) +
  geom_contour(breaks = niveis_c, color = "white", linewidth = 0.35,
               na.rm = TRUE) +
  geom_label(data = lbl_c, aes(x = x, y = y, label = label),
             inherit.aes = FALSE, size = 3, fill = "white", color = "black",
             linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_fixed() +
  labs(
    x        = expression(x),
    y        = expression(y),
    title    = expression(f(x,y) == frac(1, x^2 + y^2)),
    subtitle = expression(x^2 + y^2 == frac(1, c))
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

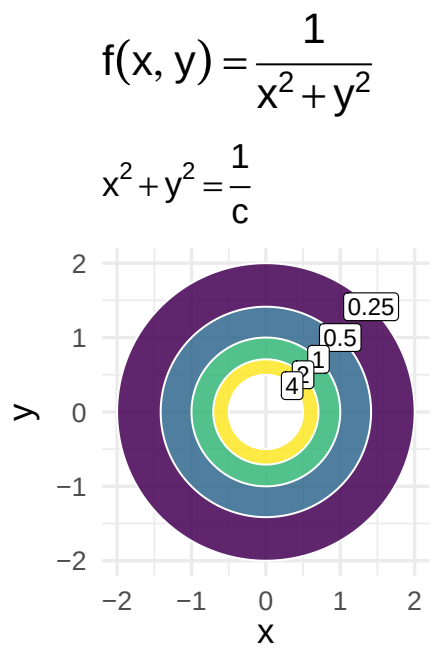

Figura 52: Curvas de nível de $f(x, y) = 1/(x^2 + y^2)$

Derivadas Parciais

Definição

Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, a **derivada parcial de f em relação a x** no ponto (x_0, y_0) é definida pelo limite:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h,\, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

e analogamente para y:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0,\, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

A ideia é simples: **congela-se uma variável e diferencia-se em relação à outra**, exatamente como na derivada univariada.

Notação

Para $z = f(x, y)$, todas as notações abaixo são equivalentes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x = \partial_x f = D_x f = z_x.$$

Interpretação Geométrica

$\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ é a **inclinação da curva** obtida pela interseção do gráfico de f com o plano $y = y_0$ — ou seja, a taxa de variação de f na direção do eixo x, mantendo y fixo.

Cálculo Prático

Para calcular $\partial f / \partial x$, trata-se y como constante e aplica-se as regras usuais de derivação. Analogamente para $\partial f / \partial y$.

Exemplos

$f(x, y) = x^2 + y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y.$$

$f(x, y) = x^2 - y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y.$$

$f(x, y) = \dfrac{1}{x - y^2}$

Usando a regra da cadeia com $u = x - y^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{(x - y^2)^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{(x - y^2)^2}.$$

Cobb-Douglas: $f(K, L) = AK^{\alpha}L^{\beta}$

$$\frac{\partial f}{\partial K} = \alpha AK^{\alpha-1}L^{\beta} = \frac{\alpha\, Q}{K}, \qquad \frac{\partial f}{\partial L} = \beta AK^{\alpha}L^{\beta-1} = \frac{\beta\, Q}{L}.$$

Estas são o **produto marginal do capital** ($PMgK$) e o **produto marginal do trabalho** ($PMgL$) — a variação no produto decorrente de uma unidade adicional de cada insumo, mantendo o outro fixo.

Interpretação Econômica

Na Cobb-Douglas, α e β têm uma interpretação direta via derivadas parciais:

$$\frac{\partial \ln Q}{\partial \ln K} = \alpha, \qquad \frac{\partial \ln Q}{\partial \ln L} = \beta,$$

ou seja, α e β são as **elasticidades** do produto em relação ao capital e ao trabalho, respectivamente. Um aumento de 1% em K, mantendo L fixo, eleva Q em α%.

Ilustração Gráfica

O gráfico abaixo mostra $\partial f/\partial x$ e $\partial f/\partial y$ para $f(x, y) = x^2 + y^2$ como campos de vetores sobre as curvas de nível — cada seta aponta na direção de maior crescimento local de cada componente.

```
library(ggplot2)
library(patchwork)

N   <- 200
grd <- expand.grid(x = seq(-2.5, 2.5, length.out = N),
                   y = seq(-2.5, 2.5, length.out = N))
grd$z  <- grd$x^2 + grd$y^2
grd$fx <- 2 * grd$x   # df/dx
grd$fy <- 2 * grd$y   # df/dy

base <- ggplot(grd, aes(x, y)) +
  geom_contour(aes(z = z), breaks = c(1, 2, 4, 6), color = "gray70",
               linewidth = 0.4) +
  coord_fixed() +
  theme_minimal(base_size = 11)

p_fx <- base +
  geom_raster(aes(fill = fx), alpha = 0.75) +
  scale_fill_gradient2(low = "#440154", mid = "white", high = "#FDE725",
                       midpoint = 0, name = expression(f[x])) +
  labs(title = expression(f[x] == 2*x), x = "x", y = "y")

p_fy <- base +
  geom_raster(aes(fill = fy), alpha = 0.75) +
  scale_fill_gradient2(low = "#440154", mid = "white", high = "#FDE725",
                       midpoint = 0, name = expression(f[y])) +
  labs(title = expression(f[y] == 2*y), x = "x", y = "y")

p_fx + p_fy
```

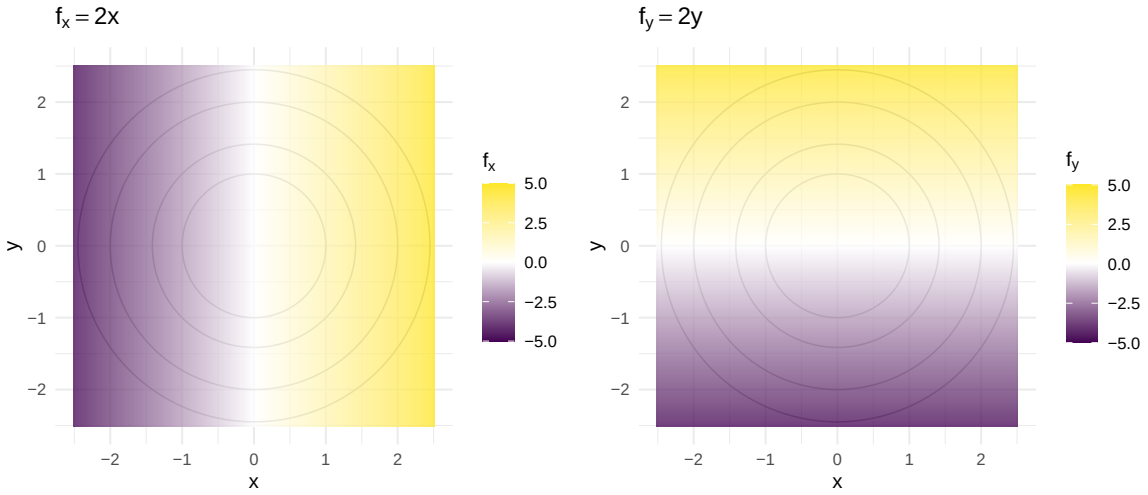

Figura 53: Derivadas parciais de $f(x, y) = x^2 + y^2$: $f_x = 2x$ (esq.) e $f_y = 2y$ (dir.)

Derivadas Parciais de Segunda Ordem

Definição e Notação

Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ com derivadas parciais de primeira ordem, as **derivadas parciais de segunda ordem** são obtidas diferenciando novamente. Para $z = f(x, y)$, há quatro derivadas de segunda ordem, cada uma com notações equivalentes:

Derivadas puras:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Derivadas mistas (diferencia-se em relação a variáveis distintas):

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \qquad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Ordem de leitura: tanto nos subscritos quanto na notação de Leibniz, lê-se da **esquerda para a direita**. Assim, $f_{yx} = \partial^2 f / \partial y\, \partial x$ significa diferenciar primeiro em y e depois em x. O operador mais à esquerda é o aplicado por último — envolve o resultado da diferenciação anterior.

Teorema de Young

Enunciado: Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Se as derivadas mistas f_{xy} e f_{yx} existem e são **contínuas** em (x_0, y_0), então:

$$\boxed{f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).}$$

O que o teorema diz: a ordem de diferenciação é irrelevante — diferencia-se primeiro em x e depois em y, ou vice-versa, e o resultado é o mesmo. Isso reduz o número de derivadas distintas de 4 para 3: f_{xx}, f_{yy} e $f_{xy} = f_{yx}$.

Por que a continuidade importa: sem ela, o teorema pode falhar. O contraexemplo clássico é:

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

para a qual $f_{xy}(0, 0) = 1 \neq -1 = f_{yx}(0, 0)$ — as mistas existem mas não são contínuas na origem.

Consequência prática: para as funções usuais em Economia (polinômios, exponenciais, logaritmos, potências), as derivadas mistas são contínuas em todo o domínio, de modo que $f_{xy} = f_{yx}$ é garantido e a Hessiana é sempre **simétrica**.

Ou seja, a ordem de diferenciação não importa — resultado de grande utilidade prática.

A Matriz Hessiana

Todas as derivadas de segunda ordem de $f(x, y)$ organizam-se na **matriz Hessiana**:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}.$$

Pelo Teorema de Schwarz, H_f é **simétrica** sempre que as derivadas mistas são contínuas. A Hessiana captura a **curvatura** de f e é central nas condições de segunda ordem para otimização.

Exemplos

$f(x, y) = x^2 + y^2$

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y,$$

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = f_{yx} = 0,$$

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hessiana diagonal com entradas positivas: curvatura positiva em todas as direções — paraboloide convexo.

$f(x, y) = x^2 - y^2$

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0,$$

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Curvatura positiva em x e negativa em y — superfície de **sela**.

Cobb-Douglas: $f(K, L) = AK^\alpha L^\beta$

$$f_{KK} = \alpha(\alpha - 1)\, AK^{\alpha-2} L^\beta, \qquad f_{LL} = \beta(\beta - 1)\, AK^\alpha L^{\beta-2},$$

$$f_{KL} = f_{LK} = \alpha\beta\, AK^{\alpha-1} L^{\beta-1}.$$

$$H_f = \begin{pmatrix} \alpha(\alpha - 1)\, AK^{\alpha-2} L^\beta & \alpha\beta\, AK^{\alpha-1} L^{\beta-1} \\ \alpha\beta\, AK^{\alpha-1} L^{\beta-1} & \beta(\beta - 1)\, AK^\alpha L^{\beta-2} \end{pmatrix}.$$

Para $\alpha, \beta \in (0, 1)$: $f_{KK} < 0$ e $f_{LL} < 0$ — **produto marginal decrescente** de cada insumo.

$f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$

Seja $u = 1 + x^2 + y^2$. Pela regra da cadeia:

$$f_x = \frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \qquad f_y = \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}.$$

Diferenciando novamente pela regra do quociente:

$$f_{xx} = \frac{2(1 + x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2(1 - x^2 + y^2)}{(1 + x^2 + y^2)^2},$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{2x}{1 + x^2 + y^2}\right) = \frac{-4xy}{(1 + x^2 + y^2)^2},$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{2y}{1 + x^2 + y^2}\right) = \frac{-4xy}{(1 + x^2 + y^2)^2} = f_{yx}. \quad \checkmark$$

$f(x,y) = \dfrac{1}{x^2 + y^2}$

Seja $r^2 = x^2 + y^2$. Escrevendo $f = (x^2 + y^2)^{-1}$:

$$f_x = \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2}, \qquad f_y = \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$f_{xx} = \frac{-2(x^2 + y^2)^2 + 2x \cdot 2(x^2 + y^2) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{6x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2}\right) = \frac{8xy}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2}\right) = \frac{8xy}{(x^2 + y^2)^3} = f_{yx}. \quad \checkmark$$

$F(x,y) = x\,e^{x^2-y^2}$

Seja $u = x^2 - y^2$. Pela regra do produto e da cadeia:

$$F_x = e^{x^2-y^2} + x \cdot 2x\,e^{x^2-y^2} = e^{x^2-y^2}(1+2x^2),$$

$$F_y = x \cdot (-2y)\,e^{x^2-y^2} = -2xy\,e^{x^2-y^2}.$$

$$F_{xx} = 2x\,e^{x^2-y^2}(1+2x^2) + e^{x^2-y^2} \cdot 4x = 2x\,e^{x^2-y^2}(3+2x^2),$$

$$F_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}\left[e^{x^2-y^2}(1+2x^2)\right] = -2y(1+2x^2)\,e^{x^2-y^2},$$

$$F_{xy} = \frac{\partial}{\partial x}\left[-2xy\,e^{x^2-y^2}\right] = -2y\,e^{x^2-y^2} - 4x^2y\,e^{x^2-y^2} = -2y(1+2x^2)\,e^{x^2-y^2} = F_{yx}. \quad \checkmark$$

Interpretação Econômica

Na Cobb-Douglas, $f_{KK} < 0$ e $f_{LL} < 0$ traduzem a **lei dos rendimentos marginais decrescentes**: cada unidade adicional de capital (ou trabalho), mantendo o outro fator fixo, contribui cada vez menos para o produto. A derivada mista $f_{KL} > 0$ indica **complementaridade**: mais capital eleva o produto marginal do trabalho, e vice-versa.

Ilustração: Curvatura via f_{xx} e f_{yy}

```
library(ggplot2)
library(patchwork)

t <- seq(-2.5, 2.5, length.out = 300)

# Corte y=0: f(x,0) = x²  →  f'=2x, f''=2
df1 <- data.frame(t = t, f = t^2, fp = 2*t, fpp = rep(2, length(t)))

# Corte x=0: f(0,y) = y²  →  f'=2y, f''=2
df2 <- data.frame(t = t, f = t^2, fp = 2*t, fpp = rep(2, length(t)))

p1 <- ggplot(df1, aes(x = t)) +
```

```r
  geom_line(aes(y = f),  color = "#440154", linewidth = 1) +
  geom_line(aes(y = fp), color = "#31688e", linewidth = 0.8, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 2, y = 5.5, label = "f(x,0) = x²",
           color = "#440154", size = 3.5) +
  annotate("text", x = 2, y = 3.2, label = "f'= 2x",
           color = "#31688e", size = 3.5) +
  annotate("text", x = -2, y = 2.5, label = 'f\'\'= 2 > 0',
           color = "gray30", size = 3.5) +
  labs(title = "Corte y = 0", x = "x", y = "") +
  theme_minimal(base_size = 11)

p2 <- ggplot(df2, aes(x = t)) +
  geom_line(aes(y = f),  color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_line(aes(y = fp), color = "#fde725", linewidth = 0.8, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 2, y = 5.5, label = "f(0,y) = y²",
           color = "#35b779", size = 3.5) +
  annotate("text", x = 2, y = 3.2, label = "f'= 2y",
           color = "#b5a000", size = 3.5) +
  annotate("text", x = -2, y = 2.5, label = 'f\'\'= 2 > 0',
           color = "gray30", size = 3.5) +
  labs(title = "Corte x = 0", x = "y", y = "") +
  theme_minimal(base_size = 11)

p1 + p2
```

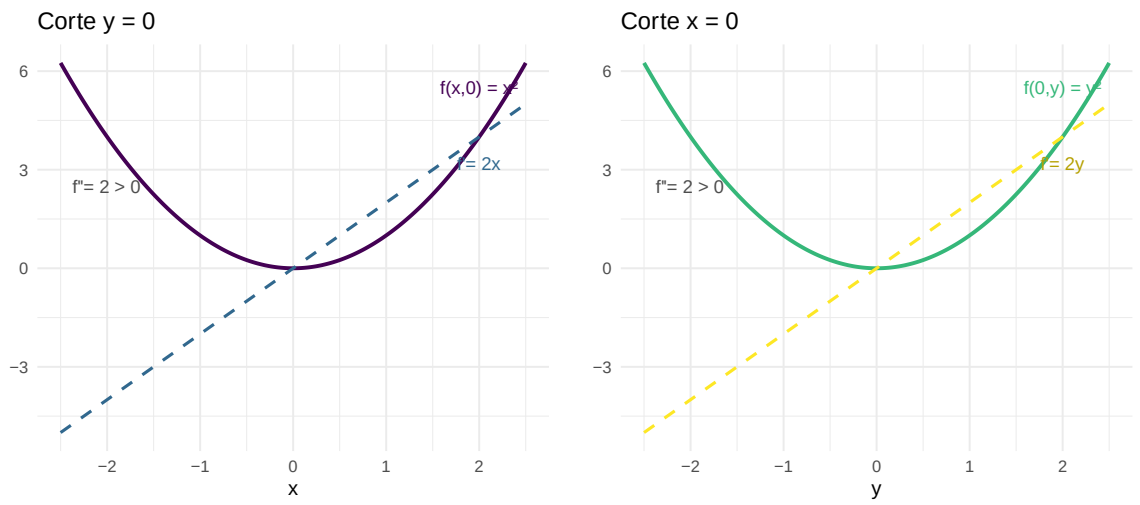

Figura 54: Derivadas de segunda ordem de $f(x, y) = x^2 + y^2$: $f_{xx} = 2$ (constante) e $f_{yy} = 2$ (constante). O gráfico mostra cortes de f fixando $y = 0$ (esq.) e $x = 0$ (dir.), com a curvatura positiva evidenciada.

Referências

Chiang, Alpha C., e Kevin Wainwright. 2005. *Fundamental Methods of Mathematical Economics*. 4º ed. McGraw-Hill.

Guidorizzi, Hamilton Luiz. 2001. *Um Curso de Cálculo*. 5º ed. V. 2. LTC.

Leithold, Louis. 1994. *O Cálculo com Geometria Analítica*. 3º ed. V. 1. Harbra.

Maddala, G. S. 2001. *Introduction to Econometrics*. 3º ed. Wiley.

Shilov, Georgi E. 1977. *Linear Algebra*. Dover Publications.

Simon, Carl P., e Lawrence Blume. 1994. *Mathematics for Economists*. W. W. Norton & Company.